

EXISTENCE AND UNIQUENESS OF QUANTUM RECONF OF FIELD EQUATION

dairon.cabascango

July 2026

Índice

1. La clase virtual, el haz de obstrucción y las clases $\alpha_{g,\beta}$, $\beta_{g,\beta}$ en la teoría twistoriana-topológica	3
1.1. ¿Qué es una clase virtual y por qué se necesita?	3
1.2. La teoría de obstrucción perfecta y la construcción de la clase virtual	3
1.3. El haz de obstrucción $\mathcal{V}$ y su clase de Euler	4
1.4. Las clases $\alpha_{g,\beta}$ y $\beta_{g,\beta}$	4
1.5. Uso en la teoría unificada	5
2. Existencia de la clase virtual	5
2.0.1. Stack de Deligne–Mumford y mapas estables	6
2.0.2. El diagrama universal y el complejo de deformación	9
2.0.3. El complejo $\mathbb{E}^\bullet$ es perfecto de amplitud $[-1, 0]$	12
2.0.4. El complejo cotangente truncado y el morfismo natural	15
2.1. Existencia del haz de obstrucción $\mathcal{V}$ y su clase de Euler	19
2.2. Existencia de las clases $\alpha_{g,\beta}$ y $\beta_{g,\beta}$	33
2.2.1. Existencia de $\beta_{g,\beta}$ en el espacio–tiempo	46
3. Existencia y unicidad en la cuantización geométrica	50
3.0.1. Existencia del fibrado precuántico	50
3.0.2. Existencia del espacio de Hilbert	54
3.1. Existencia de la proyección de Bergman y operadores de Toeplitz	58
3.1.1. Propiedad semiclásica: Teorema de Berezin–Toeplitz	63
4. Existencia del límite semiclásico	69
4.0.1. Convergencia de la expansión en géneros y límite semiclásico	69
4.0.2. Equivalencia con las ecuaciones de Einstein.	88
4.0.3. Unicidad del desarrollo semiclásico	97
4.0.4. Unicidad del límite clásico	100

1. La clase virtual, el haz de obstrucción y las clases $\alpha_{g,\beta}$, $\beta_{g,\beta}$ en la teoría twistoriana-topológica

1.1. ¿Qué es una clase virtual y por qué se necesita?

En geometría algebraica y simpléctica, el espacio de módulos de curvas holomorfas (o mapas estables) suele ser singular y de dimensión mayor que la “esperada”. Para definir invariantes de Gromov–Witten se necesita reemplazar la clase fundamental ordinaria por una **clase virtual**, que concentra la contribución correcta de la geometría del espacio de módulos aun cuando este sea singular o tenga componentes de dimensión espuria.

Sea X una variedad compleja proyectiva suave. Para una clase de curva $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$, consideramos el espacio de módulos de mapas estables

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta).$$

Un punto de este espacio es una clase de equivalencia $[f : C \rightarrow X, p_1, \dots, p_n]$, donde C es una curva nodal de género aritmético g , p_i son marcas suaves, y $f_*[C] = \beta$. La condición de estabilidad asegura que el grupo de automorfismos de cada punto es finito, por lo que el espacio de módulos es un **stack de Deligne–Mumford**.

La dimensión “ingenua” de este espacio, calculada por el teorema de Riemann–Roch, es

$$\chi(C, f^*T_X) + \dim \mathcal{M}_{g,n} = \int_{\beta} c_1(T_X) + (1 - g)(\dim X - 3) + n.$$

Sin embargo, el espacio real puede tener componentes de dimensión mayor debido a obstrucciones y singularidades. La clase virtual $[\mathcal{M}]^{\text{vir}}$ es un ciclo de Chow (o una clase de homología) cuyo grado es exactamente esta dimensión virtual, y que está diseñado para que las integrales de clases de cohomología sobre él produzcan los invariantes enumerativos correctos.

1.2. La teoría de obstrucción perfecta y la construcción de la clase virtual

Siguiendo a Behrend y Fantechi, la clase virtual se construye a partir de una **teoría de obstrucción perfecta** (POT, por sus siglas en inglés). Una teoría de obstrucción perfecta en un stack de Deligne–Mumford $\mathcal{M}$ es un morfismo en la categoría derivada

$$\phi : E^\bullet \longrightarrow L_{\mathcal{M}}^\bullet,$$

donde $E^\bullet$ es un complejo perfecto de amplitud $[-1, 0]$, y $L_{\mathcal{M}}^\bullet$ es el complejo cotangente truncado de $\mathcal{M}$. La condición de perfección significa que localmente $E^\bullet$ se representa por un complejo de fibrados vectoriales $E^{-1} \rightarrow E^0$, y la condición de POT exige que ϕ induzca un isomorfismo en h^0 y un epimorfismo en h^{-1} .

En el caso de mapas estables,

$$E^\bullet = (R^\bullet \pi_* f^* T_X)^\vee,$$

donde $\pi : \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}$ es la curva universal y $f : \mathcal{C} \rightarrow X$ el mapa universal. La cohomología de $E^\bullet$ en una fibra C es

$$\begin{aligned} H^0(C, f^*T_X) & \text{ (deformaciones infinitesimales del mapa),} \\ H^1(C, f^*T_X) & \text{ (obstrucciones).} \end{aligned}$$

La existencia de esta POT canónica se demuestra en la teoría de mapas estables y es la base para definir la clase virtual.

La construcción de la clase virtual procede en tres pasos:

1. Se define el **cono normal intrínseco** $\mathfrak{C}_{\mathcal{M}}$, un cono abeliano sobre $\mathcal{M}$ que captura la geometría local de las deformaciones.
2. La POT induce una inmersión del cono normal intrínseco en un fibrado vectorial $\mathbb{V}((E^\bullet)^\vee)$ asociado a $E^\bullet$.
3. Se aplica el pullback de Gysin por la sección cero del fibrado vectorial, obteniendo

$$[\mathcal{M}]^{\text{vir}} := 0^![\mathfrak{C}_{\mathcal{M}}] \in A_{\text{vdim}}(\mathcal{M}).$$

Esta clase es la que se utiliza en las integrales que definen los invariantes de Gromov–Witten.

1.3. El haz de obstrucción $\mathcal{V}$ y su clase de Euler

En la versión **twistada** de los invariantes de Gromov–Witten, además del fibrado tangente T_X , se incorpora un fibrado holomorfo $E \rightarrow X$. El complejo derivado relevante es

$$R^\bullet \pi_* f^* E.$$

Sobre un abierto donde $R^0 \pi_* f^* E = 0$, el haz $\mathcal{V} := R^1 \pi_* f^* E$ es un fibrado vectorial localmente libre. Su rango en una fibra genérica C es

$$\text{rank } \mathcal{V} = h^1(C, f^* E),$$

y por Riemann–Roch,

$$h^1(C, f^* E) = -\deg(f^* E) - \text{rank}(E)(1 - g).$$

La **clase de Euler** de $\mathcal{V}$,

$$e(\mathcal{V}) = c_{\text{top}}(\mathcal{V}) \in H^{2\text{rank}(\mathcal{V})}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}),$$

es una clase de cohomología de grado igual a dos veces el rango. Esta clase codifica la “obstrucción” a que las secciones del fibrado E sobre la curva se anulen y, por tanto, introduce una corrección en los conteos de curvas.

En la teoría que estamos desarrollando, el fibrado E es el mismo fibrado sobre el que vive la conexión twistoriana A . Así, el twisting por E vincula directamente los invariantes topológicos con la geometría holomorfa del espacio twistor. La inserción de $e(\mathcal{V})$ en las integrales sobre la clase virtual define los **correladores twistados**:

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g,\beta}^E = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cup e(\mathcal{V}).$$

Estos correladores son los bloques básicos para extraer información topológica de la curvatura del espacio–tiempo.

1.4. Las clases $\alpha_{g,\beta}$ y $\beta_{g,\beta}$

Para cada par (g, β) , los correladores con una inserción definen un funcional lineal

$$L_{g,\beta} : H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}, \quad L_{g,\beta}(\gamma) = \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E.$$

Como $\overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad compacta orientada, la **dualidad de Poincaré** garantiza la existencia de una única clase cohomológica $\alpha_{g,\beta} \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ tal que

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E \quad \forall \gamma \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g).$$

La clase $\alpha_{g,\beta}$ es, por tanto, la “dual de Poincaré” del funcional de correlación twistado. Su grado está determinado por la condición de grados:

$$\deg_{\mathbb{R}}(\gamma) + \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})) = 2 \text{vdim},$$

de donde

$$\deg_{\mathbb{R}}(\alpha_{g,\beta}) = 6 - (2 \text{vdim} - \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V}))).$$

En particular, si el funcional solo es no nulo para γ de grado máximo (es decir, formas de volumen en $\overline{\mathbb{T}}_g$), entonces $\alpha_{g,\beta}$ tiene grado 6.

A continuación, se transporta $\alpha_{g,\beta}$ al espacio–tiempo mediante la **correspondencia de doble fibra-ción**. Se introduce el espacio de incidencia

$$\mathcal{F} = \{(x, Z) \in \mathcal{M} \times \overline{\mathbb{T}}_g \mid Z \in L_x\}$$

con proyecciones $\pi_1 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{M}$ y $\pi_2 : \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$. La clase

$$\beta_{g,\beta} := (\pi_1)_* \pi_2^*(\alpha_{g,\beta}) \in H^{*-2}(\mathcal{M}, \mathbb{Q})$$

está bien definida, como demostramos en los lemas anteriores. Su representación local es

$$\beta_{g,\beta}(x) = \int_{L_x} \iota_x^* \tilde{\alpha}_{g,\beta},$$

donde $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ es un representante cerrado de $\alpha_{g,\beta}$ y ι_x es la inclusión de la curva twistoriana L_x en $\bar{\mathbb{T}}_g$.

La operación $(\pi_1)_*$ reduce el grado real en 2, ya que integra sobre la fibra $\mathbb{CP}^1$ de dimensión real 2. Por tanto, si $\alpha_{g,\beta}$ es una forma de grado 6 (máximo), $\beta_{g,\beta}$ es una forma de grado 4 en $\mathcal{M}$, es decir, una forma de volumen.

1.5. Uso en la teoría unificada

Estas clases son el puente entre la topología del espacio twistor y la geometría del espacio-tiempo:

- La clase $\alpha_{g,\beta}$ codifica, a través de los invariantes de Gromov–Witten twistados, información sobre las curvas holomorfas en el twistor.
- El push–pull a $\mathcal{M}$ produce $\beta_{g,\beta}$, que representa una forma de curvatura. En los casos físicamente relevantes se conjetura (y en algunos ejemplos se verifica) que

$$\beta_{g,\beta} \propto R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$$

o combinaciones de componentes de curvatura.

- Sumando sobre clases de curva β con pesos q^β y sobre géneros g , la acción de Einstein–Hilbert se expresa como

$$S_{\text{EH}} \sim \sum_{g,\beta} q^\beta \langle \dots \rangle_{g,\beta}^E,$$

lo que proporciona una interpretación topológica de la dinámica gravitatoria.

- En la cuantización geométrica, las clases $\alpha_{g,\beta}$ se convierten en operadores $\hat{\alpha}_{g,\beta}$ en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ del twistor. La suma ponderada

$$\hat{\gamma} = \sum_{g,\beta} \hbar^{2g-2} \hat{\alpha}_{g,\beta}$$

aparece en la ecuación maestra cuántica $(\bar{\partial}_{A_0} + \hat{\gamma})^2 = \hat{\mathcal{J}}$, conectando así la topología con la gravedad cuántica.

En resumen, la clase virtual es el instrumento que hace posible definir invariantes de Gromov–Witten en espacios de módulos singulares; el haz de obstrucción $\mathcal{V}$ introduce el twisting por el fibrado holomorfo E y su clase de Euler aporta la corrección cuántica; y las clases $\alpha_{g,\beta}$ y $\beta_{g,\beta}$ transportan esa información topológica al espacio-tiempo, donde se identifica con la curvatura.

2. Existencia de la clase virtual

Teorema 2.1 (Existencia de la clase virtual). *Sea $\bar{\mathbb{T}}_g$ una variedad compleja suave y proyectiva de dimensión 3. Para cada clase de homología $\beta \in H_2(\bar{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Z})$ y enteros $g, n \geq 0$ con $2g - 2 + n > 0$ (condición de estabilidad), el espacio de módulos de mapas estables $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\bar{\mathbb{T}}_g, \beta)$ es un stack de Deligne–Mumford propio que admite una teoría de obstrucción perfecta canónica y, por tanto, una clase virtual*

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\bar{\mathbb{T}}_g, \beta)]^{\text{vir}} \in A_{\text{vdim}}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\bar{\mathbb{T}}_g, \beta))$$

cuya dimensión virtual compleja es

$$\text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_{\bar{\mathbb{T}}_g}) + (1 - g)(\dim_{\mathbb{C}} \bar{\mathbb{T}}_g - 3) + n = \int_{\beta} c_1(T_{\bar{\mathbb{T}}_g}) + n,$$

puesto que $\dim_{\mathbb{C}} \bar{\mathbb{T}}_g = 3$.

Demostración:

2.0.1. Stack de Deligne–Mumford y mapas estables

Objetivo. Construir el espacio de módulos $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ como un stack de Deligne–Mumford propio, donde X es una variedad proyectiva suave. Para ello debemos dar sentido riguroso a las nociones de curva estable, mapa estable, finitud de automorfismos y propiedad del stack.

1. Preliminares de teoría de stacks.

- **Categoría fibrada en grupoides.** Sea $\mathcal{S}$ la categoría de esquemas sobre $\mathbb{C}$ dotada de la topología de Grothendieck étale. Una *categoría fibrada en grupoides* $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{S}$ es una categoría $\mathcal{X}$ junto con un funtor p tal que:

- a) Para todo morfismo $f : T \rightarrow S$ en $\mathcal{S}$ y todo objeto $x \in \mathcal{X}$ con $p(x) = S$, existe un pullback $f^*x \in \mathcal{X}$ con $p(f^*x) = T$ y un morfismo cartesiano $\tilde{f} : f^*x \rightarrow x$ sobre f .
- b) Todo morfismo en $\mathcal{X}$ es cartesiano (los grupoides son las fibras).
- c) La composición de morfismos cartesianos es cartesiana.

Una categoría fibrada en grupoides es un *stack* si además satisface las condiciones de *descenso*: para todo cubrimiento étale $\{T_i \rightarrow T\}$, los objetos y morfismos sobre T se reconstruyen de manera única a partir de los datos sobre los T_i con compatibilidades sobre los productos fibrados $T_i \times_T T_j$.

- **Morfismos representables y diagonal.** Un morfismo $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ de stacks es *representable* si para todo esquema S y todo morfismo $S \rightarrow \mathcal{Y}$, el producto fibrado $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} S$ es un espacio algebraico. Un stack de Deligne–Mumford es un stack $\mathcal{X}$ sobre la categoría de esquemas tal que:

- a) La diagonal $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ es representable, separada y casi-finita (no ramificada).
- b) Existe un esquema U y un morfismo étale sobreyectivo $U \rightarrow \mathcal{X}$ (presentación).

La casi-finitud de la diagonal equivale a que los automorfismos de los puntos geométricos son grupos finitos.

2. Curvas estables.

- **Curva nodal.** Una *curva nodal* C sobre $\mathbb{C}$ es una curva algebraica conexa, reducida y de dimensión 1, cuyas únicas singularidades son nodos ordinarios (localmente $\{xy = 0\} \subset \mathbb{C}^2$). Equivalente, la completación formal en cada punto singular es isomorfa a $\mathbb{C}[[x, y]]/(xy)$.
- **Género aritmético.** El género aritmético de una curva nodal C es

$$g_{\text{ar}}(C) = h^1(C, \mathcal{O}_C).$$

Para una curva nodal, se puede calcular combinatoriamente mediante la fórmula

$$g_{\text{ar}}(C) = \sum_i g(\tilde{C}_i) + \delta - N + 1,$$

donde $\tilde{C}_i$ son las normalizaciones de las componentes irreducibles, $g(\tilde{C}_i)$ sus géneros geométricos, δ el número total de nodos y N el número de componentes irreducibles. Para una curva $\mathbb{P}^1$, el género aritmético es 0.

- **Marcas.** Sean $p_1, \dots, p_n \in C$ puntos suaves y distintos. Llamamos puntos *especiales* a las marcas y a los nodos de C .
- **Estabilidad de curvas.** Una curva nodal con marcas $(C, p_1, \dots, p_n)$ es *estable* si el grupo de automorfismos $\text{Aut}(C, p_1, \dots, p_n)$ es finito. Un automorfismo de una curva marcada es un automorfismo algebraico $\sigma : C \rightarrow C$ que fija cada marca: $\sigma(p_i) = p_i$.

La finitud del grupo de automorfismos se traduce en la siguiente condición combinatoria: **toda componente irreducible racional (género 0) debe contener al menos tres puntos especiales (marcas o nodos).** En efecto:

- El grupo de automorfismos de $\mathbb{P}^1$ es $\mathrm{PGL}(2, \mathbb{C})$, de dimensión 3. Un automorfismo de $\mathbb{P}^1$ que fija r puntos distintos es trivial si $r \geq 3$ (pues una transformación proyectiva no trivial tiene a lo sumo dos puntos fijos). Si $r \leq 2$, el grupo es infinito.
- Para una componente de género $g \geq 1$, el grupo de automorfismos ya es finito incluso sin marcas; las marcas solo reducen aún más el grupo.

Por tanto, la condición de estabilidad es equivalente a la finitud del grupo de automorfismos.

3. Mapas estables.

- **Definición.** Un *mapa estable* de clase $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ desde una curva de género g con n marcas es una tupa $(C, p_1, \dots, p_n, f)$ donde:
 - $(C, p_1, \dots, p_n)$ es una curva estable de género aritmético g con n marcas.
 - $f : C \rightarrow X$ es un morfismo algebraico.
 - $f_*[C] = \beta$ en $H_2(X, \mathbb{Z})$.
 - Estabilidad del mapa:* toda componente irreducible racional de C que sea contraída por f (es decir, sobre la cual f es constante) debe contener al menos tres puntos especiales.
- **Finitud de automorfismos de mapas estables.** Un automorfismo de un mapa estable (C, f) es un automorfismo $\sigma : C \rightarrow C$ que fija las marcas y satisface $f \circ \sigma = f$. La condición de estabilidad garantiza que el grupo $\mathrm{Aut}(C, f)$ es finito. Demostremos esta finitud.
 Sea $\sigma \in \mathrm{Aut}(C, f)$. Entonces σ es un automorfismo de la curva marcada $(C, p_1, \dots, p_n)$; en particular, ya sabemos que $\mathrm{Aut}(C, p_1, \dots, p_n)$ es finito por la estabilidad de la curva. Por tanto, $\mathrm{Aut}(C, f)$ es un subgrupo de un grupo finito, luego también finito.
Consecuencia geométrica. La finitud de automorfismos es exactamente la condición que asegura que el espacio de módulos sea un stack de Deligne–Mumford y no un stack de Artin con automorfismos continuos.
- **Número de componentes y acotación.** Aunque la definición permite curvas con muchas componentes, la *acotación* de los mapas estables de clase β fija un número máximo de componentes. En efecto, el género aritmético g y el número de marcas n fijan la suma $2g - 2 + n$. Si una curva tiene demasiadas componentes racionales, la condición de estabilidad exige que cada una tenga al menos tres puntos especiales. Un conteo de nodos muestra que el número de componentes está acotado por $2g - 2 + n$. Además, el número de componentes contraídas también está acotado, por lo que la clase β y la dimensión de X acotan la complejidad de las curvas.

4. El stack $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$.

Construcción como categoría fibrada. Para cada esquema S , definimos $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)(S)$ como el grupoide cuyos objetos son familias planas propias

$$(\pi : \mathcal{C} \rightarrow S, p_i : S \rightarrow \mathcal{C}, f : \mathcal{C} \rightarrow X),$$

donde:

- π es un morfismo propio y plano de curvas nodales de género aritmético g .
- p_i son secciones disjuntas que caen en el locus suave de π .
- Cada fibra geométrica $(\mathcal{C}_s, p_1(s), \dots, p_n(s))$ es una curva estable de género g con n marcas.
- f es un morfismo tal que $f_*[\mathcal{C}_s] = \beta$ para toda fibra.
- Cada fibra geométrica es un mapa estable.

Los morfismos entre objetos son isomorfismos que preservan toda la estructura. Esta categoría fibrada en grupoides es un stack para la topología étale.

5. **Teorema (Behrend–Manin).** El stack $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ es un **stack de Deligne–Mumford propio** sobre $\mathbb{C}$.

Idea de la demostración de la propiedad.

- **Separación.** Dada una familia de mapas estables sobre una curva base punturada $S \setminus \{0\}$, la estabilidad garantiza que el límite (después de una posible modificación de la base) es único. Esto se debe a que los automorfismos de la curva central no pueden causar ambigüedad en el límite: si hubiera dos límites distintos, su diferencia se manifestaría como un automorfismo no trivial de la curva estable central, lo cual está prohibido por la finitud de automorfismos.
- **Acotación.** Fijada la clase β y el género g , el número de componentes y el grado de f en cada componente están acotados. Esto permite usar el lema de Chow o el lema de Grothendieck para construir una familia universal sobre un esquema de Hilbert de curvas en X (o en un espacio proyectivo que contenga a X). Concretamente, se sumerge X en $\mathbb{P}^N$ y se consideran curvas de grado acotado en $\mathbb{P}^N$; el esquema de Hilbert de tales curvas es propio.
- **Existencia de la familia universal.** Sobre el esquema de Hilbert apropiado, la familia universal de curvas admite un morfismo de evaluación a X ; el lugar donde la curva es estable y el mapa es estable es un subesquema abierto y cerrado. El stack cociente de este esquema por el grupo de automorfismos de la familia da el stack propio de mapas estables.

6. **La condición $2g - 2 + n > 0$.** Para que el espacio de módulos de curvas estables sea un stack de Deligne–Mumford y la clase virtual esté bien definida, se impone la condición de estabilidad estricta $2g - 2 + n > 0$. Los casos excepcionales $(g, n) = (0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0)$ tienen automorfismos continuos y deben tratarse por separado (por ejemplo, mediante localización equivariante o añadiendo marcas ficticias). En el contexto de invariantes de Gromov–Witten, se suele asumir $2g - 2 + n > 0$ o se utilizan versiones estables donde se añaden marcas para garantizar la estabilidad.

La finitud de automorfismos de mapas estables, junto con la propiedad del stack $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$, son los dos hechos estructurales que permiten aplicar la maquinaria de Behrend–Fantechi para la construcción de la clase virtual. Sin estabilidad, el espacio de módulos tendría automorfismos infinitos y no sería un stack de Deligne–Mumford; sin propiedad, las integrales sobre la clase virtual no estarían bien definidas.

En resumen, recordemos que un **stack de Deligne–Mumford** es una categoría fibrada en grupoides sobre la categoría de esquemas (o de espacios analíticos complejos) que satisface condiciones de representabilidad y de diagonal no ramificada. En particular, sus puntos geométricos tienen grupos de automorfismos finitos.

Una **curva estable** de género g con n marcas es una curva nodal conexa C de género aritmético g , con n puntos suaves distintos $p_1, \dots, p_n$, tal que el grupo de automorfismos de $(C, p_1, \dots, p_n)$ es finito. Esto equivale a que cada componente irreducible racional (género 0) tenga al menos tres puntos especiales (marcas o nodos).

Un **mapa estable** de clase β consiste en una curva estable $(C, p_1, \dots, p_n)$ y un morfismo $f : C \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$ tal que $f_*[C] = \beta$ y que no exista una componente inestable que sea contraída por f (es decir, si f contrae una componente racional, esa componente debe tener al menos tres puntos especiales). Esta condición garantiza la finitud de los automorfismos de la pareja (C, f) .

El espacio de módulos de mapas estables

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$$

es un stack de Deligne–Mumford. La propiedad de **propiedad** (es decir, ser propio sobre el punto base) es un teorema profundo de la teoría de Gromov–Witten (véase Behrend–Manin, “Stacks of stable maps and Gromov–Witten invariants”). La compacidad se sigue del lema de acotación y de la separación propia de los mapas estables.

2.0.2. El diagrama universal y el complejo de deformación

Objetivo. Definir la curva universal, el diagrama universal y el complejo de deformación-obstrucción para el espacio de módulos de mapas estables. Mostrar que este complejo es perfecto de amplitud $[-1, 0]$ y que sus cohomologías en cada fibra se identifican con los espacios de deformaciones y obstrucciones del mapa.

1. La curva universal sobre el stack de mapas estables.

Sea X una variedad proyectiva suave y sea $\mathcal{M} = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ el stack de Deligne–Mumford de mapas estables. Por definición, para cada esquema S , los objetos de $\mathcal{M}(S)$ son familias

$$(\pi_S : C_S \rightarrow S, \sigma_i : S \rightarrow C_S, f_S : C_S \rightarrow X),$$

donde π_S es un morfismo propio y plano de curvas nodales de género aritmético g , las secciones σ_i son disjuntas y caen en el locus suave, y cada fibra geométrica es un mapa estable de clase β .

La *curva universal* $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$ es el stack cuyos objetos sobre S son las familias anteriores junto con una sección adicional $S \rightarrow C_S$ (es decir, un punto de la curva). Formalmente,

$$\mathcal{C}(S) = \{(\pi_S, \sigma_i, f_S, \tau) : (\pi_S, \sigma_i, f_S) \in \mathcal{M}(S), \tau : S \rightarrow C_S\}.$$

El morfismo de olvido $\pi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$ que descarta la sección τ es la proyección universal. Su fibra sobre un punto geométrico $[f : C \rightarrow X] \in \mathcal{M}$ es exactamente la curva C .

De manera análoga se define el *morfismo de evaluación universal* $f : \mathcal{C} \rightarrow X$: sobre un objeto con sección $\tau : S \rightarrow C_S$, se define $f(S) = f_S \circ \tau : S \rightarrow X$. Restringido a la fibra C sobre $[f]$, este morfismo coincide con el mapa original $f : C \rightarrow X$.

Así obtenemos el **diagrama universal**

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & X \\ \pi \downarrow & & \\ \mathcal{M} & & \end{array} \quad (1)$$

con las propiedades anteriores.

2. El fibrado tangente holomorfo y su pullback.

Sea T_X el fibrado tangente holomorfo de X , un fibrado vectorial localmente libre de rango $\dim_{\mathbb{C}} X = m$. Su pullback f^*T_X es un fibrado vectorial sobre la curva universal $\mathcal{C}$. Para cada fibra $C \subset \mathcal{C}$ sobre un punto $[f]$, la restricción de f^*T_X a C es el fibrado f^*T_X en el sentido usual.

3. Imagen directa derivada $R\pi_*$.

Dado que $\pi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$ es un morfismo propio y plano entre stacks, y f^*T_X es un haz coherente (de hecho localmente libre), la imagen directa derivada

$$\mathbb{E}^\bullet = R\pi_* f^*T_X$$

es un objeto de la categoría derivada acotada $D^b(\mathcal{M}) = D^b(\text{Coh}(\mathcal{M}))$. Por el teorema de finitud de Grothendieck, sus cohomologías $R^i\pi_* f^*T_X$ son haces coherentes sobre $\mathcal{M}$, nulos salvo para un número finito de i .

Dado que π tiene fibras de dimensión 1 (curvas), la dimensión cohomológica de las fibras es a lo sumo 1. Por consiguiente, $R^i\pi_* f^*T_X = 0$ para $i \notin \{0, 1\}$. En efecto, si $i \geq 2$, la restricción a cada fibra C daría $H^i(C, f^*T_X|_C) = 0$ porque C tiene dimensión 1; el teorema de cambio de base asegura que el haz es nulo. Por tanto, $\mathbb{E}^\bullet$ tiene cohomologías solo en grados 0 y 1.

4. Perfectitud del complejo.

Un complejo $E^\bullet \in D^b(\mathcal{M})$ es *perfecto* si localmente (en la topología lisa o étale) es isomorfo a un complejo acotado de fibrados vectoriales. Para demostrar que $\mathbb{E}^\bullet$ es perfecto, usamos el siguiente resultado estándar:

Proposición. Sea $p : Y \rightarrow S$ un morfismo propio y plano de stacks de Deligne–Mumford, y sea $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre Y que es plano sobre S . Entonces $Rp_*\mathcal{F}$ es un complejo perfecto en $D^b(S)$ si las fibras de p tienen dimensión cohomológica finita.

En nuestro caso, π es propio y plano (por la definición de familia de curvas estables), y f^*T_X es localmente libre sobre $\mathcal{C}$, en particular plano sobre $\mathcal{M}$. Por tanto, $R\pi_*f^*T_X$ es perfecto.

Más explícitamente, al ser las cohomologías $R^0\pi_*f^*T_X$ y $R^1\pi_*f^*T_X$ haces coherentes sobre un stack de Deligne–Mumford, localmente en la topología étale cada uno admite una presentación por fibrados vectoriales. El complejo total puede representarse por un complejo de dos términos

$$0 \rightarrow \mathcal{V}^{-1} \xrightarrow{\delta} \mathcal{V}^0 \rightarrow 0,$$

donde $\mathcal{V}^{-1}$ y $\mathcal{V}^0$ son fibrados vectoriales. La amplitud es $[-1, 0]$ en la convención donde R^0 está en grado 0 y R^1 en grado -1 . Equivalentemente, el complejo dual tiene amplitud $[0, 1]$.

5. Restricción a una fibra y cambio de base.

Para cada punto geométrico $[f : C \rightarrow X] \in \mathcal{M}$, la inclusión $\iota_{[f]} : \{*\} \hookrightarrow \mathcal{M}$ induce un diagrama con cambio de base:

$$\begin{array}{ccc} C & \hookrightarrow & \mathcal{C} \\ \downarrow & & \downarrow \pi \\ \{*\} & \xrightarrow{\iota_{[f]}} & \mathcal{M} \end{array}$$

El teorema de cambio de base cohomológico para morfismos propios y planos (adaptado a stacks) afirma que, si $R^i\pi_*f^*T_X$ es localmente libre en una vecindad de $[f]$ (o si se trabaja en la categoría derivada), entonces la formación de la imagen directa conmuta con el cambio de base. En general, existe un morfismo natural

$$\iota_{[f]}^* R^i\pi_*f^*T_X \longrightarrow H^i(C, f^*T_X|_C),$$

que es un isomorfismo cuando $R^i\pi_*f^*T_X$ es localmente libre. En puntos donde no lo es, el complejo derivado $R\pi_*f^*T_X$ restringido a $[f]$ se calcula como el complejo de cohomología de la fibra. Para nuestros propósitos, se satisface:

$$\mathcal{H}^0(\mathbb{E}^\bullet)|_{[f]} \cong H^0(C, f^*T_X), \quad \mathcal{H}^1(\mathbb{E}^\bullet)|_{[f]} \cong H^1(C, f^*T_X).$$

Esto es consecuencia del hecho de que $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$ es una familia plana de curvas.

6. Interpretación deformación-obstrucción.

Mostremos ahora por qué los grupos $H^0(C, f^*T_X)$ y $H^1(C, f^*T_X)$ son precisamente los espacios de deformaciones infinitesimales y de obstrucciones del mapa f con la curva fija.

Sea $f : C \rightarrow X$ un morfismo fijo. Una deformación infinitesimal de f (con C fija) es un morfismo

$$F : C \times \operatorname{Spec} \mathbb{C}[\varepsilon]/(\varepsilon^2) \rightarrow X$$

tal que $F|_{C \times \{0\}} = f$. Escribamos localmente $F = f + \varepsilon v$, donde v es una sección del pullback f^*T_X : en un abierto afín $U \subset C$ donde X es isomorfo a un abierto de $\mathbb{C}^m$, una deformación es una familia de mapas $\tilde{f}_\varepsilon : U \rightarrow X$; la diferencia entre $\tilde{f}_\varepsilon$ y f a primer orden es un vector tangente a X , es decir, una sección de f^*T_X . Globalmente, v es una sección global $v \in H^0(C, f^*T_X)$. Recíprocamente, toda sección global define una deformación infinitesimal por la fórmula anterior. Por tanto, el espacio de deformaciones infinitesimales del mapa con C fija es exactamente $H^0(C, f^*T_X)$.

Las obstrucciones a extender una deformación de primer orden a una de segundo orden (o a una familia sobre un anillo artinian más largo) viven en $H^1(C, f^*T_X)$. Para verlo, consideremos una deformación infinitesimal $v \in H^0(C, f^*T_X)$ y tratemos de extenderla a un morfismo $F : C \times \operatorname{Spec} \mathbb{C}[\varepsilon]/(\varepsilon^3) \rightarrow X$. Al intentar definir el término de orden ε^2 , aparece un cociclo en $H^1(C, f^*T_X)$ cuya anulación es necesaria y suficiente para la extensión. Esto es un caso particular de la teoría de deformaciones de morfismos vía el complejo de Kodaira–Spencer:

$$\operatorname{Def}(f) = H^0(C, f^*T_X), \quad \operatorname{Ob}(f) = H^1(C, f^*T_X).$$

La secuencia exacta larga asociada a la diferencial del mapa y al fibrado tangente de X formaliza esta identificación.

En términos del complejo cotangente: el complejo de deformación-obstrucción del morfismo $f : C \rightarrow X$ (con C fija) es $R\Gamma(C, f^*T_X)[-1]$, cuyas cohomologías son H^0 y H^1 . El complejo global sobre el espacio de módulos captura simultáneamente todas las fibras.

7. El complejo de deformación total.

El espacio de deformaciones de la pareja (C, f) (mapa estable) no solo incluye deformaciones del mapa con la curva fija, sino también deformaciones de la curva marcada. El complejo total de deformación-obstrucción de $\mathcal{M}$ es

$$\mathbb{E}_{\text{total}}^\bullet = R\pi_*(f^*T_X \rightarrow \mathbb{L}_{C/\mathcal{M}}),$$

donde $\mathbb{L}_{C/\mathcal{M}}$ es el complejo cotangente relativo. Sin embargo, para la definición de la clase virtual de Behrend–Fantechi, se utiliza el complejo reducido

$$\mathbb{E}^\bullet = R\pi_* f^*T_X,$$

que ignora la parte correspondiente a deformaciones de la curva. La teoría de obstrucción perfecta se obtiene combinando este complejo con el complejo cotangente truncado del stack de curvas estables; la dimensión virtual resultante incluye ambos tipos de deformaciones.

8. Cálculo de la característica de Euler.

Para cada fibra C de género g y mapa $f : C \rightarrow X$ de clase β , la característica de Euler de f^*T_X es

$$\chi(C, f^*T_X) = \dim H^0(C, f^*T_X) - \dim H^1(C, f^*T_X).$$

Por el teorema de Riemann–Roch para fibrados sobre curvas,

$$\chi(C, f^*T_X) = \deg(f^*T_X) + \text{rango}(T_X)(1 - g).$$

Como $\text{rango}(T_X) = \dim X = m$ y $\deg(f^*T_X) = \int_C c_1(f^*T_X) = \int_{f_*[C]} c_1(T_X) = \int_\beta c_1(T_X)$, se obtiene

$$\chi(C, f^*T_X) = \int_\beta c_1(T_X) + m(1 - g).$$

Para $m = 3$ (espacio twistor tridimensional), queda

$$\chi(C, f^*T_X) = \int_\beta c_1(T_X) + 3(1 - g).$$

9. Conclusión.

Hemos demostrado que:

- a) El diagrama universal (1) existe y está bien definido.
- b) El complejo $R\pi_* f^*T_X$ es perfecto de amplitud $[-1, 0]$ sobre $\mathcal{M}$.
- c) Sus cohomologías en cada fibra son $H^0(C, f^*T_X)$ (deformaciones del mapa) y $H^1(C, f^*T_X)$ (obstrucciones).
- d) La característica de Euler se calcula mediante Riemann–Roch.

Estos hechos constituyen la base para la construcción de la teoría de obstrucción perfecta y de la clase virtual en la sección siguiente.

En resumen, existe un diagrama universal

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & \overline{\mathbb{T}}_g \\ \pi \downarrow & & \\ \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta) & & \end{array}$$

donde $\mathcal{C}$ es la curva universal (una familia de curvas estables sobre el stack) y π es la proyección. La fibra de π sobre un punto $[f : C \rightarrow X]$ es exactamente C . El morfismo f es la evaluación universal; su restricción a la fibra es el propio mapa f .

Consideramos el **complejo de deformación-obstrucción**

$$\mathbb{E}^\bullet = R^\bullet \pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g} \in D^b(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)).$$

Aquí $R^\bullet \pi_*$ denota la imagen directa derivada y $T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es el fibrado tangente holomorfo de $\overline{\mathbb{T}}_g$. Para cada punto $[f] \in \overline{\mathcal{M}}$, las cohomologías de $\mathbb{E}^\bullet$ restringidas al punto son

$$\mathcal{H}^0(\mathbb{E}^\bullet)|_{[f]} \cong H^0(C, f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}), \quad \mathcal{H}^1(\mathbb{E}^\bullet)|_{[f]} \cong H^1(C, f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}),$$

donde H^0 son las deformaciones infinitesimales del mapa f (manteniendo la curva fija) y H^1 son las obstrucciones.

2.0.3. El complejo $\mathbb{E}^\bullet$ es perfecto de amplitud $[-1, 0]$

Objetivo. Demostrar rigurosamente que el complejo de deformación-obstrucción

$$\mathbb{E}^\bullet = R\pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$$

es un complejo perfecto sobre el stack $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$, con cohomologías únicamente en grados 0 y 1, y precisar la convención de amplitud y dualidad.

1. Definición de complejo perfecto en categoría derivada.

Sea $\mathcal{X}$ un stack de Deligne–Mumford. Denotamos por $D_{\text{coh}}^b(\mathcal{X})$ la categoría derivada acotada de haces coherentes sobre $\mathcal{X}$. Un objeto $E^\bullet \in D_{\text{coh}}^b(\mathcal{X})$ es *perfecto* si localmente en la topología lisa (o étale) es isomorfo a un complejo acotado de fibrados vectoriales. Equivalentemente, $E^\bullet$ es perfecto si y solo si es isomorfo a un complejo finito

$$\dots \rightarrow \mathcal{V}^k \rightarrow \mathcal{V}^{k+1} \rightarrow \dots$$

donde cada $\mathcal{V}^i$ es un fibrado vectorial localmente libre de rango finito. En particular, todo haz localmente libre es perfecto, y los haces coherentes perfectos forman una subcategoría triangulada cerrada por desplazamientos y conos.

2. El teorema de finitud de Grothendieck.

Recordamos el siguiente resultado fundamental:

Teorema (finitud de Grothendieck). Sea $p : Y \rightarrow S$ un morfismo propio entre esquemas noetherianos (o stacks de Deligne–Mumford propios). Sea $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre Y que es plano sobre S . Entonces las imágenes directas superiores $R^i p_* \mathcal{F}$ son haces coherentes sobre S para todo $i \geq 0$, y se anulan para i mayor que la dimensión máxima de las fibras de p .

En nuestro contexto, $\pi : \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}$ es un morfismo propio y plano (la curva universal es una familia plana de curvas), y $f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es un haz coherente sobre $\mathcal{C}$ (de hecho localmente libre). Por tanto, $R^i \pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es coherente sobre $\overline{\mathcal{M}}$ para todo i , y se anula para $i \geq 2$ porque las fibras de π son curvas de dimensión 1.

Explícitamente, para cada punto geométrico $[f : C \rightarrow X] \in \overline{\mathcal{M}}$, la fibra de π es C , una curva nodal. Como $H^i(C, \cdot) = 0$ para $i \geq 2$ (la dimensión de Čech de una curva es 1), el teorema de cambio de base asegura que $R^i \pi_* \mathcal{F} = 0$ para $i \geq 2$. Por consiguiente, $\mathbb{E}^\bullet$ tiene cohomologías solo en grados 0 y 1:

$$H^i(\mathbb{E}^\bullet) = R^i \pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g} = 0 \quad (i \neq 0, 1).$$

3. Perfectitud de $R\pi_* f^* T_X$.

Para demostrar la perfectitud de $\mathbb{E}^\bullet$, usamos el siguiente criterio general:

Proposición (imagen directa de perfectos). Sea $p : Y \rightarrow S$ un morfismo propio y plano entre stacks de Deligne–Mumford. Si $\mathcal{F}$ es un haz coherente perfecto sobre Y (por ejemplo, un fibrado vectorial), entonces $Rp_* \mathcal{F}$ es un complejo perfecto sobre S .

La demostración de esta proposición se basa en que todo complejo perfecto sobre Y puede representarse por un complejo acotado de fibrados vectoriales. La imagen directa derivada de un fibrado vectorial por un morfismo propio y plano es un complejo cuyos términos son haces coherentes que, localmente sobre S , pueden ser reemplazados por resoluciones finitas de fibrados vectoriales. Esto es consecuencia del teorema de existencia de resoluciones finitas para haces coherentes sobre esquemas (o stacks) propios y de la semi-continuidad de las dimensiones de cohomología.

En nuestro caso, $T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es un fibrado vectorial localmente libre (de rango 3), luego $f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es un fibrado vectorial sobre $\mathcal{C}$, en particular un haz perfecto. Por la proposición anterior, $R\pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es un complejo perfecto sobre $\overline{\mathcal{M}}$. Como ya sabemos que solo tiene cohomologías en grados 0 y 1, es un complejo perfecto de amplitud contenida en $[0, 1]$ (en la convención estándar de cohomologías).

4. Representación por un complejo de dos términos.

Puesto que $H^i(\mathbb{E}^\bullet) = 0$ para $i \neq 0, 1$, existe localmente (en la topología étale o lisa) una representación de $\mathbb{E}^\bullet$ por un complejo de dos términos

$$0 \rightarrow \mathcal{V}^0 \xrightarrow{\delta} \mathcal{V}^1 \rightarrow 0,$$

donde $\mathcal{V}^0$ y $\mathcal{V}^1$ son fibrados vectoriales (o al menos complejos de fibrados localmente libres). La construcción es la siguiente: tomamos una resolución finita de $f^* T_X$ por fibrados vectoriales sobre $\mathcal{C}$:

$$0 \rightarrow \mathcal{E}^{-1} \rightarrow \mathcal{E}^0 \rightarrow f^* T_X \rightarrow 0.$$

Aplicando $R\pi_*$ obtenemos un triángulo distinguido

$$R\pi_* \mathcal{E}^{-1} \rightarrow R\pi_* \mathcal{E}^0 \rightarrow R\pi_* f^* T_X$$

y, después de truncar, un complejo de dos términos. Como los $R^i \pi_* \mathcal{E}^j$ son haces coherentes, se pueden representar por complejos de fibrados vectoriales localmente. La perfectitud asegura que este proceso da un complejo finito.

5. Convención de amplitud y el complejo dual.

En la teoría de obstrucción perfecta de Behrend–Fantechi, se utiliza a menudo el *complejo dual* $(\mathbb{E}^\bullet)^\vee$. Si $\mathbb{E}^\bullet$ es perfecto con cohomologías en grados 0 y 1, su dual $(\mathbb{E}^\bullet)^\vee$ es perfecto con cohomologías en grados -1 y 0 . Este dual se identifica con

$$(\mathbb{E}^\bullet)^\vee \cong R\pi_* (f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}^\vee) = R\pi_* f^* \Omega_{\overline{\mathbb{T}}_g},$$

donde $\Omega_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es el fibrado cotangente holomorfo. Como $\overline{\mathbb{T}}_g$ es suave de dimensión 3, el fibrado cotangente es localmente libre de rango 3. Por la misma perfectitud, $R\pi_* f^* \Omega_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es perfecto.

En la convención donde H^0 se sitúa en grado 0 y H^1 en grado 1, el complejo $\mathbb{E}^\bullet$ tiene amplitud $[0, 1]$. Su dual tiene amplitud $[-1, 0]$. Para la POT, se suele denotar

$$E^\bullet := (\mathbb{E}^\bullet)^\vee$$

y se dice que es perfecto de amplitud $[-1, 0]$. Esta es la convención adoptada en el teorema principal: $\mathbb{E}^\bullet = R^\bullet \pi_* f^* T_X$ se reinterpreta como su dual, o bien se cambia la graduación. Para evitar confusiones, precisamos:

- El complejo de cohomología de la fibra $\mathbb{E}^\bullet = R\pi_* f^* T_X$ tiene cohomologías en grados 0 y 1:

$$H^0 = R^0 \pi_* f^* T_X, \quad H^1 = R^1 \pi_* f^* T_X.$$

- El complejo dual $(\mathbb{E}^\bullet)^\vee$ tiene cohomologías en grados -1 y 0 :

$$H^{-1} = (R^1 \pi_* f^* T_X)^\vee, \quad H^0 = (R^0 \pi_* f^* T_X)^\vee.$$

- En la teoría de obstrucción, se usa el complejo dual y se denota como $E^\bullet$ de amplitud $[-1, 0]$.

6. Cambio de base y cohomologías en fibras.

Justifiquemos las identificaciones de las cohomologías de $\mathbb{E}^\bullet$ restringidas a un punto. Para cada punto $[f : C \rightarrow X] \in \overline{\mathcal{M}}$, la inclusión $\iota_{[f]} : \{*\} \hookrightarrow \overline{\mathcal{M}}$ induce el diagrama cartesiano:

$$\begin{array}{ccc} C & \hookrightarrow & \mathcal{C} \\ \downarrow & & \downarrow \pi \\ \{*\} & \xrightarrow{\iota_{[f]}} & \overline{\mathcal{M}} \end{array}$$

Por el teorema de cambio de base cohomológico (en su versión derivada), existe un isomorfismo canónico en la categoría derivada de $\mathbb{C}$ -espacios vectoriales:

$$\iota_{[f]}^* R\pi_* f^* T_X \cong R\Gamma(C, f^* T_X|_C).$$

Como C es una curva, $R\Gamma$ tiene cohomologías solo en grados 0 y 1:

$$H^0(\iota_{[f]}^* \mathbb{E}^\bullet) \cong H^0(C, f^* T_X), \quad H^1(\iota_{[f]}^* \mathbb{E}^\bullet) \cong H^1(C, f^* T_X).$$

Esto demuestra la identificación anunciada.

7. Perfectitud global y local.

Resumimos: hemos probado que $\mathbb{E}^\bullet = R\pi_* f^* T_X$ es un complejo perfecto sobre $\overline{\mathcal{M}}$ porque es la imagen directa derivada de un fibrado vectorial bajo un morfismo propio y plano. Sus cohomologías están concentradas en grados 0 y 1, y en cada fibra se identifican con $H^0(C, f^* T_X)$ (deformaciones) y $H^1(C, f^* T_X)$ (obstrucciones). Este es exactamente el complejo de deformación-obstrucción necesario para aplicar la construcción de la clase virtual de Behrend–Fantechi.

8. Observación sobre la presentación.

En el texto original se menciona la representación

$$0 \rightarrow R^0 \pi_* f^* T_X \xrightarrow{\delta} R^1 \pi_* f^* T_X \rightarrow 0.$$

Esta representación es válida *localmente* en la categoría derivada, no necesariamente como morfismos de haces. En general, $R^0 \pi_*$ y $R^1 \pi_*$ son haces coherentes que pueden no ser localmente libres. Sin embargo, al ser $\mathbb{E}^\bullet$ perfecto, localmente se pueden sustituir por complejos de fibrados vectoriales de dos términos; la afirmación de que hay un complejo de dos términos se sigue de que las cohomologías se anulan fuera de dos grados. La perfectitud garantiza que podemos representar $\mathbb{E}^\bullet$ por un complejo acotado de fibrados vectoriales; como solo hay dos cohomologías no nulas, se puede truncar a un complejo de dos términos (aunque la elección no es única).

9. Conclusión.

Queda así demostrado con todo detalle que el complejo $R\pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{A}}_g}$ es perfecto, con cohomologías únicamente en grados 0 y 1, y que su dual es perfecto de amplitud $[-1, 0]$, lo que lo habilita como la teoría de obstrucción perfecta canónica para el stack de mapas estables.

En resumen, demostremos que $R^\bullet \pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es un complejo perfecto de amplitud $[-1, 0]$ sobre el stack $\overline{\mathcal{M}}$.

Dado que $\overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad proyectiva suave, el fibrado tangente $T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es localmente libre de rango 3. El pullback $f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ es un fibrado vectorial sobre la curva universal $\mathcal{C}$, que es una familia de curvas nodales propia sobre $\overline{\mathcal{M}}$. Por el teorema de finitud de Grothendieck, las imágenes directas derivadas $R^i \pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ son haces coherentes para $i = 0, 1$, y se anulan para $i \geq 2$ porque las fibras son curvas (dimensión 1). Además, el complejo total $R^\bullet \pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ puede representarse por un complejo de dos términos

$$0 \rightarrow R^0 \pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g} \xrightarrow{\delta} R^1 \pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g} \rightarrow 0,$$

si elegimos una resolución finita de $f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}$ por fibrados vectoriales. El hecho de que los términos sean localmente libres o coherentes y que la amplitud esté en $[0, 1]$ (o equivalentemente $[-1, 0]$ después de cambiar la graduación) se sigue del teorema de cambio de base cohomológico. Puesto que $\mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}$ es una familia plana de curvas, la formación de $R^i \pi_*$ conmuta con cambio de base en los puntos donde las dimensiones de cohomología son constantes. En general, el complejo $R^\bullet \pi_* f^* T_X$ es **perfecto**: localmente puede representarse por un complejo finito de fibrados vectoriales. Esto se demuestra en el contexto algebraico usando el teorema de existencia de resoluciones finitas para haces coherentes sobre stacks propios.

Por tanto, $\mathbb{E}^\bullet$ es un complejo perfecto de amplitud $[-1, 0]$ (en la convención donde el grado 0 es el de H^0 y el grado -1 el de H^1). Equivalentemente, su dual

$$(\mathbb{E}^\bullet)^\vee = R^\bullet \pi_* f^* T_{\overline{\mathbb{T}}_g}^\vee = R\Gamma(\mathcal{C}, f^* \Omega_{\overline{\mathbb{T}}_g})$$

es perfecto de amplitud $[0, 1]$.

2.0.4. El complejo cotangente truncado y el morfismo natural

Objetivo. Definir el complejo cotangente truncado $L^\bullet_{\mathcal{M}}$ de un stack de Deligne–Mumford $\mathcal{M}$, construir el morfismo canónico

$$\phi : (\mathbb{E}^\bullet)^\vee = R\pi_* f^* T_X^\vee \rightarrow L^\bullet_{\mathcal{M}}$$

para $\mathcal{M} = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$, y demostrar que ϕ define una teoría de obstrucción perfecta (POT): induce un isomorfismo en h^0 y un epimorfismo en h^{-1} .

1. El complejo cotangente de un stack.

Para un esquema S , el complejo cotangente $L^\bullet_S$ es un objeto de la categoría derivada $D^b(S)$ que controla las deformaciones de S . Se puede construir tomando una presentación por un esquema suave: si $p : U \rightarrow S$ es un morfismo suave y sobreyectivo, se define

$$L^\bullet_S = (\Omega_{U/S} \rightarrow p^* \Omega_S)$$

con grados apropiados, o mediante el cono del morfismo entre haces de diferenciales. Para un stack de Deligne–Mumford $\mathcal{M}$, se define de manera análoga usando una presentación étale $U \rightarrow \mathcal{M}$; el resultado es un objeto en $D^b_{\text{coh}}(\mathcal{M})$ que no depende de la presentación, módulo isomorfismos canónicos.

Sus cohomologías principales son:

$$h^0(L^\bullet_{\mathcal{M}}) \cong \Omega_{\mathcal{M}}, \quad h^{-1}(L^\bullet_{\mathcal{M}}) \cong \text{obstrucciones de primer orden.}$$

Más precisamente, para cada punto geométrico $x : \text{Spec } \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{M}$,

$$H^0(L^\bullet_{\mathcal{M}}|_x) \cong T_x \mathcal{M} \quad (\text{espacio tangente}), \quad H^{-1}(L^\bullet_{\mathcal{M}}|_x) \cong \text{obstrucciones en } x.$$

Cuando $\mathcal{M}$ es un esquema suave, $L^\bullet_{\mathcal{M}}$ es isomorfo a $\Omega_{\mathcal{M}}$ situado en grado 0, y $h^{-1} = 0$.

2. Deformación de mapas estables y el complejo $(\mathbb{E}^\bullet)^\vee$.

Recordemos que para un punto $[f : C \rightarrow X] \in \mathcal{M}$, el espacio de deformaciones infinitesimales del mapa con la curva fija es $H^0(C, f^*T_X)$ y las obstrucciones son $H^1(C, f^*T_X)$. Estos son los grupos de cohomología del complejo

$$\mathbb{E}^\bullet = R\pi_* f^*T_X.$$

Su dual $(\mathbb{E}^\bullet)^\vee = R\pi_* f^*\Omega_X$ (complejo de cohomología de la fibra con valores en el cotangente) tiene cohomologías:

$$\begin{aligned} h^0((\mathbb{E}^\bullet)^\vee)|_{[f]} &\cong H^0(C, f^*T_X)^\vee \cong \text{Hom}(H^0(C, f^*T_X), \mathbb{C}), \\ h^{-1}((\mathbb{E}^\bullet)^\vee)|_{[f]} &\cong H^1(C, f^*T_X)^\vee. \end{aligned}$$

La dualidad de Serre en la curva C proporciona isomorfismos

$$H^1(C, f^*T_X)^\vee \cong H^0(C, f^*\Omega_X \otimes \omega_C),$$

donde ω_C es el haz dualizante. Esto vincula el complejo dual con extensiones del mapa.

3. Construcción del morfismo ϕ .

La teoría de deformaciones de mapas estables produce un morfismo en la categoría derivada

$$\phi : (\mathbb{E}^\bullet)^\vee \longrightarrow L_{\mathcal{M}}^\bullet.$$

Para construirlo, se utiliza la propiedad universal del complejo cotangente: para cualquier complejo $E^\bullet$ que represente las deformaciones y obstrucciones, existe un morfismo canónico hacia $L_{\mathcal{M}}^\bullet$ que es un isomorfismo en h^0 y un epimorfismo en h^{-1} si $E^\bullet$ es una teoría de obstrucción perfecta.

Más explícitamente, la deformación de un mapa estable (C, f) se divide en:

- a) Deformaciones de la curva C (incluyendo las marcas), controladas por $H^1(C, T_C)$ (para curvas nodales se usa $\text{Ext}^1(\Omega_C, \mathcal{O}_C)$).
- b) Deformaciones del mapa f , controladas por $H^0(C, f^*T_X)$.

La obstrucción total se controla por $H^1(C, f^*T_X) \oplus H^2(C, T_C)$ (el último es cero para curvas). El complejo $(\mathbb{E}^\bullet)^\vee$ captura la parte del mapa, mientras que $L_{\mathcal{M}}^\bullet$ incluye ambas. El morfismo ϕ es la inclusión de la componente del mapa en la deformación total.

Formalmente, se puede definir ϕ vía el complejo de Atiyah. Consideremos el diagrama universal (1). El morfismo de evaluación $f : C \rightarrow X$ induce un mapa de complejos cotangentes

$$Lf^*L_X^\bullet \rightarrow L_C^\bullet \rightarrow L_{C/\mathcal{M}}^\bullet \rightarrow \cdots$$

y tras aplicar $R\pi_*$ y manipular, se obtiene ϕ .

4. Condiciones de teoría de obstrucción perfecta (POT).

Un morfismo $\phi : E^\bullet \rightarrow L_{\mathcal{M}}^\bullet$ es una POT si $E^\bullet$ es perfecto de amplitud $[-1, 0]$ y ϕ induce:

- a) Un isomorfismo $h^0(E^\bullet) \xrightarrow{\sim} h^0(L_{\mathcal{M}}^\bullet)$.
- b) Un epimorfismo $h^{-1}(E^\bullet) \twoheadrightarrow h^{-1}(L_{\mathcal{M}}^\bullet)$.

Verifiquemos estas dos condiciones para $E^\bullet = (\mathbb{E}^\bullet)^\vee$.

Paso 1: Isomorfismo en grado 0. En cada punto $[f]$, el mapa $h^0(\phi)$ es

$$H^0(C, f^*T_X)^\vee \rightarrow H^0(L_{\mathcal{M}}^\bullet|_{[f]}).$$

El lado derecho es el espacio tangente de $\mathcal{M}$ en $[f]$, que es el espacio de deformaciones infinitesimales del mapa estable total. La teoría de deformaciones de mapas estables (Behrend) identifica este espacio

tangente con $H^0(C, f^*T_X)$ módulo las deformaciones de la curva que son triviales. Más precisamente, existe una sucesión exacta

$$0 \rightarrow \text{Aut}(C, f) \rightarrow H^0(C, f^*T_X) \rightarrow T_{[f]}\mathcal{M} \rightarrow H^1(C, T_C) \rightarrow H^1(C, f^*T_X) \rightarrow \dots$$

pero en el contexto de stacks, la parte de automorfismos se maneja globalmente. El morfismo ϕ en grado 0 identifica el dual de $H^0(C, f^*T_X)$ con el espacio cotangente de $\mathcal{M}$, es decir, es un isomorfismo. Esto se demuestra en Behrend–Manin, “Stacks of stable maps”.

Paso 2: Epimorfismo en grado -1 . En cada punto, $h^{-1}(\phi)$ es

$$H^1(C, f^*T_X)^\vee \rightarrow H^{-1}(L_{\mathcal{M}}^\bullet|_{[f]}).$$

El lado derecho representa las obstrucciones a deformar el mapa estable. La sobreyectividad de este mapa significa que toda obstrucción a una deformación del mapa estable proviene de una obstrucción del mapa con la curva fija. En otras palabras, no hay obstrucciones adicionales provenientes de la curva que no estén ya en $H^1(C, f^*T_X)$. Esto se sigue de que la parte de la curva se deforma sin obstrucciones (el espacio de curvas estables es suave como stack, con obstrucciones solo en H^2 , que se anula). Por tanto, el epimorfismo se cumple.

Justificación formal. La teoría de deformaciones de mapas estables produce una sucesión exacta larga de cohomología:

$$\dots \rightarrow H^{-1}(E^\bullet) \xrightarrow{h^{-1}(\phi)} H^{-1}(L_{\mathcal{M}}^\bullet) \rightarrow H^1(C, T_C) \rightarrow 0,$$

y como $H^1(C, T_C)$ es el espacio de deformaciones de la curva, la segunda flecha es sobreyectiva, lo que implica que $h^{-1}(\phi)$ es un epimorfismo.

5. Consecuencia: existencia de la clase virtual.

Una vez demostrado que ϕ es una POT, el teorema de Behrend–Fantechi garantiza la existencia de una clase virtual

$$[\mathcal{M}]^{\text{vir}} \in A_{\text{vdim}}(\mathcal{M}),$$

cuya dimensión virtual es la característica de Euler del complejo perfecto:

$$\text{vdim} = \text{rank}(E^0) - \text{rank}(E^{-1}) = \chi(C, f^*T_X) + \dim \mathcal{M}_{g,n}.$$

Esto cierra el paso de la construcción de la clase virtual.

Conclusión. Hemos detallado la construcción del complejo cotangente truncado, la definición del morfismo canónico ϕ , y la verificación de las dos condiciones de POT. Este morfismo es la pieza que conecta la geometría del espacio de módulos con el complejo de deformación-obstrucción, habilitando la construcción de la clase virtual.

En resumen, para un stack de Deligne–Mumford $\mathcal{M}$, existe el **complejo cotangente truncado** $L_{\mathcal{M}}^\bullet \in D^b(\mathcal{M})$ que controla las deformaciones y obstrucciones de primer orden. Su cohomología en grado 0 es el haz de diferenciales de Kähler $\Omega_{\mathcal{M}}$, y su cohomología en grado -1 está relacionada con las obstrucciones.

En el caso $\mathcal{M} = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$, la teoría de deformaciones de mapas estables proporciona un morfismo canónico en la categoría derivada:

$$\phi : (\mathbb{E}^\bullet)^\vee = R^\bullet \pi_* f^* T_X^\vee \longrightarrow L_{\mathcal{M}}^\bullet.$$

Este morfismo se construye a partir de la identificación de las deformaciones de un mapa $f : C \rightarrow X$ (con la curva fija) con $H^0(C, f^*T_X)$ y de las obstrucciones con $H^1(C, f^*T_X)$. La deformación total de la pareja (C, f) se descompone en la deformación de la curva (controlada por $H^1(C, T_C)$) y la del mapa (controlada por $H^0(C, f^*T_X)$). El morfismo ϕ inducido es la componente relevante.

La propiedad de ser una **teoría de obstrucción perfecta** (POT) se define precisamente pidiendo que ϕ induzca un isomorfismo en h^0 y un epimorfismo en h^{-1} :

1. $h^0(\phi) : h^0((\mathbb{E}^\bullet)^\vee) \rightarrow h^0(L_{\mathcal{M}}^\bullet)$ es un isomorfismo.
2. $h^{-1}(\phi) : h^{-1}((\mathbb{E}^\bullet)^\vee) \rightarrow h^{-1}(L_{\mathcal{M}}^\bullet)$ es un epimorfismo.

Verifiquemos estas condiciones. En cada punto $[f : C \rightarrow X]$, el complejo $L_{\mathcal{M}}^\bullet$ restringido al punto tiene cohomologías:

$$H^0(L_{\mathcal{M}}^\bullet|_{[f]}) \cong \Omega_{\mathcal{M}}|_{[f]}, \quad H^{-1}(L_{\mathcal{M}}^\bullet|_{[f]}) \cong \text{obstrucciones}.$$

El morfismo ϕ en grado 0 identifica el espacio tangente $H^0(C, f^*T_X)$ con el espacio de deformaciones de primer orden del mapa (parte de la deformación total). En grado -1 , el morfismo envía $H^1(C, f^*T_X)$ sobre las obstrucciones de la deformación. La sobreyectividad en grado -1 es una propiedad clave que se demuestra en la teoría de deformaciones de mapas estables (véase Behrend, “Gromov–Witten invariants in algebraic geometry”).

Construcción de la clase virtual (Behrend–Fantechi). Dado un stack de Deligne–Mumford $\mathcal{M}$ con una teoría de obstrucción perfecta $\phi : E^\bullet \rightarrow L_{\mathcal{M}}^\bullet$, donde $E^\bullet$ es un complejo perfecto de amplitud $[-1, 0]$, Behrend y Fantechi construyen un **cono normal intrínseco** $\mathfrak{C}_{\mathcal{M}}$ y una clase virtual $[\mathcal{M}]^{\text{vir}}$ en el grupo de Chow $A_*(\mathcal{M})$ (o en homología de Borel–Moore).

La construcción procede en tres pasos:

Paso 1: Cono normal intrínseco. Para un stack $\mathcal{M}$, el cono normal intrínseco $\mathfrak{C}_{\mathcal{M}}$ es un cono abeliano sobre $\mathcal{M}$ que captura la geometría local de las deformaciones. Se define como el cono normal de la inclusión diagonal $\mathcal{M} \hookrightarrow \mathcal{M} \times \mathcal{M}$ restringido a la diagonal, o equivalentemente mediante la construcción de Cotangent stack. En la práctica, $\mathfrak{C}_{\mathcal{M}}$ es un cono sobre $\mathcal{M}$ asociado al complejo cotangente: localmente, es el espectro del anillo de funciones del cono tangente.

Paso 2: Inmersión del cono en un fibrado vectorial. La teoría de obstrucción perfecta $\phi : E^\bullet \rightarrow L_{\mathcal{M}}^\bullet$ induce por dualidad un morfismo de conos

$$\mathfrak{C}_{\mathcal{M}} \hookrightarrow \mathbb{V}((E^\bullet)^\vee),$$

donde $\mathbb{V}((E^\bullet)^\vee)$ es el **fibrado vectorial de amplitud** $[0, 1]$ asociado al complejo perfecto $E^\bullet$. Más precisamente, si $E^\bullet = [E^{-1} \rightarrow E^0]$ (con E^{-1} en grado -1 y E^0 en grado 0), entonces $\mathbb{V}((E^\bullet)^\vee)$ es el stack cociente $[E_1/E_0]$ donde $E_1 = (E^{-1})^\vee$ y $E_0 = (E^0)^\vee$. La inmersión del cono normal en este fibrado es la pieza central de la POT.

Paso 3: Intersección con la sección cero. En el fibrado vectorial $\mathbb{V}((E^\bullet)^\vee)$ existe una **sección cero** $0 : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{V}((E^\bullet)^\vee)$. Se define la clase virtual como el producto de intersección refinado (Gysin pullback) del ciclo del cono $\mathfrak{C}_{\mathcal{M}}$ con la sección cero:

$$[\mathcal{M}]^{\text{vir}} := 0_V^! [\mathfrak{C}_{\mathcal{M}}] \in A_{\text{vdim}}(\mathcal{M}).$$

Donde $0^!$ es el pullback de Gysin asociado a la inclusión de la sección cero en el fibrado vectorial. Esta construcción es intrínseca y no depende de elecciones, gracias a las propiedades del cono normal y de la POT.

Aplicación a $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$. En nuestro caso, tomamos $\mathcal{M} = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ y $E^\bullet = (\mathbb{E}^\bullet)^\vee = R^\bullet \pi_* f^* T_X^\vee$. El teorema de Behrend–Fantechi asegura que la clase virtual $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}$ está bien definida y tiene dimensión

$$\text{vdim} = \text{rank}(E^0) - \text{rank}(E^{-1}) = \chi(C, f^*T_X) + \dim \mathcal{M}_{g,n},$$

donde $\chi(C, f^*T_X) = \dim H^0 - \dim H^1$ y $\dim \mathcal{M}_{g,n} = 3g - 3 + n$ (la dimensión del espacio de curvas estables). Por Riemann–Roch para curvas,

$$\chi(C, f^*T_X) = \int_{\beta} c_1(T_X) + (1 - g) \dim X.$$

Como $\dim X = 3$, se obtiene

$$\text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_X) + 3(1 - g) + (3g - 3 + n) = \int_{\beta} c_1(T_X) + n.$$

Esto completa la determinación de la dimensión virtual.

Observaciones sobre la proyectividad y suavidad. La suavidad de $X = \overline{\mathbb{T}}_g$ es necesaria para que T_X sea un fibrado vectorial y para que el complejo $R^\bullet \pi_* f^* T_X$ sea perfecto. La proyectividad asegura la propia del espacio de módulos y la existencia de una teoría de intersección bien definida (grupos de Chow). En el contexto twistoriano, $\overline{\mathbb{T}}_g$ se postula como una compactificación suave y proyectiva del espacio twistor local; su existencia es una hipótesis geométrica adicional que debe verificarse en cada modelo.

Conclusión. La construcción de Behrend–Fantechi proporciona, para cada (g, n, β) , una clase virtual bien definida sobre el espacio de módulos de mapas estables. Esta clase es el ingrediente esencial para definir los invariantes de Gromov–Witten twistados que aparecen en la cuantización topológica de la gravedad twistoriana.

2.1. Existencia del haz de obstrucción $\mathcal{V}$ y su clase de Euler

Lema 2.2 (Haz de twisting). *Sea $\overline{\mathbb{T}}_g$ una variedad compleja proyectiva suave de dimensión 3, y sea $E \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$ un fibrado holomorfo de rango finito. Fijemos g, n y una clase de curva $\beta \in H_2(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Z})$. Supongamos que existe al menos un punto $[f : C \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g] \in \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$ tal que $H^0(C, f^* E) = 0$. Entonces, en un abierto (de Zariski) $\mathcal{U}$ de $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$, se cumple:*

1. $R^0 \pi_* f^* E|_{\mathcal{U}} = 0$ (el haz de secciones globales se anula).
2. $\mathcal{V} := R^1 \pi_* f^* E|_{\mathcal{U}}$ es un fibrado vectorial localmente libre de rango $h^1(C, f^* E)$ (constante en $\mathcal{U}$).
3. La clase de Euler $e(\mathcal{V})$ está bien definida en $A^{\text{rank}(\mathcal{V})}(\mathcal{U})$, el anillo de Chow de $\mathcal{U}$.

Demostración:

Coherencia de las imágenes directas superiores

1. **Propiedades del morfismo π .** Consideremos el diagrama universal

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & \overline{\mathbb{T}}_g \\ \pi \downarrow & & \\ \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta) & & \end{array}$$

La curva universal $\pi : \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$ es un morfismo **propio** y **plano**. La propiedad (properness) se demuestra en la teoría de mapas estables (Behrend–Manin): la familia de curvas estables sobre el espacio de módulos es propia. La planitud se sigue del hecho de que $\mathcal{C}$ es una familia de curvas nodales con fibras de dimensión constante 1 sobre una base reducida, y más generalmente de la construcción del stack de curvas estables como un stack suave sobre $\text{Spec } \mathbb{C}$, de modo que su morfismo estructural es plano. En lo que sigue utilizaremos ambas propiedades.

2. **Coherencia del pullback $f^* E$.** Sea E un fibrado holomorfo (localmente libre de rango finito) sobre $\overline{\mathbb{T}}_g$. Entonces $f^* E$ es un fibrado holomorfo sobre $\mathcal{C}$, pues el pullback de un haz localmente libre es localmente libre. En particular, $f^* E$ es un haz **coherente** sobre $\mathcal{C}$.
3. **Teorema de finitud de Grothendieck.** Recordemos el siguiente resultado fundamental.

Teorema 2.3 (Finitud de Grothendieck, EGA III, 3.2.1). *Sea $p : X \rightarrow S$ un morfismo propio entre esquemas noetherianos y sea $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre X . Entonces, para todo $i \geq 0$, la imagen directa superior $R^i p_* \mathcal{F}$ es un haz coherente sobre S .*

Aplicamos este teorema con $X = \mathcal{C}$, $S = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$, $p = \pi$ y $\mathcal{F} = f^* E$. Como π es propio y $f^* E$ es coherente, se concluye que

$$R^i \pi_* (f^* E) \quad \text{es coherente sobre } \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$$

para todo $i \geq 0$.

4. **Dimensión cohomológica de las fibras.** Cada fibra de π sobre un punto geométrico $s \in \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ es una curva nodal C_s , de dimensión algebraica 1. Para un haz coherente $\mathcal{G}$ sobre C_s , la cohomología de haces $H^i(C_s, \mathcal{G})$ se anula para $i > \dim C_s = 1$. Este es un resultado estándar de dimensión cohomológica:

Lema 2.4 (Dimensión cohomológica de curvas). *Sea C una curva (esquema noetheriano de dimensión 1) y $\mathcal{G}$ un haz coherente sobre C . Entonces*

$$H^i(C, \mathcal{G}) = 0 \quad \text{para todo } i \geq 2.$$

Demostración del lema. Se puede probar por reducción al caso afín y uso del teorema de Grothendieck sobre la anulación de la cohomología para haces cuasi-coherentes en esquemas noetherianos de dimensión finita. Alternativamente, para curvas proyectivas, se usa la existencia de una resolución finita por haces localmente libres y el hecho de que $H^i(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}) = 0$ para $i \geq 2$, junto con la secuencia espectral de Leray para un recubrimiento finito. En nuestro caso, las fibras C_s son curvas nodales (posiblemente singulares), y la cohomología de haces sobre una curva singular sigue concentrada en grados 0 y 1 porque la dimensión de Krull es 1.

5. **Anulación global de $R^i\pi_*$ para $i \geq 2$.** Por el lema anterior, para cada punto geométrico s , la fibra de $R^i\pi_*(f^*E)$ en s es, por el teorema de cambio de base (o por el teorema formal de funciones sobre la completación), isomorfa a $H^i(C_s, (f^*E)|_{C_s})$, al menos cuando la formación de $R^i\pi_*$ conmuta con cambio de base. En general, incluso si no hay conmutación, la anulación de H^i para $i \geq 2$ en todas las fibras implica que $R^i\pi_*(f^*E) = 0$ para $i \geq 2$. En efecto, la coherencia de $R^i\pi_*$ y el hecho de que todas sus fibras son cero (por el teorema de cambio de base para haces planos, aplicado a f^*E , que es plano sobre la base porque π es plano y f^*E es localmente libre) implican que el haz es cero. Más explícitamente: como f^*E es plano sobre S (composición de f^*E localmente libre sobre $\mathcal{C}$ y π plano), el teorema de cambio de base cohomológico (Grauert) garantiza que las fibras de $R^i\pi_*f^*E$ son $H^i(C_s, (f^*E)|_{C_s})$. Dado que estas son cero para $i \geq 2$, el haz coherente $R^i\pi_*f^*E$ tiene todas sus fibras nulas y por tanto es el haz cero.

Por consiguiente,

$$R^i\pi_*(f^*E) = 0 \quad \text{para todo } i \geq 2.$$

6. **Conclusión.** Solo pueden ser no nulos $R^0\pi_*(f^*E)$ y $R^1\pi_*(f^*E)$. Por el teorema de finitud de Grothendieck, ambos son haces coherentes sobre $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$. Esto establece la coherencia de las imágenes directas superiores relevantes y permite definir el complejo perfecto de dos términos

$$R^\bullet\pi_*(f^*E) \simeq [R^0\pi_*(f^*E) \rightarrow R^1\pi_*(f^*E)],$$

concentrado en grados 0 y 1, como se requiere para la teoría de obstrucción y la clase de Euler virtual.

En resumen, sea $\pi : \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$ la curva universal y $f : \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$ el mapa universal. Ambos morfismos son propios y de presentación finita. El fibrado E es localmente libre de rango finito sobre $\overline{\mathbb{T}}_g$, por lo que f^*E es un haz localmente libre sobre $\mathcal{C}$. Por el **teorema de finitud de Grothendieck** (EGA III, 3.2.1 o Hartshorne III.8.8), las imágenes directas derivadas superiores $R^i\pi_*f^*E$ son haces coherentes para todo $i \geq 0$. Además, como las fibras de π son curvas (dimensión 1), la dimensión cohomológica es ≤ 1 , de modo que

$$R^i\pi_*f^*E = 0 \quad \text{para } i \geq 2.$$

Por tanto, solo existen $R^0\pi_*f^*E$ y $R^1\pi_*f^*E$, ambos coherentes.

Semicontinuidad de las dimensiones de cohomología

1. **Definición de semicontinuidad superior.** Sea S un espacio topológico (por ejemplo, un esquema noetheriano con la topología de Zariski, o un espacio analítico complejo). Una función $\varphi : S \rightarrow \mathbb{Z}$ se dice **superiormente semicontinua** si para todo entero $m \in \mathbb{Z}$ el conjunto

$$\{s \in S \mid \varphi(s) \geq m\}$$

es cerrado en S . Equivalentemente, para todo $s_0 \in S$,

$$\varphi(s_0) \geq \limsup_{s \rightarrow s_0} \varphi(s)$$

en el sentido de redes o filtros. En particular, si $\varphi(s_0) = 0$, como φ toma valores en $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, se tiene $0 \geq \limsup \varphi(s)$, luego $\limsup \varphi(s) = 0$, lo que obliga a que $\varphi(s) = 0$ para todo s en un entorno de s_0 .

2. **Teorema de semicontinuidad superior de Grauert.** Sea $\pi : X \rightarrow S$ un morfismo propio y plano entre esquemas noetherianos (o entre espacios analíticos complejos), y sea $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre X , plano sobre S . Para cada $s \in S$, denotemos por X_s la fibra $\pi^{-1}(s)$ y por $\mathcal{F}_s$ la restricción de $\mathcal{F}$ a X_s . Entonces, para todo $i \geq 0$, la función

$$s \mapsto \dim_{k(s)} H^i(X_s, \mathcal{F}_s)$$

es superiormente semicontinua en S .

Referencias: En el contexto algebraico, este resultado es EGA III, 7.7.5 (o III, 7.6.9). En el contexto analítico, es el teorema de Grauert para haces coherentes sobre familias propias.

3. **Idea de la demostración del teorema de semicontinuidad.** La demostración se basa en el estudio del complejo de imágenes directas derivadas $R^\bullet \pi_* \mathcal{F}$. Dado que π es propio, los haces $R^i \pi_* \mathcal{F}$ son coherentes (teorema de finitud de Grothendieck). Para cada punto $s \in S$, el teorema de cambio de base cohomológico (que se verifica bajo la hipótesis de planitud de $\mathcal{F}$ sobre S) proporciona un morfismo canónico

$$\phi^i(s) : (R^i \pi_* \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \longrightarrow H^i(X_s, \mathcal{F}_s).$$

El teorema de semicontinuidad se sigue de dos hechos:

- a) El haz $R^i \pi_* \mathcal{F}$ es coherente, por lo que puede generarse localmente por un número finito de secciones. La evaluación en s produce una aplicación sobreyectiva

$$(R^i \pi_* \mathcal{F}) \otimes k(s) \twoheadrightarrow H^i(X_s, \mathcal{F}_s).$$

En efecto, las secciones locales de $R^i \pi_* \mathcal{F}$ generan el espacio vectorial $H^i(X_s, \mathcal{F}_s)$; esto es una consecuencia de la sobreyectividad de $\phi^i(s)$ (que a su vez es parte del teorema de cambio de base).

- b) Como $(R^i \pi_* \mathcal{F}) \otimes k(s)$ es un espacio vectorial de dimensión $\dim_{k(s)}(R^i \pi_* \mathcal{F} \otimes k(s))$, la sobreyectividad anterior implica

$$\dim_{k(s)} H^i(X_s, \mathcal{F}_s) \leq \dim_{k(s)}(R^i \pi_* \mathcal{F} \otimes k(s)).$$

Ahora, la función

$$s \mapsto \dim_{k(s)}(R^i \pi_* \mathcal{F} \otimes k(s))$$

es superiormente semicontinua porque el haz es coherente: localmente, $R^i \pi_* \mathcal{F}$ es el conúcleo de un morfismo de haces libres $\mathcal{O}_S^{\oplus a} \rightarrow \mathcal{O}_S^{\oplus b}$, y la dimensión del conúcleo en s es $b - \text{rango}(M(s))$, donde $M(s)$ es la matriz de evaluación; la función $s \mapsto \text{rango}(M(s))$ es inferiormente semicontinua (el rango no puede bajar localmente), por lo que $b - \text{rango}$ es superiormente semicontinua.

Por tanto, $\dim H^i(X_s, \mathcal{F}_s)$ está acotada superiormente por una función superiormente semicontinua. Esto no basta para probar la semicontinuidad de la propia $\dim H^i$, pero junto con la sobreyectividad y el hecho de que $H^i(X_s, \mathcal{F}_s)$ es un cociente, se puede afinar el argumento. La demostración completa usa la teoría de complejos perfectos y la caracterización de los haces coherentes como núcleos/conúcleos; el resultado es que la función h^i es superiormente semicontinua.

4. **Aplicación a la familia de curvas y al haz f^*E .** En nuestro contexto, $X = \mathcal{C}$ es la curva universal, $S = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$, y $\mathcal{F} = f^*E$. El morfismo $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S$ es propio y plano (las fibras son curvas estables de dimensión 1). El haz f^*E es localmente libre sobre $\mathcal{C}$, por lo que es coherente y plano sobre S (pues es localmente libre y π es plano). Por tanto, se satisfacen todas las hipótesis del teorema de semicontinuidad superior.

Concluimos que, para $i = 0$, la función

$$s \longmapsto h^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s})$$

es superiormente semicontinua en S .

5. **Consecuencia: anulación en un entorno.** Supongamos que existe un punto $s_0 \in S$ tal que

$$h^0(\mathcal{C}_{s_0}, (f^*E)|_{\mathcal{C}_{s_0}}) = 0.$$

Como h^0 toma valores enteros no negativos y es superiormente semicontinua, se tiene

$$0 = h^0(s_0) \geq \limsup_{s \rightarrow s_0} h^0(s) \geq 0.$$

Por tanto, $\limsup_{s \rightarrow s_0} h^0(s) = 0$. Como $h^0(s) \geq 0$, esto implica que existe un entorno abierto $\mathcal{U}_0$ de s_0 en la topología de Zariski (o en la topología analítica) tal que $h^0(s) = 0$ para todo $s \in \mathcal{U}_0$. De hecho, la semicontinuidad superior significa que el conjunto $\{s \mid h^0(s) \geq 1\}$ es cerrado. Como $s_0 \notin \{h^0 \geq 1\}$, existe un abierto $\mathcal{U}_0$ que contiene a s_0 y está contenido en el complemento, es decir, $h^0 = 0$ en todo $\mathcal{U}_0$.

Esta es la propiedad crucial: si en una fibra genérica no hay secciones globales de f^*E , entonces en un abierto de Zariski del espacio de módulos tampoco las hay. Esto permite eliminar $R^0\pi_*f^*E$ y trabajar únicamente con $R^1\pi_*f^*E$ en dicho abierto.

6. **Nota sobre la constancia de la característica de Euler.** En la práctica, para curvas de género fijo g y clase β fija, la característica de Euler

$$\chi(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) = h^0(s) - h^1(s)$$

es constante en $s \in S$, pues solo depende de la clase de f^*E en el grupo de Grothendieck y de invariantes topológicos de la curva (grado, rango). Esto es consecuencia del teorema de Riemann–Roch y de la invariancia del grado en una familia plana. Por tanto, si $h^0(s) = 0$ en un abierto, la constancia de χ implica que $h^1(s)$ también es constante en ese abierto, lo que a su vez garantiza que $R^1\pi_*f^*E$ es localmente libre (como se detalla en el paso siguiente de la demostración original). Esta observación conecta la semicontinuidad con la libertad local de $R^1\pi_*f^*E$.

En resumen, el **teorema de semicontinuidad superior de Grauert** (o su versión algebraica en EGA III, 7.7.5) afirma que, para una familia plana y propia, las funciones

$$s \longmapsto \dim_{k(s)} H^i(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s})$$

son superiores semicontinuas en $s \in \overline{\mathcal{M}}$. En particular, si $h^0(\mathcal{C}_0, f^*E) = 0$ para un punto s_0 , entonces existe un entorno abierto (de Zariski) $\mathcal{U}_0$ de s_0 donde $h^0(\mathcal{C}_s, f^*E) = 0$ para todo $s \in \mathcal{U}_0$. Esta anulación se debe a que la función $s \mapsto h^0$ toma valores enteros no negativos y no puede “subir” desde 0.

Anulación de $R^0\pi_*f^*E$ en un abierto

1. **Planitud de f^*E sobre la base.** Recordemos que $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S$ es un morfismo propio y plano entre esquemas noetherianos, y que f^*E es un haz localmente libre sobre $\mathcal{C}$. Como f^*E es localmente libre, es en particular un haz $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ -plano. La composición de un morfismo plano con un haz plano da un haz plano sobre la base: el haz f^*E es plano sobre S porque π es plano y f^*E es $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ -plano. En efecto, para todo punto $y \in \mathcal{C}$ con $s = \pi(y)$, el anillo local $\mathcal{O}_{\mathcal{C},y}$ es plano sobre $\mathcal{O}_{S,s}$ (pues π es plano), y el módulo $(f^*E)_y$ es plano sobre $\mathcal{O}_{\mathcal{C},y}$ (pues es libre), luego $(f^*E)_y$ es plano sobre $\mathcal{O}_{S,s}$. Por tanto, f^*E es $\mathcal{O}_S$ -plano.

2. **Teorema de cambio de base cohomológico (Grauert, EGA III, 7.7.5).** Sea $\pi : X \rightarrow S$ un morfismo propio y $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre X , plano sobre S . Entonces, para cada $i \geq 0$, existe un haz coherente $R^i\pi_*\mathcal{F}$ sobre S y, para cada punto $s \in S$, un morfismo canónico de cambio de base

$$\phi^i(s) : (R^i\pi_*\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \longrightarrow H^i(X_s, \mathcal{F}_s),$$

donde $\mathcal{F}_s = \mathcal{F}|_{X_s}$ es la restricción a la fibra. Además, el teorema afirma que $\phi^i(s)$ es un isomorfismo para todo $s \in S$ si y solo si la formación de $R^i\pi_*\mathcal{F}$ conmuta con cualquier cambio de base; bajo la hipótesis de planitud de $\mathcal{F}$ sobre S , esta conmutación es válida para todo s . En particular, en nuestro caso con $X = \mathcal{C}$, $S = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$ y $\mathcal{F} = f^*E$, se tiene para $i = 0$:

$$\phi^0(s) : (R^0\pi_*f^*E) \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \xrightarrow{\sim} H^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}).$$

Es decir, la fibra de $R^0\pi_*f^*E$ en s es canónicamente isomorfa a $H^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s})$.

Justificación del isomorfismo $\phi^0(s)$. La demostración del teorema de cambio de base se basa en la construcción de un complejo perfecto $K^\bullet$ que representa $R^\bullet\pi_*\mathcal{F}$ y tal que, para todo s , $K^\bullet \otimes k(s) \simeq R\Gamma(X_s, \mathcal{F}_s)$. La planitud de $\mathcal{F}$ garantiza que el complejo $K^\bullet$ puede elegirse de modo que la formación conmute con cambio de base en todos los puntos. En grado 0, esto da el isomorfismo anterior.

3. **Anulación de H^0 en un punto s_0 .** Supongamos que existe un punto $s_0 \in S$ tal que

$$H^0(\mathcal{C}_{s_0}, (f^*E)|_{\mathcal{C}_{s_0}}) = 0.$$

Combinando con el isomorfismo $\phi^0(s_0)$,

$$(R^0\pi_*f^*E) \otimes_{\mathcal{O}_{S,s_0}} k(s_0) = 0.$$

Esto significa que la fibra del haz coherente $R^0\pi_*f^*E$ en s_0 es nula.

4. **Semicontinuidad y anulación en un entorno.** Por el teorema de semicontinuidad superior de Grauert (detallado en el paso anterior), la función

$$s \longmapsto h^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) = \dim_{k(s)} H^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s})$$

es superiormente semicontinua en S . Puesto que $h^0(s_0) = 0$ y h^0 toma valores enteros no negativos, existe un abierto $\mathcal{U} \subset S$ que contiene a s_0 y tal que

$$h^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) = 0 \quad \text{para todo } s \in \mathcal{U}.$$

En efecto, el conjunto $\{s \in S \mid h^0(s) \geq 1\}$ es cerrado y no contiene a s_0 , luego su complemento es un abierto que contiene a s_0 .

5. **Anulación del haz $R^0\pi_*f^*E$ sobre $\mathcal{U}$.** Sea $s \in \mathcal{U}$. Por el isomorfismo de cambio de base,

$$(R^0\pi_*f^*E) \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \cong H^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) = 0.$$

Queremos demostrar que $R^0\pi_*f^*E|_{\mathcal{U}} = 0$. Trabajamos localmente en s . Sea $M = (R^0\pi_*f^*E)_s$ el tallo en s , que es un módulo finitamente generado sobre el anillo local noetheriano $A = \mathcal{O}_{S,s}$. Denotemos por $\mathfrak{m}_s$ el ideal maximal de A y por $k(s) = A/\mathfrak{m}_s$ su cuerpo residual. La fibra es $M \otimes_A k(s)$. Hemos demostrado que $M \otimes_A k(s) = 0$, es decir, $M/\mathfrak{m}_s M = 0$. Por el **lema de Nakayama** (en su forma local), si M es un módulo finitamente generado sobre un anillo local noetheriano y $M/\mathfrak{m}_s M = 0$, entonces $M = 0$. Por tanto, $M = 0$.

Como esto vale para todo $s \in \mathcal{U}$, el haz coherente $R^0\pi_*f^*E$ es cero en todos los tallos de los puntos de $\mathcal{U}$. Por tanto, $R^0\pi_*f^*E|_{\mathcal{U}} = 0$. Equivalentemente, el haz es nulo sobre el abierto $\mathcal{U}$.

6. **Existencia del punto s_0 con $H^0 = 0$ (justificación genérica).** Para aplicar el argumento anterior, necesitamos saber que existe al menos un punto s_0 con $H^0 = 0$. Esta condición se verifica mediante condiciones de positividad sobre el fibrado E o mediante la elección de la clase de curva β . Demostremos un caso concreto que sirve como modelo.

Caso $E = \mathcal{O}(-k)$ con $k > 0$ y $g = 0$. Supongamos que $\overline{\mathbb{T}}_g$ contiene una curva racional $C \cong \mathbb{CP}^1$ en la clase β (por ejemplo, una fibra twistoriana L_x). Sea $E = \mathcal{O}_{\overline{\mathbb{T}}_g}(-k)$ un fibrado de línea negativo (aquí $\mathcal{O}(-k)$ denota un haz con grado negativo en curvas racionales). Para un mapa $f : C \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$ cuyo grado en la clase β es suficientemente grande, el pullback f^*E es un fibrado de línea sobre $\mathbb{CP}^1$ de grado

$$\deg(f^*E) = -kd,$$

donde $d = \deg(f) > 0$ (medido en una polarización adecuada). Por el teorema de Grothendieck sobre fibrados vectoriales en $\mathbb{CP}^1$, todo fibrado vectorial se descompone como suma directa de fibrados de línea. Para un fibrado de línea de grado negativo, se tiene

$$f^*E \cong \mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}(-kd).$$

La cohomología de $\mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}(m)$ es bien conocida:

$$H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(m)) = \begin{cases} \text{polinomios homogéneos de grado } m & \text{si } m \geq 0, \\ 0 & \text{si } m < 0. \end{cases}$$

Como $-kd < 0$ (pues $k > 0$ y $d > 0$), se tiene

$$H^0(\mathbb{CP}^1, f^*E) = 0.$$

Por tanto, para mapas de grado positivo, $H^0 = 0$. Si la clase β contiene mapas de grado positivo (lo cual se cumple genéricamente en el espacio de módulos), entonces existe un punto s_0 con $H^0 = 0$.

Caso de un fibrado E general. Para un fibrado holomorfo arbitrario E de rango r , el pullback f^*E sobre una curva racional $\mathbb{CP}^1$ se descompone como

$$f^*E \cong \bigoplus_{j=1}^r \mathcal{O}(d_j),$$

donde los $d_j \in \mathbb{Z}$ son los grados de los factores de la descomposición de Grothendieck. Si E es un fibrado *negativo* en el sentido de que $d_j < 0$ para todo j en curvas racionales de clase β (p.ej., E es anti-ample), entonces

$$H^0(\mathbb{CP}^1, f^*E) = \bigoplus_{j=1}^r H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(d_j)) = 0,$$

porque cada $H^0(\mathcal{O}(d_j)) = 0$ para $d_j < 0$. De nuevo, esto da la anulación.

En el contexto twistoriano, el fibrado E se elige precisamente para que sea negativo en las fibras twistorianas L_x , de modo que $H^0(L_x, E|_{L_x}) = 0$. Esto se sigue de la construcción de Penrose–Ward: el fibrado E restringido a una recta twistoriana tiene cohomología $H^0 = 0$ y H^1 no trivial, y es justamente H^1 la que codifica los campos físicos. Por tanto, la existencia del punto s_0 con $H^0 = 0$ está garantizada por la geometría del espacio twistor.

7. **Conclusión.** Hemos demostrado que, bajo la hipótesis de que existe una fibra con $H^0 = 0$, el haz $R^0\pi_*f^*E$ se anula sobre un abierto $\mathcal{U}$ del espacio de módulos. Más aún, la positividad o negatividad de E asegura que tal fibra existe genéricamente. En consecuencia, en ese abierto solo queda el haz $R^1\pi_*f^*E$, que es el candidato a haz de obstrucción $\mathcal{V}$.

En resumen, el haz $R^0\pi_*f^*E$ tiene fibra en s canónicamente isomorfa (por cambio de base) a $H^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s})$ cuando la formación de R^0 conmuta con cambio de base. La semicontinuidad y la anulación en un punto

s_0 implican que $H^0 = 0$ para todo s en un abierto $\mathcal{U}$. Además, un haz coherente con fibras nulas en todos los puntos de un abierto es el haz cero sobre ese abierto. Por tanto, $R^0\pi_*f^*E|_{\mathcal{U}} = 0$.

Justificación de la anulación de H^0 . La existencia de un punto con $H^0 = 0$ se verifica usualmente mediante condiciones de positividad del fibrado E o mediante la elección de la clase β . Por ejemplo, si E es un fibrado negativo (como $\mathcal{O}(-k)$ con $k > 0$) y β es una curva racional de grado suficientemente grande, entonces el pullback f^*E sobre $\mathbb{CP}^1$ se escinde como $\bigoplus_j \mathcal{O}(d_j)$ con $d_j < 0$, lo que implica $H^0 = 0$. Alternativamente, para un fibrado E cualquiera, se puede considerar un subconjunto denso de mapas donde f^*E no tiene secciones no triviales. En el contexto twistoriano, E se elige precisamente para que esta condición se cumpla genéricamente, asegurando así la existencia de $\mathcal{U}$.

Carácter localmente libre de $R^1\pi_*f^*E$

1. **Notación y contexto.** Sea $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S$ la curva universal, donde $S = \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)$ (o un abierto $\mathcal{U}$ del mismo), y sea $f : \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$ el mapa universal. Sea $E \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$ un fibrado holomorfo de rango finito. Trabajamos sobre el abierto $\mathcal{U} \subset S$ en el cual $R^0\pi_*f^*E = 0$. Denotemos

$$F := R^1\pi_*f^*E|_{\mathcal{U}}.$$

Sabemos que F es un haz coherente sobre $\mathcal{U}$ (por el teorema de finitud de Grothendieck). Queremos demostrar que F es localmente libre.

2. **Hipótesis de anulación y constancia de la característica de Euler.** Por hipótesis, para todo $s \in \mathcal{U}$ se cumple

$$h^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) = 0.$$

La característica de Euler de la fibra es

$$\chi(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) = h^0(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) - h^1(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) = -h^1(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}).$$

Por tanto,

$$h^1(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) = -\chi(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}).$$

Ahora bien, por el **teorema de Riemann–Roch para curvas**, la característica de Euler $\chi(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s})$ es constante en la familia, pues depende solo del rango de E , del grado de f^*E y del género de la curva. Más precisamente, para una curva nodal C_s de género aritmético g ,

$$\chi(C_s, f^*E|_{C_s}) = \deg(f^*E|_{C_s}) + \text{rank}(E)(1 - g).$$

El grado $\deg(f^*E|_{C_s})$ es constante en s porque la clase de homología $f_*[C_s] = \beta$ es fija y $c_1(E)$ es una clase de cohomología fija; por tanto,

$$\deg(f^*E|_{C_s}) = \langle c_1(E), \beta \rangle,$$

independiente de s . El género g es fijo. En consecuencia, $\chi(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s})$ es una constante entera, que denotaremos χ_0 . Luego

$$h^1(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s}) = -\chi_0 \quad \text{para todo } s \in \mathcal{U},$$

es decir, h^1 es **constante** en $\mathcal{U}$.

3. **Teorema de cambio de base cohomológico (Grauert).** Recordemos el enunciado preciso que necesitamos.

Teorema 2.5 (Cambio de base y libertad local). *Sea $p : X \rightarrow S$ un morfismo propio y $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre X , plano sobre S . Sea $s_0 \in S$ y supongamos que la función $s \mapsto \dim_{k(s)} H^i(X_s, \mathcal{F}_s)$ es constante en un entorno de s_0 . Entonces:*

- a) $R^i p_* \mathcal{F}$ es localmente libre en un entorno de s_0 .

b) Para todo s en ese entorno, el morfismo de cambio de base

$$(R^i p_* \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \longrightarrow H^i(X_s, \mathcal{F}_s)$$

es un isomorfismo.

Aplicamos este teorema con $X = \mathcal{C}|_{\mathcal{U}}$, $S = \mathcal{U}$, $p = \pi$, $\mathcal{F} = f^*E|_{\mathcal{U}}$ e $i = 1$. La planitud de f^*E sobre S ya fue justificada en pasos anteriores. La constancia de h^1 en $\mathcal{U}$ (demostrada arriba) es exactamente la hipótesis del teorema. Por tanto, concluimos que

$$F = R^1 \pi_* f^* E|_{\mathcal{U}}$$

es localmente libre sobre $\mathcal{U}$, de rango $r := -\chi_0$, y que la formación conmuta con cambio de base en todo $\mathcal{U}$.

4. **Demostración del criterio de libertad local (Nakayama).** Para completitud, presentamos la demostración del criterio que convierte la constancia de las dimensiones de las fibras en libertad local.

Sea F un haz coherente sobre un esquema noetheriano reducido S , y sea $s_0 \in S$. Supongamos que la función $s \mapsto \dim_{k(s)} F \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s)$ es constante (e igual a r) en un entorno de s_0 . Queremos probar que F es localmente libre de rango r alrededor de s_0 .

Trabajamos localmente en un entorno afín $U = \text{Spec } A$ con A noetheriano. Sea $M = \Gamma(U, F)$, un A -módulo finitamente generado. Fijemos s_0 con ideal primo $\mathfrak{p} \subset A$ y cuerpo residual $k(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. Por hipótesis,

$$\dim_{k(\mathfrak{p})} M \otimes_A k(\mathfrak{p}) = r.$$

Elegimos elementos $m_1, \dots, m_r \in M$ cuyas imágenes en $M \otimes_A k(\mathfrak{p})$ forman una base. Por el lema de Nakayama, dichos elementos generan $M_{\mathfrak{p}}$ como $A_{\mathfrak{p}}$ -módulo. Consideramos el morfismo

$$\varphi : A^{\oplus r} \rightarrow M, \quad (a_1, \dots, a_r) \mapsto \sum_{i=1}^r a_i m_i.$$

Sea $K = \ker \varphi$ y $C = \text{coker } \varphi$. Ambos son A -módulos finitamente generados. Localizamos en $\mathfrak{p}$: $K_{\mathfrak{p}}$ y $C_{\mathfrak{p}}$. Por construcción, $C_{\mathfrak{p}} = 0$ (pues los m_i generan $M_{\mathfrak{p}}$). Además, tensorializando la sucesión exacta

$$0 \rightarrow K_{\mathfrak{p}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}^{\oplus r} \xrightarrow{\varphi} M_{\mathfrak{p}} \rightarrow 0$$

con $k(\mathfrak{p})$, obtenemos la sucesión exacta

$$K_{\mathfrak{p}} \otimes k(\mathfrak{p}) \rightarrow k(\mathfrak{p})^{\oplus r} \xrightarrow{\bar{\varphi}} M \otimes k(\mathfrak{p}) \rightarrow 0.$$

Como $\bar{\varphi}$ es un isomorfismo (por elección de los m_i), se deduce que la imagen de $K_{\mathfrak{p}} \otimes k(\mathfrak{p})$ en $k(\mathfrak{p})^{\oplus r}$ es cero. Por exactitud, esto significa que $K_{\mathfrak{p}} \otimes k(\mathfrak{p}) = 0$. Por Nakayama (aplicado al módulo finitamente generado $K_{\mathfrak{p}}$ sobre el anillo local $A_{\mathfrak{p}}$), se concluye $K_{\mathfrak{p}} = 0$. Por tanto, φ es inyectiva en $\mathfrak{p}$, y como $C_{\mathfrak{p}} = 0$, φ es un isomorfismo en $\mathfrak{p}$.

Ahora, la anulación de K y C en $\mathfrak{p}$ implica que existen entornos abiertos donde K y C siguen siendo cero (pues son finitamente generados: si un módulo finitamente generado se anula en un punto, se anula en un entorno abierto de ese punto). Por consiguiente, en un entorno $V \subset U$ de s_0 , el morfismo φ es un isomorfismo $A^{\oplus r} \rightarrow M$. Esto demuestra que F es localmente libre de rango r en V .

Aplicando este argumento en cada punto $s \in \mathcal{U}$ donde la dimensión de la fibra es constante (en nuestro caso, todos), concluimos que $F = R^1 \pi_* f^* E|_{\mathcal{U}}$ es localmente libre de rango $r = h^1(C_{s_0}, f^* E|_{C_{s_0}})$.

5. **Determinación del rango.** Para un punto fijo $s_0 \in \mathcal{U}$ con curva $C_0 = \mathcal{C}_{s_0}$, el rango de F en s_0 es la dimensión de la fibra

$$\text{rank}(F) = \dim_{k(s_0)} F \otimes k(s_0) = \dim_{k(s_0)} H^1(C_0, (f^* E)|_{C_0}) = h^1(C_0, f^* E).$$

Por Riemann–Roch y la anulaci3n de h^0 ,

$$h^1(C_0, f^*E) = -\chi(C_0, f^*E) = -\deg(f^*E|_{C_0}) - \text{rank}(E)(1 - g).$$

Para $g = 0$ (curvas racionales),

$$h^1(\mathbb{CP}^1, f^*E) = -\deg(f^*E|_{\mathbb{CP}^1}) - \text{rank}(E).$$

Este n3mero es positivo para fibrados negativos, como se requiere.

6. **Conclusi3n.** Hemos demostrado que $R^1\pi_*f^*E$ es localmente libre sobre el abierto $\mathcal{U}$ del espacio de m3dulos. La constancia de h^1 proviene de la constancia de la característica de Euler (Riemann–Roch) y de la anulaci3n de h^0 . El teorema de cambio de base de Grauert, junto con el criterio de Nakayama, garantiza que un haz coherente con fibras de dimensi3n constante es localmente libre. Por tanto, F es un fibrado vectorial (localmente libre) de rango r , y su clase de Euler est1 bien definida como la clase de Chern superior $c_r(F)$.

En resumen, por el **teorema de cambio de base cohomol3gico** (o teorema de Grauert para fibrados vectoriales), la formaci3n de $R^1\pi_*f^*E$ conmuta con cambio de base en los puntos donde la dimensi3n $h^1(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s})$ es localmente constante. La anulaci3n de H^0 implica que la característica de Euler

$$\chi(\mathcal{C}_s, f^*E) = h^0 - h^1 = -h^1$$

es localmente constante en $\mathcal{U}$ (pues $h^0 = 0$). Adem1s, por el teorema de Riemann–Roch, χ es constante en toda la familia (depende solo de β y de las clases de Chern de E). Por tanto, h^1 es constante en $\mathcal{U}$. Entonces, por el criterio de libertad local, $R^1\pi_*f^*E$ es un fibrado vectorial (localmente libre) sobre $\mathcal{U}$, de rango igual a $h^1(C_0, f^*E)$ para un punto fijo C_0 .

Detalle del criterio de libertad local. Sea $S = \mathcal{U}$ y $F = R^1\pi_*f^*E|_{\mathcal{U}}$. Para cada $s \in S$, la aplicaci3n de cambio de base

$$\phi^1(s) : F \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s) \rightarrow H^1(\mathcal{C}_s, (f^*E)|_{\mathcal{C}_s})$$

es un isomorfismo. Como F es coherente y sus fibras tienen dimensi3n constante, se deduce que F es localmente libre de rango esa dimensi3n. La demostraci3n se basa en el lema de Nakayama: un haz coherente con fibras de dimensi3n constante es localmente libre.

Definici3n de la clase de Euler. Sea $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E|_{\mathcal{U}}$ un fibrado vectorial de rango r sobre el abierto $\mathcal{U} \subset \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$. La **clase de Euler** de $\mathcal{V}$ se define como su clase de Chern superior:

$$e(\mathcal{V}) := c_r(\mathcal{V}) \in A^r(\mathcal{U}) \subset H^{2r}(\mathcal{U}, \mathbb{Z}).$$

Alternativamente, en cohomología de De Rham, $e(\mathcal{V})$ est1 representada por la forma de Chern–Weil asociada a la curvatura de una conexi3n hermitiana en $\mathcal{V}$. Es una clase de cohomología bien definida que no depende de la conexi3n elegida.

En la teoría de Gromov–Witten twistada, se integra sobre la clase virtual $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}]^{\text{vir}}$, que puede tener soporte en componentes fuera de $\mathcal{U}$. Para extender la definici3n a todo el espacio de m3dulos, se pueden usar m3todos de teoría de haces derivados: en lugar de $\mathcal{V}$, se considera el complejo perfecto $R^\bullet\pi_*f^*E$ y se define una **clase de Euler virtual** $e(R^\bullet\pi_*f^*E)$ en $A^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$ mediante

$$e(R^\bullet\pi_*f^*E) := c_r^{\text{vir}}(R^\bullet\pi_*f^*E),$$

la clase de Chern superior en el sentido de la teoría de Chern de complejos perfectos. Para un complejo de dos t3rminos $[F_0 \rightarrow F_1]$ con F_0, F_1 fibrados vectoriales, la clase de Euler virtual es

$$e([F_0 \rightarrow F_1]) = c_{\text{top}}(F_1) \cdot c_{\text{top}}(F_0)^{-1},$$

interpretada en el anillo de Chow (o en K-teoría). Si $F_0 = 0$ (como en nuestro abierto $\mathcal{U}$), se reduce a $c_{\text{top}}(F_1)$, la clase de Euler cl1sica. Por tanto, la clase de Euler de $\mathcal{V}$ est1 bien definida globalmente como la restricci3n de la clase de Euler virtual a $\mathcal{U}$.

Unicidad y propiedades de la clase de Euler $e(\mathcal{V})$

1. **Definición de clases de Chern mediante Chern–Weil.** Sea $\mathcal{V}$ un fibrado vectorial holomorfo de rango r sobre una variedad compleja suave $\mathcal{U}$. Fijemos una métrica hermitiana h en $\mathcal{V}$ y sea ∇ la conexión de Chern asociada (la única conexión hermitiana compatible con la estructura holomorfa y con parte $(0,1)$ igual a $\bar{\partial}_{\mathcal{V}}$). Denotemos por

$$F_{\nabla} \in \Omega^2(\mathcal{U}, \text{End } \mathcal{V})$$

la curvatura de ∇ . En un marco local de secciones holomorfas de $\mathcal{V}$, la curvatura se escribe como una matriz F de 2-formas: $F = dA + A \wedge A$, donde A es la 1-forma de conexión local.

Definimos el **polinomio total de Chern** como la forma diferencial cerrada

$$c(\mathcal{V}, \nabla) = \det\left(I + \frac{i}{2\pi} F_{\nabla}\right) = \sum_{k=0}^r c_k(\mathcal{V}, \nabla), \quad (2)$$

donde $c_k(\mathcal{V}, \nabla) \in \Omega^{2k}(\mathcal{U})$ es la componente de grado $2k$. En particular,

$$c_0(\mathcal{V}, \nabla) = 1, \quad c_r(\mathcal{V}, \nabla) = \det\left(\frac{i}{2\pi} F_{\nabla}\right) = \left(\frac{i}{2\pi}\right)^r \det(F_{\nabla}).$$

2. **La forma $c(\mathcal{V}, \nabla)$ es cerrada.** La identidad de Bianchi para la curvatura de Chern es

$$dF_{\nabla} = F_{\nabla} \wedge A - A \wedge F_{\nabla},$$

o, en notación invariante,

$$d^{\nabla} F_{\nabla} = 0,$$

donde d^{∇} es la derivada covariante exterior. Aplicando el operador d al polinomio invariante $\det(I + \frac{i}{2\pi} F)$ y usando la propiedad de traza y la ciclicidad de la traza, se obtiene

$$d \operatorname{tr}\left(\left(\frac{i}{2\pi} F\right)^k\right) = 0 \quad \text{para todo } k.$$

Como el determinante puede expresarse mediante polinomios simétricos en los autovalores de F , que a su vez se escriben como combinaciones de trazas de potencias de F , se concluye que

$$dc_k(\mathcal{V}, \nabla) = 0 \quad \text{para todo } k.$$

Por tanto, $c_k(\mathcal{V}, \nabla)$ define una clase de cohomología de De Rham en $H^{2k}(\mathcal{U}, \mathbb{C})$.

3. **Independencia de la conexión: unicidad de la clase.** La clase de cohomología definida por $c_k(\mathcal{V}, \nabla)$ no depende de la conexión elegida. En efecto, sean ∇_0 y ∇_1 dos conexiones hermitianas sobre $\mathcal{V}$. Consideremos la interpolación lineal

$$\nabla_t = (1-t)\nabla_0 + t\nabla_1, \quad t \in [0, 1].$$

La diferencia $\eta = \nabla_1 - \nabla_0$ es una 1-forma con valores en $\text{End } \mathcal{V}$ (global, pues las conexiones difieren en un tensor). La curvatura de ∇_t es

$$F_t = F_0 + t(d\eta + \eta \wedge \eta),$$

y su derivada respecto a t es

$$\frac{d}{dt} F_t = d\eta + \eta \wedge \eta.$$

Para un polinomio invariante P homogéneo de grado k , se define la forma de transgresión

$$TP(\nabla_0, \nabla_1) = k \int_0^1 P(\eta, F_t, \dots, F_t) dt,$$

donde P se evalúa en k argumentos (uno de los cuales es η). Entonces se verifica la identidad fundamental

$$P(F_1) - P(F_0) = dTP(\nabla_0, \nabla_1).$$

Aplicando esto a los polinomios que definen las clases de Chern, obtenemos que $c_k(\mathcal{V}, \nabla_0)$ y $c_k(\mathcal{V}, \nabla_1)$ difieren en una forma exacta. Por tanto,

$$[c_k(\mathcal{V}, \nabla_0)] = [c_k(\mathcal{V}, \nabla_1)] \quad \text{en } H^{2k}(\mathcal{U}, \mathbb{C}).$$

En consecuencia, la clase de cohomología

$$c_k(\mathcal{V}) := [c_k(\mathcal{V}, \nabla)] \in H^{2k}(\mathcal{U}, \mathbb{C})$$

está bien definida y es independiente de la conexión. La unicidad es inmediata: si dos construcciones de clases de Chern satisfacen los mismos axiomas (normalización, naturalidad, aditividad), entonces coinciden. En el contexto algebraico, los grupos de Chow $A^k(\mathcal{U})$ también tienen clases de Chern únicas para fibrados vectoriales, construidas por Grothendieck; su imagen bajo el mapa de clases de ciclo coincide con las clases de Chern–Weil.

4. **Definición de la clase de Euler.** Para un fibrado vectorial complejo $\mathcal{V}$ de rango r , la **clase de Euler** se define como su clase de Chern superior:

$$e(\mathcal{V}) := c_r(\mathcal{V}) \in H^{2r}(\mathcal{U}, \mathbb{Z})$$

(o en $A^r(\mathcal{U})$ en el contexto algebraico). En cohomología de De Rham, un representante es

$$e(\mathcal{V}, \nabla) = \det\left(\frac{i}{2\pi} F_\nabla\right) \in \Omega^{2r}(\mathcal{U}).$$

La clase $e(\mathcal{V})$ es única por la unicidad de las clases de Chern.

5. **Naturalidad respecto a pullbacks.** Sea $\varphi : \mathcal{U}' \rightarrow \mathcal{U}$ un morfismo de variedades complejas suaves. El fibrado pullback $\varphi^*\mathcal{V}$ tiene rango r y está dotado de la conexión pullback $\varphi^*\nabla$, cuya curvatura es

$$F_{\varphi^*\nabla} = \varphi^* F_\nabla.$$

Entonces, para el polinomio total de Chern,

$$c(\varphi^*\mathcal{V}, \varphi^*\nabla) = \det\left(I + \frac{i}{2\pi} F_{\varphi^*\nabla}\right) = \det\left(I + \frac{i}{2\pi} \varphi^* F_\nabla\right) = \varphi^* \det\left(I + \frac{i}{2\pi} F_\nabla\right) = \varphi^* c(\mathcal{V}, \nabla).$$

Tomando la componente de grado $2r$,

$$c_r(\varphi^*\mathcal{V}, \varphi^*\nabla) = \varphi^* c_r(\mathcal{V}, \nabla).$$

Pasando a clases de cohomología,

$$c_r(\varphi^*\mathcal{V}) = \varphi^* c_r(\mathcal{V}),$$

es decir,

$$e(\varphi^*\mathcal{V}) = \varphi^* e(\mathcal{V}). \quad (3)$$

Esta es la propiedad de naturalidad de la clase de Euler.

6. **Compatibilidad con restricción y extensión.** Sea $j : \mathcal{U}' \hookrightarrow \mathcal{U}$ la inclusión de un abierto. Entonces $j^*\mathcal{V} = \mathcal{V}|_{\mathcal{U}'}$. Por naturalidad (3),

$$e(\mathcal{V}|_{\mathcal{U}'}) = j^* e(\mathcal{V}).$$

Supongamos ahora que $\mathcal{V}$ se extiende a un fibrado vectorial $\tilde{\mathcal{V}}$ sobre un abierto mayor $\tilde{\mathcal{U}} \supset \mathcal{U}$. Sea $i : \mathcal{U} \hookrightarrow \tilde{\mathcal{U}}$ la inclusión. Entonces $\tilde{\mathcal{V}}|_{\mathcal{U}} = \mathcal{V}$, y por naturalidad

$$e(\mathcal{V}) = i^* e(\tilde{\mathcal{V}}).$$

Esto significa que la clase de Euler de $\mathcal{V}$ es la restricción de la clase de Euler del fibrado extendido. Recíprocamente, si conocemos $e(\tilde{\mathcal{V}})$ en $\tilde{\mathcal{U}}$, su restricción a $\mathcal{U}$ coincide con $e(\mathcal{V})$. Por tanto, la clase de Euler es **compatible con restricciones**, y los integrandos que contienen $e(\mathcal{V})$ están bien definidos en las regiones donde $\mathcal{V}$ es localmente libre y se extienden de manera única a los abiertos donde el fibrado admite una extensión.

7. **Buena definición global en el espacio de módulos.** En la situación geométrica de los invariantes de Gromov–Witten, el haz $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E$ es localmente libre sobre un abierto $\mathcal{U}$ del espacio de módulos. Fuera de $\mathcal{U}$, puede dejar de ser localmente libre, pero se puede reemplazar por el complejo perfecto $R^\bullet\pi_*f^*E$ y definir una clase de Euler virtual $e(R^\bullet\pi_*f^*E)$ en todo el espacio de módulos mediante la teoría de K-teoría y clases de Chern de complejos perfectos. En el abierto $\mathcal{U}$ donde $R^0 = 0$ y R^1 es un fibrado vectorial, la clase virtual se reduce a la clase de Euler clásica $c_r(\mathcal{V})$. La unicidad de las clases de Chern de complejos perfectos y su naturalidad garantizan que estas definiciones son compatibles y que los integrandos están globalmente bien definidos.
8. **Conclusión.** La clase de Euler $e(\mathcal{V})$ es única por la unicidad de las clases de Chern, es natural bajo pullbacks, y es compatible con restricciones y extensiones. Estas propiedades aseguran que las integrales que contienen $e(\mathcal{V})$ sobre espacios de módulos están matemáticamente bien definidas y son independientes de elecciones auxiliares (conexiones, métricas), lo cual es esencial para la construcción de los invariantes de Gromov–Witten twistados en la teoría cuántica de la gravedad twistoriana.

En resumen, la clase $e(\mathcal{V})$ es única por la unicidad de las clases de Chern de un fibrado vectorial. Es natural respecto a pullbacks: si $\varphi : \mathcal{U}' \rightarrow \mathcal{U}$ es un morfismo, entonces $e(\varphi^*\mathcal{V}) = \varphi^*e(\mathcal{V})$. En particular, si el haz $\mathcal{V}$ se extiende a un fibrado vectorial sobre un abierto mayor, su clase de Euler también se extiende. Esto garantiza que los integrandos que contienen $e(\mathcal{V})$ están bien definidos en las regiones donde $\mathcal{V}$ es localmente libre.

Cálculo del rango de $\mathcal{V}$

1. **Definición del rango en un punto genérico.** Sea $[f : C \rightarrow X]$ un punto genérico en el abierto $\mathcal{U}$ donde $R^0\pi_*f^*E = 0$ y $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E$ es localmente libre. El rango de $\mathcal{V}$ en $[f]$ es, por el teorema de cambio de base,

$$r = \text{rank}(\mathcal{V})_{[f]} = \dim_{k([f])} H^1(C, f^*E) = h^1(C, f^*E).$$

2. **Teorema de Riemann–Roch para curvas nodales.** Sea C una curva proyectiva nodal (posiblemente singular) de género aritmético g , y sea $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre C . La característica de Euler

$$\chi(C, \mathcal{F}) = h^0(C, \mathcal{F}) - h^1(C, \mathcal{F})$$

está dada por la fórmula de Riemann–Roch:

$$\chi(C, \mathcal{F}) = \deg(\mathcal{F}) + \text{rank}(\mathcal{F})(1 - g), \quad (4)$$

donde $\deg(\mathcal{F}) = \langle c_1(\mathcal{F}), [C] \rangle$ es el grado de $\mathcal{F}$ (la integral de la primera clase de Chern sobre la curva). Esta fórmula es válida también para curvas singulares con g el género aritmético (dimensión de $H^1(C, \mathcal{O}_C)$). La demostración se puede obtener a partir del teorema de Riemann–Roch de Grothendieck, o mediante la normalización y comparación de haces.

En nuestro caso, $\mathcal{F} = f^*E$ es un fibrado vectorial de rango $r_E := \text{rank}(E)$ sobre C , luego

$$\chi(C, f^*E) = \deg(f^*E) + r_E(1 - g).$$

3. **Grado del pullback f^*E .** El grado de f^*E sobre C es

$$\deg(f^*E) = \langle c_1(f^*E), [C] \rangle = \langle f^*c_1(E), [C] \rangle = \langle c_1(E), f_*[C] \rangle = \langle c_1(E), \beta \rangle,$$

puesto que $f_*[C] = \beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ es la clase de la curva en el espacio twistor. Por tanto, el grado es un número entero fijo para toda la familia, determinado por β y la primera clase de Chern de E .

4. **Anulación de h^0 y consecuencia para h^1 .** En el abierto $\mathcal{U}$ suponemos que $h^0(C, f^*E) = 0$. Entonces

$$\chi(C, f^*E) = h^0 - h^1 = -h^1.$$

Por tanto,

$$h^1(C, f^*E) = -\chi(C, f^*E) = -\deg(f^*E) - r_E(1 - g). \quad (5)$$

Esta fórmula determina el rango de $\mathcal{V}$ en términos del grado de f^*E y del género g .

5. **Caso $g = 0$: curvas racionales.** Si $C \cong \mathbb{CP}^1$ (género aritmético $g = 0$), la fórmula (5) se simplifica a

$$h^1(\mathbb{CP}^1, f^*E) = -\deg(f^*E) - r_E.$$

Observemos que para que h^1 sea no negativo, se requiere $\deg(f^*E) \leq -r_E$. En general, si E es negativo sobre curvas racionales, esta condición se cumple.

6. **Teorema de Grothendieck para fibrados vectoriales en $\mathbb{CP}^1$.** Recordemos el siguiente resultado clásico.

Teorema 2.6 (Grothendieck). *Todo fibrado vectorial holomorfo $\mathcal{E}$ de rango r sobre $\mathbb{CP}^1$ es isomorfo a una suma directa de fibrados de línea:*

$$\mathcal{E} \cong \bigoplus_{j=1}^r \mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}(d_j),$$

donde los enteros $d_j \in \mathbb{Z}$ están determinados de manera única salvo permutación.

Aplicamos este teorema a $\mathcal{E} = f^*E$ sobre $\mathbb{CP}^1$, de modo que existen enteros $d_1, \dots, d_{r_E}$ tales que

$$f^*E \cong \mathcal{O}(d_1) \oplus \dots \oplus \mathcal{O}(d_{r_E}).$$

El grado total es

$$\deg(f^*E) = \sum_{j=1}^{r_E} d_j.$$

7. **Cohomología de los fibrados de línea sobre $\mathbb{CP}^1$.** Para un entero d , la cohomología de $\mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}(d)$ es bien conocida:

$$H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(d)) \cong \begin{cases} \mathbb{C}^{d+1} & \text{si } d \geq 0, \\ 0 & \text{si } d < 0, \end{cases}$$

y por dualidad de Serre,

$$H^1(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(d)) \cong H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(-d-2))^\vee.$$

Por tanto,

$$h^1(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(d)) = \begin{cases} 0 & \text{si } d \geq -1, \\ -d-1 & \text{si } d \leq -2. \end{cases}$$

Más explícitamente:

$$d = -1 : h^0 = 0, h^1 = 0,$$

$$d = -2 : h^0 = 0, h^1 = 1,$$

$$d = -3 : h^0 = 0, h^1 = 2,$$

y en general, para $d \leq -2$, $h^1 = -d-1$.

8. **Anulación de h^0 y signo de los d_j .** La condición $h^0(\mathbb{CP}^1, f^*E) = 0$ equivale a que todos los sumandos $\mathcal{O}(d_j)$ tengan $h^0 = 0$, es decir, $d_j < 0$ para todo j . En efecto, H^0 de una suma directa es la suma directa de los H^0 ; si algún $d_j \geq 0$, habría secciones no triviales.

Además, para que el haz de obstrucción $\mathcal{V}$ tenga rango positivo (lo cual es típico en los invariantes twistados), se suele tener la condición más fuerte $d_j \leq -2$ para todo j . Esto ocurre, por ejemplo, si E es un fibrado negativo sobre la curva racional con suficiente negatividad.

9. **Cálculo de h^1 en términos de los d_j .** Supongamos que $d_j \leq -2$ para todo $j = 1, \dots, r_E$. Entonces, usando la aditividad de la cohomología y la fórmula para cada línea,

$$h^1(\mathbb{CP}^1, f^*E) = \sum_{j=1}^{r_E} h^1(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(d_j)) = \sum_{j=1}^{r_E} (-d_j - 1) = - \sum_{j=1}^{r_E} d_j - r_E = -\deg(f^*E) - r_E.$$

Esta expresión coincide con la obtenida por Riemann–Roch en (5) con $g = 0$. Si algún $d_j = -1$, su contribución a h^1 es cero, y la suma anterior fallaría en ese sumando porque $-d_j - 1 = 0$ todavía, así que la fórmula $\sum_j (-d_j - 1)$ también funciona para $d_j = -1$? Veamos: si $d_j = -1$, $-d_j - 1 = 1 - 1 = 0$, que coincide con $h^1 = 0$. Por tanto, la expresión $\sum_j (-d_j - 1)$ es correcta para todo $d_j \leq -1$. Si $d_j \geq 0$, entonces $h^1 = 0$ pero la expresión $-d_j - 1$ sería negativa, por lo que no es válida. Como estamos en el caso $h^0 = 0$, todos $d_j \leq -1$, y la fórmula general es

$$h^1(\mathbb{CP}^1, f^*E) = \sum_{j=1}^{r_E} \max\{0, -d_j - 1\} = \sum_{j=1}^{r_E} (-d_j - 1)$$

porque $d_j \leq -1$ implica $-d_j - 1 \geq 0$. Así, obtenemos la fórmula final

$$h^1 = \sum_{j=1}^{r_E} (-d_j - 1),$$

que es positiva y finita.

10. **Resumen del cálculo del rango.** En resumen, el rango de $\mathcal{V}$ en un punto genérico donde $h^0 = 0$ es

$$r = h^1(C, f^*E) = -\deg(f^*E) - r_E(1 - g).$$

Para curvas racionales $g = 0$, si $f^*E \cong \bigoplus_{j=1}^{r_E} \mathcal{O}(d_j)$ con $d_j \leq -1$, entonces

$$r = \sum_{j=1}^{r_E} (-d_j - 1) = - \sum_{j=1}^{r_E} d_j - r_E = -\deg(f^*E) - r_E.$$

Este número es el rango del fibrado de obstrucción $\mathcal{V}$, el cual determina el grado de la clase de Euler $e(\mathcal{V})$ y, por tanto, la contribución del twisting a la dimensión virtual y a los invariantes de Gromov–Witten.

11. **Observación sobre la positividad.** La positividad del rango r está garantizada por la negatividad de E sobre las curvas de clase β . En el contexto twistoriano, E se elige de modo que f^*E sobre cada línea L_x tenga una descomposición con $d_j \leq -2$, produciendo un espacio de obstrucción de dimensión positiva. Este espacio de obstrucción es el que codifica los grados de libertad cuánticos de la gravedad en la formulación topológica.

En resumen, el rango de $\mathcal{V}$ en un punto genérico $[f : C \rightarrow X]$ es

$$r = h^1(C, f^*E).$$

Por Riemann–Roch para la curva C (que puede ser nodal; usamos la fórmula generalizada),

$$\chi(C, f^*E) = \deg(f^*E) + \text{rank}(E)(1 - g).$$

Como $h^0 = 0$ en $\mathcal{U}$,

$$h^1(C, f^*E) = -\deg(f^*E) - \text{rank}(E)(1 - g).$$

Así, el rango de $\mathcal{V}$ queda determinado por el grado de f^*E y el género g . En el caso $g = 0$ (curvas racionales) y $\text{rank}(E) = r_E$,

$$h^1(\mathbb{CP}^1, f^*E) = -\deg(f^*E) - r_E.$$

Si f^*E se escinde como $\bigoplus_{j=1}^{r_E} \mathcal{O}(d_j)$ con $d_j < 0$, entonces $h^1 = \sum_j (-d_j - 1)$, lo cual es positivo y finito.

Conclusión. Hemos demostrado que, bajo la hipótesis de anulación genérica de H^0 , el haz $\mathcal{V} = R^1\pi_* f^*E$ es un fibrado vectorial localmente libre sobre un abierto del espacio de módulos, y su clase de Euler está bien definida. Esta clase es el ingrediente fundamental para construir los invariantes de Gromov–Witten twistados, que a su vez se relacionan con la curvatura del espacio–tiempo en la teoría unificada.

2.2. Existencia de las clases $\alpha_{g,\beta}$ y $\beta_{g,\beta}$

Lema 2.7 (Dualidad de Poincaré y existencia de $\alpha_{g,\beta}$). *Sea $\overline{\mathbb{T}}_g$ una variedad compleja proyectiva suave de dimensión compleja 3, orientada como variedad real de dimensión 6. Fijemos un par (g, β) con $g \geq 0$ y $\beta \in H_2(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Z})$. Supongamos que los correladores twistados*

$$\gamma \mapsto \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)]^{\text{vir}}} \text{ev}_1^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V})$$

están bien definidos para todo $\gamma \in H^(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$. Entonces existe una única clase de cohomología*

$$\alpha_{g,\beta} \in H^{2(3-\deg_{\mathbb{C}}(e(\mathcal{V}))/2-\text{vdim})}(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$$

tal que

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E \quad \forall \gamma \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}).$$

Demostración:

■ Linealidad y continuidad del funcional.

Definimos el **correlador twistado** con una inserción como el número racional

$$L_{g,\beta}(\gamma) := \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)]^{\text{vir}}} \text{ev}_1^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V}), \quad \gamma \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}). \quad (6)$$

Aquí:

- $[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta)]^{\text{vir}}$ es la clase virtual de Behrend–Fantechi, un ciclo de dimensión $\text{vdim}_{\mathbb{C}}$ en el espacio de módulos de mapas estables.
- ev_1 es la evaluación en la primera marca.
- $e(\mathcal{V})$ es la clase de Euler del haz de obstrucción $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E$.
- La integral denota el emparejamiento entre una clase de cohomología y la clase virtual, es decir, el grado de la clase en el anillo de Chow.

Linealidad de $L_{g,\beta}$

Sean $\gamma_1, \gamma_2 \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ y $a, b \in \mathbb{Q}$. Debemos demostrar que

$$L_{g,\beta}(a\gamma_1 + b\gamma_2) = aL_{g,\beta}(\gamma_1) + bL_{g,\beta}(\gamma_2).$$

En efecto, utilizando la linealidad del pullback de cohomología,

$$\text{ev}_1^*(a\gamma_1 + b\gamma_2) = a\text{ev}_1^*(\gamma_1) + b\text{ev}_1^*(\gamma_2),$$

la linealidad del producto cup,

$$(a\text{ev}_1^*(\gamma_1) + b\text{ev}_1^*(\gamma_2)) \cup e(\mathcal{V}) = a\text{ev}_1^*(\gamma_1) \cup e(\mathcal{V}) + b\text{ev}_1^*(\gamma_2) \cup e(\mathcal{V}),$$

y la linealidad de la integración sobre la clase virtual (que es un funcional lineal en la cohomología del espacio de módulos), se obtiene

$$\begin{aligned} L_{g,\beta}(a\gamma_1 + b\gamma_2) &= \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}}} (a\text{ev}_1^*(\gamma_1) + b\text{ev}_1^*(\gamma_2)) \cup e(\mathcal{V}) \\ &= a \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}}} \text{ev}_1^*(\gamma_1) \cup e(\mathcal{V}) + b \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}}} \text{ev}_1^*(\gamma_2) \cup e(\mathcal{V}) \\ &= aL_{g,\beta}(\gamma_1) + bL_{g,\beta}(\gamma_2). \end{aligned}$$

Por tanto, $L_{g,\beta}$ es $\mathbb{Q}$ -lineal.

Continuidad de $L_{g,\beta}$

El espacio vectorial $H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ es de dimensión finita. En efecto, $\overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad compacta suave (proyectiva), y su cohomología con coeficientes en $\mathbb{Q}$ es finita-dimensional por el teorema de finitud de la cohomología de variedades compactas (por ejemplo, mediante una triangulación finita o mediante la teoría de Hodge). Por tanto, como espacio vectorial topológico sobre $\mathbb{Q}$ (o $\mathbb{R}$), es isomorfo a $\mathbb{Q}^N$ para algún N , y todas las normas sobre $\mathbb{Q}^N$ son equivalentes: la topología es única.

Para un funcional lineal $L : \mathbb{Q}^N \rightarrow \mathbb{Q}$, la continuidad es automática. En efecto, fijemos una base $\{e_1, \dots, e_N\}$ de H^* y sea $\gamma = \sum_{i=1}^N x_i e_i$ con $x_i \in \mathbb{Q}$. Entonces

$$L(\gamma) = \sum_{i=1}^N x_i L(e_i).$$

Definiendo la norma $\|\gamma\| := \max_{1 \leq i \leq N} |x_i|$ (o equivalentemente $\|\gamma\|_1 = \sum_i |x_i|$), se tiene

$$|L(\gamma)| \leq \left(\sum_{i=1}^N |L(e_i)| \right) \|\gamma\|_1 \leq \left(\sum_{i=1}^N |L(e_i)| \right) N \|\gamma\|.$$

Así, existe una constante $C = \sum_{i=1}^N |L(e_i)|$ (o CN según la norma) tal que

$$|L(\gamma)| \leq C \|\gamma\|,$$

lo que demuestra que L es Lipschitz continuo y, por tanto, continuo.

Alternativamente, la continuidad puede verse directamente: como el dominio es finito-dimensional, toda aplicación lineal entre espacios vectoriales topológicos de dimensión finita es continua, y una sucesión $\gamma_i \rightarrow \gamma$ en la topología de H^* implica $\gamma_i \rightarrow \gamma$ en la norma elegida, y por la acotación anterior $L(\gamma_i) \rightarrow L(\gamma)$.

En el caso particular de $L_{g,\beta}$, su linealidad ya ha sido demostrada, y por el argumento general se concluye que es continuo.

Observación sobre la topología de la cohomología

La topología usual en $H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ es la topología discreta (o la topología estándar de espacio vectorial real finito-dimensional). Puesto que H^* es finito-dimensional, la noción de convergencia $\gamma_i \rightarrow \gamma$ es equivalente a la convergencia de cada coordenada en una base. La continuidad del funcional $L_{g,\beta}$ significa que si γ_i converge a γ en esta topología, entonces los números $L_{g,\beta}(\gamma_i)$ convergen a $L_{g,\beta}(\gamma)$. Esto es automático por la linealidad y la finitud dimensional, como se ha mostrado.

Con esto queda completamente establecida la linealidad y continuidad del funcional correlador twistado $L_{g,\beta}$.

En resumne, el correlador twistado

$$L_{g,\beta} : H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}, \quad L_{g,\beta}(\gamma) := \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E$$

es lineal, pues la integral sobre la clase virtual y el producto cup son lineales. Además, es continuo en la topología de H^* : si $\gamma_i \rightarrow \gamma$ en H^* , entonces $\text{ev}_1^*(\gamma_i) \rightarrow \text{ev}_1^*(\gamma)$ en la cohomología del espacio de módulos, y la integral de su producto cup con $e(\mathcal{V})$ converge. En dimensión finita todos los funcionales lineales son continuos; aquí $H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ es un espacio vectorial finito-dimensional, de modo que la linealidad ya implica continuidad.

- **El pairing de Poincaré:** Sea $\overline{\mathbb{T}}_g$ una variedad compacta y orientada de dimensión real $n = 6$. Denotemos por $H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$ la cohomología singular (o de de Rham) con coeficientes en $\mathbb{Q}$ y por $H_k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$ la homología singular.

Definición 2.8 (Clase fundamental). Una **clase fundamental** de $\overline{\mathbb{T}}_g$ es un elemento $[\overline{\mathbb{T}}_g] \in H_6(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$ tal que, para toda carta orientada local $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^6$, la imagen de la restricción de $[\overline{\mathbb{T}}_g]$ a U es el generador estándar de $H_6(U, U \setminus \{p\}; \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$, para cualquier $p \in U$. La compactación y orientabilidad garantizan la existencia y unicidad de esta clase (teorema de orientación para variedades compactas).

El **emparejamiento de Kronecker** entre cohomología y homología es el morfismo

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \times H_k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (\gamma, \sigma) \mapsto \langle \gamma, \sigma \rangle := \gamma(\sigma).$$

En términos de de Rham, si γ está representada por una forma cerrada ω y σ por un ciclo suave C , entonces $\langle \gamma, \sigma \rangle = \int_C \omega$.

Definición 2.9 (Pairing de Poincaré). Para cada k con $0 \leq k \leq 6$, definimos la aplicación bilineal

$$\begin{aligned} H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \times H^{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) &\longrightarrow \mathbb{Q}, \\ (\gamma, \delta) &\longmapsto \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \delta := \langle \gamma \cup \delta, [\overline{\mathbb{T}}_g] \rangle. \end{aligned}$$

Esta definición es válida porque $\gamma \cup \delta \in H^6(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$ y la integración sobre la clase fundamental está bien definida.

Teorema 2.10 (Dualidad de Poincaré). Para todo k con $0 \leq k \leq 6$, el morfismo

$$D_k : H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \longrightarrow H_{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})^\vee,$$

definido por

$$D_k(\gamma)(\delta) := \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \delta, \quad \forall \delta \in H^{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}),$$

es un isomorfismo de espacios vectoriales.

Prueba (esbozo detallado).

Existen varias demostraciones. La más directa en el contexto de variedades diferenciables usa la dualidad de Poincaré en homología y el isomorfismo de de Rham.

1. **Isomorfismo de de Rham–singular.** Por el teorema de de Rham, $H_{\text{dR}}^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{R}) \cong H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{R})$ (y análogamente con $\mathbb{Q}$ si se usan formas racionales). El emparejamiento definido por integración de formas corresponde exactamente al emparejamiento de Kronecker entre cohomología y homología.
2. **Dualidad de Poincaré clásica.** El teorema de dualidad de Poincaré establece que la aplicación

$$P_k : H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \rightarrow H_{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$$

definida por el producto cap con la clase fundamental, $P_k(\gamma) = [\overline{\mathbb{T}}_g] \frown \gamma$, es un isomorfismo. Equivalentemente, la composición

$$H^k \xrightarrow{\frown [\overline{\mathbb{T}}_g]} H_{6-k}$$

es biyectiva.

3. **Identificación dual.** Aplicando el funtor dual y usando la evaluación de Kronecker, se deduce que la aplicación dual

$$P_k^\vee : H_{6-k}^\vee \rightarrow (H^k)^\vee$$

también es un isomorfismo. El emparejamiento de Poincaré es la composición de P_k con la evaluación: para $\gamma \in H^k$ y $\delta \in H^{6-k}$,

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \delta = \langle \gamma \cup \delta, [\overline{\mathbb{T}}_g] \rangle = \langle \delta, [\overline{\mathbb{T}}_g] \frown \gamma \rangle = \langle \delta, P_k(\gamma) \rangle.$$

Así, $D_k(\gamma) = \langle \cdot, P_k(\gamma) \rangle$ es la imagen de $P_k(\gamma)$ bajo la dualidad de espacios vectoriales. Como P_k es isomorfismo, D_k lo es también.

4. **No degeneración.** Un isomorfismo $H^k \rightarrow (H^{6-k})^\vee$ equivale exactamente a que el pairing $H^k \times H^{6-k} \rightarrow \mathbb{Q}$ sea no degenerado. En efecto, D_k es inyectivo si y solo si para todo $\gamma \neq 0$ existe δ con $D_k(\gamma)(\delta) \neq 0$. Y es sobreyectivo si todo funcional en H^{6-k} proviene de alguna clase γ , lo que equivale a que el pairing sea perfecto.

Alternativa mediante teoría de Hodge

Puesto que $\overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad compacta orientada, admite una métrica riemanniana. Fijando una métrica y una orientación, se define el operador estrella de Hodge

$$* : \Omega^k(\overline{\mathbb{T}}_g) \rightarrow \Omega^{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g),$$

que satisface $*^2 = (-1)^{k(6-k)}$ y desciende a la cohomología de formas armónicas:

$$* : \mathcal{H}_\Delta^k \rightarrow \mathcal{H}_\Delta^{6-k},$$

donde $\mathcal{H}_\Delta^k$ es el espacio de formas armónicas (núcleo del laplaciano $\Delta = dd^* + d^*d$). La teoría de Hodge asegura que $H^k \cong \mathcal{H}_\Delta^k$. El emparejamiento de Poincaré en términos de formas armónicas es

$$(\alpha, \beta) \mapsto \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \alpha \wedge \beta.$$

Como $*$ es un isomorfismo y el producto interno L^2 de formas armónicas es positivo definido, el pairing es no degenerado: para $\alpha \neq 0$, tomando $\beta = *\alpha$ (ajustando signo) se tiene $\int \alpha \wedge *\alpha = \|\alpha\|_{L^2}^2 > 0$.

Consecuencia: unicidad de la clase representante

Del pairing no degenerado se sigue la propiedad que usamos en la demostración de la existencia de $\alpha_{g,\beta}$:

$$\text{Si } \alpha \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \text{ cumple } \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha = 0 \quad \forall \gamma \in H^*, \text{ entonces } \alpha = 0.$$

En efecto, fijemos el grado k de α y tomemos γ variando en H^{6-k} . La hipótesis dice que $D_{6-k}(\alpha)(\gamma) = 0$ para todo $\gamma \in H^{6-k}$. Como D_{6-k} es un isomorfismo, su núcleo es trivial, luego $\alpha = 0$.

Dimensión finita y continuidad

La cohomología de una variedad compacta es finito-dimensional (por ejemplo, se triangula y se usa la cohomología simplicial). Por tanto, H^* es un espacio vectorial de dimensión finita. En consecuencia, todos los funcionales lineales son continuos respecto de la topología estándar (o única) de $\mathbb{Q}^N$. Este hecho se usó en el paso anterior para afirmar la continuidad del funcional correlador.

En resumen, el pairing de Poincaré sobre $\overline{\mathbb{T}}_g$ es un pairing perfecto entre H^k y H^{6-k} , y constituye el fundamento para la existencia y unicidad de la clase $\alpha_{g,\beta}$ por el teorema de representación de Riesz.

En resumen, como $\overline{\mathbb{T}}_g$ es una variedad compacta orientada de dimensión real 6, el **pairing de Poincaré**

$$\begin{aligned} H^k(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}) \times H^{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}) &\longrightarrow \mathbb{Q}, \\ (\gamma, \delta) &\longmapsto \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \delta \end{aligned}$$

es no degenerado para cada k . Esto es el teorema de dualidad de Poincaré: la aplicación

$$PD : H^k(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H_{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})^*$$

que a una clase γ le asigna el funcional $\delta \mapsto \int \delta \wedge \gamma$ es un isomorfismo. Equivalentemente, existe una clase fundamental $[\overline{\mathbb{T}}_g] \in H_6(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ y la fórmula de dualidad

$$\int_X \gamma \wedge \delta = \langle \gamma \cup \delta, [X] \rangle.$$

El pairing es perfecto: si para un $\alpha \in H^*$ se cumple $\int \gamma \wedge \alpha = 0$ para todo γ , entonces $\alpha = 0$.

- **Existencia de $\alpha_{g,\beta}$ mediante el teorema de Riesz:** Sea

$$H^* := H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}) = \bigoplus_{k=0}^6 H^k(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$$

el espacio vectorial total de cohomología, de dimensión finita

$$N := \dim_{\mathbb{Q}} H^* = \sum_{k=0}^6 b_k,$$

donde $b_k = \dim_{\mathbb{Q}} H^k$ son los números de Betti de $\overline{\mathbb{T}}_g$. Consideremos el funcional lineal

$$L := L_{g,\beta} : H^* \rightarrow \mathbb{Q}, \quad L(\gamma) = \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}}} \text{ev}_1^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V}).$$

Ya hemos demostrado que L es $\mathbb{Q}$ -lineal.

Paso 1: Restricción a los grados homogéneos.

Para cada $k = 0, 1, \dots, 6$, sea H^k el subespacio de clases de grado k . Denotamos por

$$L_k := L|_{H^k} : H^k \rightarrow \mathbb{Q}$$

la restricción de L a H^k . Como L es lineal, L_k es un funcional lineal en H^k .

Paso 2: Aplicación de la dualidad de Poincaré.

El pairing de Poincaré

$$P_k : H^k \times H^{6-k} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad P_k(\gamma_k, \delta_{6-k}) = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_k \wedge \delta_{6-k}$$

es no degenerado. Equivalentemente, la aplicación

$$\Phi_k : H^k \rightarrow (H^{6-k})^\vee, \quad \Phi_k(\gamma_k)(\delta_{6-k}) = P_k(\gamma_k, \delta_{6-k})$$

es un isomorfismo.

Para el funcional $L_k \in (H^k)^\vee$, consideremos su imagen inversa por Φ_k . Sin embargo, cuidado: Φ_k mapea H^k al dual de H^{6-k} , mientras que L_k es un funcional sobre H^k . Necesitamos el isomorfismo adecuado. Por dualidad de Poincaré, también existe el isomorfismo

$$\Psi_{6-k} : H^{6-k} \rightarrow (H^k)^\vee, \quad \Psi_{6-k}(\delta_{6-k})(\gamma_k) = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_k \wedge \delta_{6-k}.$$

Este es el morfismo relevante: a cada clase $\delta_{6-k} \in H^{6-k}$ le asigna un funcional lineal sobre H^k . Como el pairing es no degenerado, Ψ_{6-k} es un isomorfismo. Por tanto, para cada k , existe una única clase

$$\alpha_{g,\beta}^{(6-k)} \in H^{6-k}$$

tal que

$$\Psi_{6-k}(\alpha_{g,\beta}^{(6-k)}) = L_k.$$

Es decir, para toda $\gamma_k \in H^k$,

$$L_k(\gamma_k) = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_k \wedge \alpha_{g,\beta}^{(6-k)}. \quad (7)$$

Paso 3: Construcción de la clase total $\alpha_{g,\beta}$.

Definimos

$$\alpha_{g,\beta} := \sum_{k=0}^6 \alpha_{g,\beta}^{(k)} \in \bigoplus_{k=0}^6 H^k = H^*.$$

Sea $\gamma \in H^*$ una clase arbitraria. Escribimos su descomposición homogénea

$$\gamma = \sum_{k=0}^6 \gamma_k, \quad \gamma_k \in H^k.$$

Entonces

$$L(\gamma) = L\left(\sum_{k=0}^6 \gamma_k\right) = \sum_{k=0}^6 L(\gamma_k) = \sum_{k=0}^6 L_k(\gamma_k).$$

Usando (7) en cada término,

$$L(\gamma) = \sum_{k=0}^6 \int_{\mathbb{T}_g} \gamma_k \wedge \alpha_{g,\beta}^{(6-k)}.$$

Por otro lado, la integral total es

$$\int_{\mathbb{T}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = \int_{\mathbb{T}_g} \left(\sum_{k=0}^6 \gamma_k\right) \wedge \left(\sum_{j=0}^6 \alpha_{g,\beta}^{(j)}\right) = \sum_{k,j} \int_{\mathbb{T}_g} \gamma_k \wedge \alpha_{g,\beta}^{(j)}.$$

La integral $\int \gamma_k \wedge \alpha_{g,\beta}^{(j)}$ solo es no nula si $k+j=6$ (porque el integrando debe ser una forma de grado 6 para integrar sobre la variedad de dimensión 6). Por tanto,

$$\int_{\mathbb{T}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = \sum_{k=0}^6 \int_{\mathbb{T}_g} \gamma_k \wedge \alpha_{g,\beta}^{(6-k)}.$$

Comparando con la expresión anterior de $L(\gamma)$, concluimos que

$$L(\gamma) = \int_{\mathbb{T}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} \quad \forall \gamma \in H^*.$$

Paso 4: Construcción concreta mediante base y matriz inversa.

Fijemos una base homogénea

$$\mathcal{B} = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$$

de H^* , ordenada por grados. Para cada i , sea $|\omega_i|$ el grado de ω_i .

Calculamos los valores

$$c_i := L(\omega_i) \in \mathbb{Q}.$$

Busquemos $\alpha_{g,\beta}$ expresada como

$$\alpha_{g,\beta} = \sum_{j=1}^N x_j \omega_j, \quad x_j \in \mathbb{Q}.$$

Para que $\alpha_{g,\beta}$ satisfaga la condición

$$L(\gamma) = \int \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} \quad \forall \gamma,$$

basta con que se cumpla para los elementos de la base:

$$L(\omega_i) = \int \omega_i \wedge \alpha_{g,\beta} \quad \forall i.$$

Sustituyendo la expansión de $\alpha_{g,\beta}$,

$$c_i = \int \omega_i \wedge \left(\sum_{j=1}^N x_j \omega_j \right) = \sum_{j=1}^N x_j \int \omega_i \wedge \omega_j.$$

Definimos la **matriz del pairing de Poincaré**

$$P_{ij} := \int_{\mathbb{T}_g} \omega_i \wedge \omega_j.$$

Nótese que $P_{ij} = 0$ siempre que $|\omega_i| + |\omega_j| \neq 6$. El sistema lineal a resolver es

$$\sum_{j=1}^N P_{ij} x_j = c_i, \quad i = 1, \dots, N. \quad (8)$$

La matriz $P = (P_{ij})$ es invertible. En efecto, el pairing de Poincaré es no degenerado, lo que implica que si $\sum_j P_{ij} x_j = 0$ para todo i , entonces $\int \omega_i \wedge (\sum_j x_j \omega_j) = 0$ para todo i , y por linealidad $\int \gamma \wedge \alpha = 0$ para toda γ ; la no degeneración fuerza $\alpha = 0$, es decir, $x_j = 0$ para todo j . Por tanto, P es inyectiva, y como es cuadrada, es biyectiva. Existe la matriz inversa P^{-1} .

La solución única del sistema (8) es

$$x_j = \sum_{i=1}^N (P^{-1})_{ji} c_i.$$

Esto produce una clase única

$$\alpha_{g,\beta} = \sum_{j=1}^N x_j \omega_j$$

que satisface la propiedad requerida.

Paso 5: Unicidad.

Supongamos que existieran dos clases $\alpha_{g,\beta}$ y $\alpha'_{g,\beta}$ en H^* tales que

$$\int \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = L(\gamma) = \int \gamma \wedge \alpha'_{g,\beta} \quad \forall \gamma \in H^*.$$

Entonces, para todo γ ,

$$\int \gamma \wedge (\alpha_{g,\beta} - \alpha'_{g,\beta}) = 0.$$

La no degeneración del pairing de Poincaré implica que $\alpha_{g,\beta} - \alpha'_{g,\beta} = 0$. Así, la clase es única.

Determinación del grado de $\alpha_{g,\beta}$.

El funcional L es típicamente no nulo solo en un grado particular. En efecto, la integral sobre la clase virtual

$$\int_{[\mathcal{M}_{g,1}]^{\text{vir}}} \text{ev}_1^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V})$$

es no nula únicamente si

$$\deg_{\mathbb{R}}(\text{ev}_1^*(\gamma)) + \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})) = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}}.$$

Como $\deg_{\mathbb{R}}(\text{ev}_1^*(\gamma)) = \deg_{\mathbb{R}}(\gamma)$ y $\deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})) = 2 \text{rank}(\mathcal{V})$, se deduce que el único grado k_0 para el cual $L_k \neq 0$ es

$$k_0 = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}} - 2 \text{rank}(\mathcal{V}) = 2 \text{vdim} - \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})).$$

Por tanto, en la descomposición por grados, solo L_{k_0} es no nulo. La clase $\alpha_{g,\beta}$ debe tener grado complementario

$$\deg_{\mathbb{R}}(\alpha_{g,\beta}) = 6 - k_0.$$

En grados complejos, si k_0 es par ($k_0 = 2d$), entonces

$$\deg_{\mathbb{C}}(\alpha_{g,\beta}) = 3 - d = 3 - \text{vdim}_{\mathbb{C}} + \text{rank}(\mathcal{V}).$$

Esto determina completamente el grado de la clase y, junto con la unicidad, garantiza que la construcción es inequívoca.

Así, hemos demostrado que, dado el funcional lineal $L_{g,\beta}$ proveniente de los invariantes de Gromov–Witten twistados, existe una única clase $\alpha_{g,\beta} \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ que representa dicho funcional mediante el pairing de Poincaré:

$$L_{g,\beta}(\gamma) = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} \quad \forall \gamma \in H^*.$$

La existencia se obtuvo mediante la dualidad de Poincaré (teorema de Riesz en dimensión finita) y la unicidad de la no degeneración del pairing. Además, la construcción concreta con base y matriz inversa muestra que $\alpha_{g,\beta}$ se calcula explícitamente como solución de un sistema lineal invertible.

En resumen, consideremos el funcional lineal $L_{g,\beta}$ definido en $H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$. Por el teorema de representación de Riesz en espacios vectoriales finito-dimensionales con un pairing no degenerado, existe una única clase $\alpha_{g,\beta} \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ tal que

$$L_{g,\beta}(\gamma) = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} \quad \forall \gamma \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}).$$

Concretamente, si fijamos una base $\{\omega_i\}$ de H^* y escribimos $L_{g,\beta}(\omega_i) = c_i$, entonces $\alpha_{g,\beta}$ es la clase dual obtenida mediante la matriz inversa del pairing.

- **Determinación del grado de $\alpha_{g,\beta}$:** Sea $\overline{\mathbb{T}}_g$ una variedad compleja compacta suave de dimensión compleja 3. Su dimensión real es

$$\dim_{\mathbb{R}} \overline{\mathbb{T}}_g = 2 \dim_{\mathbb{C}} \overline{\mathbb{T}}_g = 6.$$

Para un entero $g \geq 0$ y una clase $\beta \in H_2(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Z})$, consideramos el espacio de módulos de mapas estables con una marca

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,1} := \overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\overline{\mathbb{T}}_g, \beta),$$

dotado de su clase virtual de Behrend–Fantechi

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}} \in H_{2 \text{vdim}_{\mathbb{C}}}(\overline{\mathcal{M}}_{g,1}; \mathbb{Q}),$$

donde $\text{vdim}_{\mathbb{C}}$ es la **dimensión virtual compleja** del espacio de módulos. Su dimensión real es, por definición,

$$\dim_{\mathbb{R}} [\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}} = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}}.$$

Recordemos la fórmula de la dimensión virtual para una variedad proyectiva suave X de dimensión compleja m :

$$\text{vdim}_{\mathbb{C}} = \int_{\beta} c_1(T_X) + (m - 3)(1 - g) + n.$$

En nuestro caso $m = 3$ y $n = 1$, luego

$$\text{vdim}_{\mathbb{C}} = \int_{\beta} c_1(T_{\overline{\mathbb{T}}_g}) + 1.$$

Este número es un entero, ya que $\int_{\beta} c_1(T_X)$ es el grado de una curva.

Grados reales y complejos de clases de cohomología: Para una clase de cohomología η en una variedad diferenciable Y , denotamos por $\deg_{\mathbb{R}}(\eta)$ su grado real. Si Y es además una variedad compleja, una clase de tipo (p, q) tiene grado real $p + q$ y grado complejo $p + q$ (no confundir con el bidegrado). Para una clase de Chern $c_i(E)$ de un fibrado vectorial complejo E , su grado real es $2i$, porque $c_i(E)$ vive en $H^{2i}(Y; \mathbb{Z})$.

En particular, para el haz de obstrucción $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E$, que es un fibrado vectorial complejo de rango

$$r := \text{rank}(\mathcal{V}),$$

su clase de Euler es la clase de Chern superior

$$e(\mathcal{V}) = c_r(\mathcal{V}) \in H^{2r}(\overline{\mathcal{M}}_{g,1}; \mathbb{Q}).$$

Por tanto,

$$\deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})) = 2r.$$

Condición de grado para la integral sobre la clase virtual: La integral

$$L_{g,\beta}(\gamma) = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}}} \text{ev}_1^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V})$$

es, por definición, el emparejamiento de Kronecker entre la clase de cohomología $\text{ev}_1^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V})$ y el ciclo fundamental virtual $[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}}$. Este emparejamiento

$$H^\bullet(\overline{\mathcal{M}}_{g,1}; \mathbb{Q}) \times H_\bullet(\overline{\mathcal{M}}_{g,1}; \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}$$

es no nulo solamente cuando el grado de la clase de cohomología coincide con la dimensión real de la clase de homología. Es decir,

$$\int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}}} \eta \neq 0 \implies \deg_{\mathbb{R}}(\eta) = \dim_{\mathbb{R}}[\overline{\mathcal{M}}_{g,1}]^{\text{vir}}.$$

Como la dimensión real de la clase virtual es $2 \text{vdim}_{\mathbb{C}}$, obtenemos la condición necesaria

$$\deg_{\mathbb{R}}(\eta) = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}}.$$

Aplicación al integrando: El integrando es

$$\eta = \text{ev}_1^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V}).$$

Para una clase homogénea $\gamma \in H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{R})$ (grado real k), el pullback $\text{ev}_1^*(\gamma)$ tiene el mismo grado real k , porque el pullback en cohomología preserva el grado:

$$\deg_{\mathbb{R}}(\text{ev}_1^*(\gamma)) = \deg_{\mathbb{R}}(\gamma) = k.$$

Además, el producto cup suma grados:

$$\deg_{\mathbb{R}}(\text{ev}_1^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V})) = \deg_{\mathbb{R}}(\text{ev}_1^*(\gamma)) + \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})) = k + 2r.$$

Por tanto, la integral puede ser no nula únicamente si

$$k + 2r = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}}.$$

Despejando k , el único grado en el que el funcional $L_{g,\beta}$ puede ser no nulo es

$$k_0 := 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}} - 2r = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}} - \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})).$$

Consecuencia: soporte del funcional $L_{g,\beta}$: El funcional lineal $L_{g,\beta} : H^*(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}$ se anula en todos los grados homogéneos excepto, a lo sumo, en el grado k_0 . En efecto, si γ es una clase de grado $k \neq k_0$, la condición anterior no se satisface y la integral es idénticamente cero. Por tanto,

$$L_{g,\beta}|_{H^k} = 0 \quad \text{para } k \neq k_0.$$

En particular, el funcional $L_{g,\beta}$ está concentrado en el grado k_0 .

Grado de la clase dual $\alpha_{g,\beta}$: Buscamos una clase $\alpha_{g,\beta} \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$ tal que

$$L_{g,\beta}(\gamma) = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} \quad \forall \gamma \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}).$$

En el integrando $\gamma \wedge \alpha_{g,\beta}$, el grado total debe ser igual a la dimensión real de $\overline{\mathbb{T}}_g$, que es 6, para que la integral sea no nula:

$$\deg_{\mathbb{R}}(\gamma) + \deg_{\mathbb{R}}(\alpha_{g,\beta}) = 6.$$

Como el lado izquierdo $L_{g,\beta}(\gamma)$ solo es no nulo cuando $\deg_{\mathbb{R}}(\gamma) = k_0$, deducimos que $\alpha_{g,\beta}$ debe tener grado real

$$\deg_{\mathbb{R}}(\alpha_{g,\beta}) = 6 - k_0.$$

Sustituyendo $k_0 = 2 \operatorname{vdim}_{\mathbb{C}} - 2r$,

$$\deg_{\mathbb{R}}(\alpha_{g,\beta}) = 6 - (2 \operatorname{vdim}_{\mathbb{C}} - 2r) = 6 - 2 \operatorname{vdim}_{\mathbb{C}} + 2r.$$

Conversión a grado complejo: En una variedad compleja de dimensión 3, cada clase de cohomología de grado real $2d$ puede identificarse con una clase de grado complejo d . Por tanto, el grado complejo de $\alpha_{g,\beta}$ es la mitad del grado real:

$$\deg_{\mathbb{C}}(\alpha_{g,\beta}) = \frac{1}{2} \deg_{\mathbb{R}}(\alpha_{g,\beta}) = \frac{1}{2}(6 - 2 \operatorname{vdim}_{\mathbb{C}} + 2r) = 3 - \operatorname{vdim}_{\mathbb{C}} + r.$$

Recordando que $r = \operatorname{rank}(\mathcal{V})$, obtenemos la fórmula final

$$\deg_{\mathbb{C}}(\alpha_{g,\beta}) = 3 - \operatorname{vdim}_{\mathbb{C}} + \operatorname{rank}(\mathcal{V}).$$

Verificación de que es un entero bien definido: La fórmula anterior produce un número entero, porque $\operatorname{vdim}_{\mathbb{C}}$ es un entero y $\operatorname{rank}(\mathcal{V})$ es un entero. Además, debe cumplirse

$$0 \leq \deg_{\mathbb{C}}(\alpha_{g,\beta}) \leq 3,$$

puesto que $\alpha_{g,\beta}$ es una clase en una variedad compleja de dimensión 3. Esta restricción impone condiciones sobre los datos del problema (típicamente se cumple en los casos geométricos relevantes).

Unicidad del grado: Puesto que $L_{g,\beta}$ es nulo fuera del grado k_0 , la clase $\alpha_{g,\beta}$ no puede contener componentes en grados distintos de $6 - k_0$. En efecto, si

$$\alpha_{g,\beta} = \sum_j \alpha^{(j)}, \quad \alpha^{(j)} \in H^j,$$

entonces para $\gamma \in H^{k_0}$,

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = \sum_j \int \gamma \wedge \alpha^{(j)}.$$

Los únicos términos no nulos son aquellos con $j = 6 - k_0$, porque el integrando debe tener grado 6. Por tanto, solo la componente $\alpha^{(6-k_0)}$ contribuye, y como el funcional determina unívocamente esa componente (por la no degeneración del pairing), $\alpha_{g,\beta}$ está concentrada en el grado $6 - k_0$. Esto demuestra

que el grado de $\alpha_{g,\beta}$ queda completamente determinado por la condición de no nulidad del correlador.

Hemos demostrado que el funcional correlador $L_{g,\beta}$ es no nulo a lo sumo en el grado real $k_0 = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}} - 2 \text{rank}(\mathcal{V})$. La clase dual $\alpha_{g,\beta}$ existe, es única y está concentrada en el grado real $6 - k_0$, es decir, tiene grado complejo

$$\deg_{\mathbb{C}}(\alpha_{g,\beta}) = 3 - \text{vdim}_{\mathbb{C}} + \text{rank}(\mathcal{V}).$$

Este resultado es fundamental para la consistencia de la construcción, pues fija la dimensión cohomológica en la que viven las clases $\alpha_{g,\beta}$ y asegura que su definición es inequívoca.

En resumen, el correlador solo es no nulo cuando el grado total del integrando coincide con la dimensión virtual del espacio de módulos. En términos reales,

$$\deg_{\mathbb{R}}(\text{ev}_1^*(\gamma)) + \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})) = 2 \text{vdim}_{\mathbb{C}}.$$

El pullback preserva el grado de cohomología: si $\gamma \in H_{\mathbb{R}}^k$, entonces $\text{ev}_1^*(\gamma) \in H_{\mathbb{R}}^k$. Por tanto, para que la integral sea no nula, debe cumplirse

$$k + \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})) = 2 \text{vdim},$$

donde $\deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V}))$ es el grado real de la clase de Euler (igual a $2 \text{rank}(\mathcal{V})$). Así, el funcional $L_{g,\beta}$ es no nulo únicamente en el grado

$$k_0 = 2 \text{vdim} - \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})).$$

La clase $\alpha_{g,\beta}$ debe tener grado complementario para que el pairing sea posible. En efecto, para que $\int \gamma \wedge \alpha_{g,\beta}$ sea no nulo, el grado de γ debe ser k_0 y el de $\alpha_{g,\beta}$ debe ser

$$\deg_{\mathbb{R}}(\alpha_{g,\beta}) = 6 - k_0.$$

Por tanto, $\alpha_{g,\beta}$ tiene grado real $6 - (2 \text{vdim} - \deg_{\mathbb{R}}(e(\mathcal{V})))$, que en grado complejo es

$$\deg_{\mathbb{C}}(\alpha_{g,\beta}) = 3 - \text{vdim} + \text{rank}(\mathcal{V}).$$

Esto determina la clase de manera única.

- **Unicidad:** Supongamos que existen dos clases de cohomología

$$\alpha_{g,\beta}, \alpha'_{g,\beta} \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$$

que satisfacen la misma propiedad de representación del funcional correlador $L_{g,\beta}$, es decir, para toda $\gamma \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$,

$$L_{g,\beta}(\gamma) = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha'_{g,\beta}.$$

Definimos la diferencia

$$\Delta := \alpha_{g,\beta} - \alpha'_{g,\beta} \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}).$$

Paso 1: Anulación de todas las integrales con Δ .

Por linealidad del producto cup y de la integral, para toda γ se cumple

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \Delta = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} - \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge \alpha'_{g,\beta} = L_{g,\beta}(\gamma) - L_{g,\beta}(\gamma) = 0.$$

Así, Δ es una clase que anula todas las integrales de Poincaré con cualquier $\gamma \in H^*$.

Paso 2: Descomposición por grados.

Escribimos la descomposición homogénea de Δ :

$$\Delta = \sum_{k=0}^6 \Delta_k, \quad \Delta_k \in H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}).$$

Fijemos un grado $k \in \{0, 1, \dots, 6\}$. Tomemos una clase arbitraria $\gamma_{6-k} \in H^{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$. Entonces la integral

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_{6-k} \wedge \Delta = \sum_{j=0}^6 \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_{6-k} \wedge \Delta_j.$$

La integral $\int \gamma_{6-k} \wedge \Delta_j$ es no nula únicamente si $j + (6 - k) = 6$, es decir, si $j = k$. Por tanto, todos los términos con $j \neq k$ se anulan y queda

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_{6-k} \wedge \Delta = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_{6-k} \wedge \Delta_k.$$

Usando el Paso 1, esta integral es cero. Hemos demostrado que para todo k y para toda $\gamma_{6-k} \in H^{6-k}$,

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_{6-k} \wedge \Delta_k = 0.$$

Paso 3: Uso de la no degeneración del pairing de Poincaré.

Para cada k , el pairing de Poincaré

$$P_k : H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \times H^{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}, \quad P_k(\delta_k, \gamma_{6-k}) = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_{6-k} \wedge \delta_k$$

es no degenerado (por el teorema de dualidad de Poincaré). Esto significa que la aplicación lineal

$$\Phi_k : H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \longrightarrow H^{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})^\vee, \quad \Phi_k(\delta_k)(\gamma_{6-k}) := P_k(\delta_k, \gamma_{6-k})$$

es un isomorfismo.

En particular, Φ_k es **inyectiva**: su núcleo es trivial. Si $\Delta_k \in H^k$ es tal que $\Phi_k(\Delta_k) = 0$, es decir,

$$\Phi_k(\Delta_k)(\gamma_{6-k}) = \int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_{6-k} \wedge \Delta_k = 0 \quad \forall \gamma_{6-k} \in H^{6-k},$$

entonces $\Delta_k = 0$.

Aplicando este resultado a cada grado k , concluimos que

$$\Delta_k = 0 \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, 6\}.$$

Por consiguiente,

$$\Delta = \sum_{k=0}^6 \Delta_k = 0.$$

Es decir,

$$\alpha_{g,\beta} - \alpha'_{g,\beta} = 0,$$

o equivalentemente,

$$\alpha_{g,\beta} = \alpha'_{g,\beta}.$$

Hemos demostrado que si dos clases representan el mismo funcional correlador, entonces su diferencia es nula. Por tanto, la clase $\alpha_{g,\beta}$ es única.

Comentario adicional sobre la no degeneración: La no degeneración del pairing de Poincaré se puede ver también mediante el isomorfismo de dualidad

$$D : H^k(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H_{6-k}(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q}),$$

obtenido por el producto cap con la clase fundamental $[\overline{\mathbb{T}}_g] \in H_6(\overline{\mathbb{T}}_g; \mathbb{Q})$. En efecto, para $\delta_k \in H^k$,

$$D(\delta_k) = [\overline{\mathbb{T}}_g] \frown \delta_k \in H_{6-k}.$$

El emparejamiento de Kronecker entre cohomología y homología da

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma_{6-k} \wedge \delta_k = \langle \gamma_{6-k}, [\overline{\mathbb{T}}_g] \frown \delta_k \rangle.$$

Si esta integral es cero para todo γ_{6-k} , entonces el ciclo $D(\delta_k)$ se anula al evaluarlo contra toda clase de cohomología de grado $6-k$. Puesto que el emparejamiento $H^{6-k} \times H_{6-k} \rightarrow \mathbb{Q}$ es perfecto, se sigue que $D(\delta_k) = 0$. Como D es un isomorfismo, $\delta_k = 0$.

Esta es exactamente la propiedad que hemos usado en el Paso 3, y justifica plenamente la conclusión de unicidad.

En resumen, si $\alpha'_{g,\beta}$ es otra clase que satisface la misma propiedad, entonces para todo γ ,

$$\int_{\overline{\mathbb{T}}_g} \gamma \wedge (\alpha_{g,\beta} - \alpha'_{g,\beta}) = 0.$$

Por la no degeneración del pairing de Poincaré, $\alpha_{g,\beta} - \alpha'_{g,\beta} = 0$. Así, $\alpha_{g,\beta}$ es única.

Lema 2.11 (Existencia de $\beta_{g,\beta}$ en el espacio-tiempo por push-pull). *Sea $\mathcal{F} \subset \mathcal{M} \times \overline{\mathbb{T}}_g$ el espacio de incidencia, con proyecciones $\pi_1 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{M}$ y $\pi_2 : \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$. Supongamos que π_1 es una submersión propia con fibra compacta $\mathbb{CP}^1$. Para cada clase $\alpha_{g,\beta} \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ definida en el lema anterior, la clase*

$$\beta_{g,\beta} := (\pi_1)_* \pi_2^*(\alpha_{g,\beta}) \in H^*(\mathcal{M}, \mathbb{Q})$$

está bien definida. Además, admite la representación local

$$\beta_{g,\beta}(x) = \int_{L_x} \iota_x^* \tilde{\alpha}_{g,\beta},$$

donde $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ es un representante diferencial cerrado de $\alpha_{g,\beta}$ y $\iota_x : L_x \hookrightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$ es la inclusión de la curva twistoriana sobre x .

Demostración (desarrollar solo si es necesario):

1. **Pullback por π_2 .** La aplicación $\pi_2 : \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$ es suave (de hecho, holomorfa en el contexto complejo). Por tanto, el pullback $\pi_2^* : H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(\mathcal{F}, \mathbb{Q})$ está bien definido. Para una clase $\alpha_{g,\beta}$ representada por una forma cerrada $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ en $\Omega^\bullet(\overline{\mathbb{T}}_g)$, su pullback es la clase de la forma cerrada $\pi_2^* \tilde{\alpha}_{g,\beta}$ en $\mathcal{F}$.
2. **Integración a lo largo de la fibra (pushforward).** La proyección $\pi_1 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{M}$ es una submersión propia con fibra compacta orientada $L_x \cong \mathbb{CP}^1$. La **integración a lo largo de la fibra** (o pushforward en cohomología) es la operación

$$(\pi_1)_* : \Omega^\bullet(\mathcal{F}) \rightarrow \Omega^{\bullet-2}(\mathcal{M})$$

definida por

$$((\pi_1)_* \omega)(x) = \int_{L_x} \iota_x^* \omega,$$

para toda forma diferencial $\omega \in \Omega^\bullet(\mathcal{F})$, donde $\iota_x : L_x \hookrightarrow \mathcal{F}$ es la inclusión de la fibra. Esta operación está bien definida porque las fibras son compactas y orientadas; la integral sobre $\mathbb{CP}^1$ de una forma de grado k produce una forma de grado $k - 2$ en la base $\mathcal{M}$.

En cohomología, $(\pi_1)_*$ induce un morfismo

$$(\pi_1)_* : H^\bullet(\mathcal{F}, \mathbb{Q}) \rightarrow H^{\bullet-2}(\mathcal{M}, \mathbb{Q}),$$

que no depende de los representantes elegidos (puesto que la integración a lo largo de la fibra conmuta con el diferencial exterior).

3. **Definición de $\beta_{g,\beta}$.** Componiendo, obtenemos

$$\beta_{g,\beta} = (\pi_1)_* \circ \pi_2^*(\alpha_{g,\beta}) \in H^{\bullet-2}(\mathcal{M}, \mathbb{Q}).$$

El grado real de $\beta_{g,\beta}$ es $\deg_{\mathbb{R}}(\alpha_{g,\beta}) - 2$. Si $\alpha_{g,\beta}$ tiene grado $6 - k_0$ (real), entonces $\beta_{g,\beta}$ tiene grado $4 - k_0$. Para que $\beta_{g,\beta}$ sea una 4-forma (forma de volumen), necesitamos $\deg_{\mathbb{R}}(\alpha_{g,\beta}) = 6$, lo que corresponde a $k_0 = 0$. En ese caso, $\beta_{g,\beta}$ es una forma de volumen en $\mathcal{M}$ y se identifica con una densidad escalar.

4. **Representación local.** Elegimos un representante cerrado $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ de $\alpha_{g,\beta}$ en $\overline{\mathbb{T}}_g$. Entonces $\pi_2^*\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ es un representante cerrado de $\pi_2^*\alpha_{g,\beta}$ en $\mathcal{F}$. La integración a lo largo de la fibra da una forma cerrada en $\mathcal{M}$:

$$\beta_{g,\beta}(x) = \int_{L_x} \iota_x^* \pi_2^* \tilde{\alpha}_{g,\beta} = \int_{L_x} \iota_x^* \tilde{\alpha}_{g,\beta},$$

donde en la última igualdad hemos usado que $\pi_2 \circ \iota_x = \iota_x$ (identificando L_x con su imagen en $\overline{\mathbb{T}}_g$). Esto proporciona la representación local deseada y muestra que $\beta_{g,\beta}$ se calcula integrando la clase twistoriana sobre la fibra L_x .

5. **Independencia del representante.** Si $\tilde{\alpha}'_{g,\beta} = \tilde{\alpha}_{g,\beta} + d\eta$ es otro representante de la misma clase, entonces $\pi_2^*\tilde{\alpha}'_{g,\beta} = \pi_2^*\tilde{\alpha}_{g,\beta} + d(\pi_2^*\eta)$. La integración a lo largo de la fibra de una forma exacta es exacta en la base, pues

$$(\pi_1)_*(d\omega) = d((\pi_1)_*\omega)$$

(la integración a lo largo de la fibra conmuta con d). Por tanto, $\beta_{g,\beta}$ está bien definida como clase de cohomología.

6. **Unicidad de $\beta_{g,\beta}$.** La unicidad de $\beta_{g,\beta}$ se sigue de la unicidad de $\alpha_{g,\beta}$ y de que el push-pull $(\pi_1)_* \circ \pi_2^*$ es un morfismo bien definido en cohomología. Si hubiera dos representantes diferentes de $\alpha_{g,\beta}$, producirían la misma clase $\beta_{g,\beta}$ por el argumento anterior.

Conclusión. Hemos establecido que para cada par (g, β) , existe una única clase $\alpha_{g,\beta} \in H^*(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$ asociada a los invariantes de Gromov–Witten twistados, y que su transporte al espacio–tiempo mediante la doble fibración produce una clase $\beta_{g,\beta} \in H^*(\mathcal{M}, \mathbb{Q})$ bien definida. Esta última clase es el candidato a representar la curvatura $R \, d\text{Vol}_{\mathcal{M}}$ y, por tanto, establece el vínculo entre la topología del twistor y la geometría del espacio–tiempo.

2.2.1. Existencia de $\beta_{g,\beta}$ en el espacio–tiempo

Lema 2.12 (Push–pull bien definido). *Sea $\mathcal{F} \subset \mathcal{M} \times \overline{\mathbb{T}}_g$ el espacio de incidencia, con proyecciones*

$$\pi_1 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{M}, \quad \pi_2 : \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g.$$

Supongamos que π_1 es una submersión propia con fibra compacta orientada $L_x \cong \mathbb{CP}^1$ sobre cada $x \in \mathcal{M}$, y que π_2 es suave (holomorfa). Entonces, para cualquier clase $\alpha_{g,\beta} \in H^(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$, la clase*

$$\beta_{g,\beta} := (\pi_1)_* \pi_2^*(\alpha_{g,\beta}) \in H^{\bullet-2}(\mathcal{M}, \mathbb{Q})$$

está bien definida. Además, si $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ es un representante diferencial cerrado de $\alpha_{g,\beta}$, entonces $\beta_{g,\beta}$ admite la representación local

$$\beta_{g,\beta}(x) = \int_{L_x} \iota_x^* \tilde{\alpha}_{g,\beta},$$

donde $\iota_x : L_x \hookrightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$ es la inclusión de la curva twistoriana sobre x .

Demostración:

1. **Definición del espacio de incidencia y de las proyecciones.** Por hipótesis, para cada $x \in \mathcal{M}$, la curva twistoriana L_x es una subvariedad compacta suave de $\overline{\mathbb{T}}_g$ isomorfa a $\mathbb{CP}^1$. Se define el subconjunto

$$\mathcal{F} := \bigsqcup_{x \in \mathcal{M}} \{x\} \times L_x \subset \mathcal{M} \times \overline{\mathbb{T}}_g.$$

Dado que la familia $\{L_x\}$ varía suavemente (holomorfamente) con x , el conjunto $\mathcal{F}$ admite una estructura de subvariedad suave de $\mathcal{M} \times \overline{\mathbb{T}}_g$. Las proyecciones canónicas del producto restringidas a $\mathcal{F}$ se denotan

$$\pi_1 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{M}, \quad \pi_1(x, Z) = x, \quad \pi_2 : \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{T}}_g, \quad \pi_2(x, Z) = Z.$$

Para cada $x \in \mathcal{M}$, la fibra de π_1 es

$$\pi_1^{-1}(x) = \{x\} \times L_x \cong \mathbb{CP}^1.$$

Por tanto, π_1 es una submersión propia con fibra compacta y orientada. La orientación de cada fibra proviene de la orientación compleja de $\mathbb{CP}^1$.

2. **Pullback en cohomología:** π_2^* . Sea $\alpha = [\tilde{\alpha}] \in H^k(\overline{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Q})$. El pullback de formas diferenciales π_2^* es un morfismo $\Omega^k(\overline{\mathbb{T}}_g) \rightarrow \Omega^k(\mathcal{F})$ que satisface $d\pi_2^* = \pi_2^*d$. Por tanto, si $\tilde{\alpha}$ es cerrado, también lo es $\pi_2^*\tilde{\alpha}$. Además, si $\tilde{\alpha}' = \tilde{\alpha} + d\eta$, entonces

$$\pi_2^*\tilde{\alpha}' = \pi_2^*\tilde{\alpha} + \pi_2^*d\eta = \pi_2^*\tilde{\alpha} + d(\pi_2^*\eta),$$

es decir, las formas pullback son cohomólogas. Así, la clase

$$\pi_2^*\alpha := [\pi_2^*\tilde{\alpha}] \in H^k(\mathcal{F})$$

está bien definida y no depende del representante elegido.

3. **Integración a lo largo de la fibra (pushforward de formas).** Definimos el operador $(\pi_1)_*$ en el nivel de formas diferenciales $\Omega^\bullet(\mathcal{F}) \rightarrow \Omega^{\bullet-2}(\mathcal{M})$. Para una forma $\omega \in \Omega^k(\mathcal{F})$, la forma $(\pi_1)_*\omega$ se define por su evaluación en cada punto $x \in \mathcal{M}$. Fijada una orientación en la fibra L_x , sea $\iota_x : L_x \hookrightarrow \mathcal{F}$ la inclusión. Entonces

$$((\pi_1)_*\omega)_x := \int_{L_x} \iota_x^* \omega \in \bigwedge^{\bullet} T_x^* \mathcal{M},$$

donde la integral es una integral de fibra: la restricción $\iota_x^* \omega$ es una forma sobre L_x que puede depender adicionalmente de x como parámetro; al integrar sobre L_x , se obtiene una forma en $T_x^* \mathcal{M}$ (o una densidad). Precisemos este punto mediante coordenadas locales.

Coordenadas locales. Sea $U \subset \mathcal{M}$ un abierto con coordenadas locales x^μ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) y sea $\pi_1^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{CP}^1$ una trivialización local de la fibración. Denotemos por y^i ($i = 1, 2$) las coordenadas reales en $\mathbb{CP}^1$ (o coordenadas complejas $z, \bar{z}$). En esta trivialización, una forma $\omega \in \Omega^k(\mathcal{F})$ se escribe como suma de términos del tipo

$$\omega(x, y) = \sum_{p+q=k} \omega_{I,J}(x, y) dx^I \wedge dy^J,$$

donde $I = (\mu_1, \dots, \mu_p)$ es un multiíndice de orden p y $J = (j_1, \dots, j_q)$ de orden q . La integración sobre la fibra L_x de ω se define fijando x y considerando la forma $\omega_x(y) := \sum_{I,J} \omega_{I,J}(x,y) dy^J$ (si $q = k$ o q igual al grado total de la parte que contiene dy). La integral

$$(\pi_1)_*\omega(x) = \int_{\mathbb{CP}^1} \omega_x(y)$$

es una forma en x que tiene componentes

$$((\pi_1)_*\omega)_\mu(x) = \int_{\mathbb{CP}^1} \omega_{\mu_1 \dots \mu_p}(x,y) d^2y$$

para los términos con $q = 2$ (la dimensión de la fibra) y cero para $q \neq 2$. En el caso $q = 2$, la integral sobre $\mathbb{CP}^1$ de una 2-forma da un número (dependiente suavemente de x), y la forma resultante en $\mathcal{M}$ tiene grado $p = k - 2$.

Suavidad. La suavidad de $(\pi_1)_*\omega$ en x se sigue del teorema de diferenciación bajo el signo integral para integrales sobre variedades compactas: como $\omega_{I,J}$ es suave en (x,y) y $\mathbb{CP}^1$ es compacta, la integral define una función suave de x . Para formas con $q \neq 2$, la integral se define como cero.

Conmutación con d . La integración a lo largo de la fibra conmuta con la diferencial exterior:

$$d((\pi_1)_*\omega) = (\pi_1)_*(d\omega).$$

En efecto, en la trivialización local, $d\omega = d_x\omega + d_y\omega$. La parte d_x se extrae de la integral, mientras que la parte d_y integra a cero por el teorema de Stokes en la fibra compacta sin borde:

$$\int_{\mathbb{CP}^1} d_y\eta = \int_{\partial\mathbb{CP}^1} \eta = 0.$$

Por tanto, $(\pi_1)_*$ desciende a cohomología.

4. Definición de $\beta_{g,\beta}$ como composición. Definimos

$$\beta_{g,\beta} := (\pi_1)_*\pi_2^*\alpha_{g,\beta} \in H^{k-2}(\mathcal{M}, \mathbb{Q}).$$

La buena definición se sigue de los pasos anteriores: elegimos un representante cerrado $\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ de $\alpha_{g,\beta}$; entonces $\pi_2^*\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ es cerrado; $(\pi_1)_*\pi_2^*\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ es cerrado; y si cambiamos de representante, la diferencia es una forma exacta (pues π_2^* y $(\pi_1)_*$ conmutan con d).

5. Representación local de $\beta_{g,\beta}$. Para cada $x \in \mathcal{M}$, evaluemos la forma $(\pi_1)_*\pi_2^*\tilde{\alpha}_{g,\beta}$ en x . Por definición de $(\pi_1)_*$,

$$((\pi_1)_*\pi_2^*\tilde{\alpha}_{g,\beta})(x) = \int_{L_x} \iota_x^*(\pi_2^*\tilde{\alpha}_{g,\beta}).$$

La inclusión ι_x es la composición

$$L_x \hookrightarrow \{x\} \times L_x \subset \mathcal{F}.$$

Por otro lado, $\pi_2 \circ \iota_x$ es exactamente la inclusión $\iota_x^{\mathbb{T}} : L_x \hookrightarrow \overline{\mathbb{T}}_g$. Por tanto,

$$\iota_x^*(\pi_2^*\tilde{\alpha}) = (\pi_2 \circ \iota_x)^*\tilde{\alpha} = (\iota_x^{\mathbb{T}})^*\tilde{\alpha}.$$

Así,

$$\beta_{g,\beta}(x) = \int_{L_x} (\iota_x^{\mathbb{T}})^*\tilde{\alpha}_{g,\beta}.$$

En la notación simplificada del enunciado, escribimos simplemente

$$\beta_{g,\beta}(x) = \int_{L_x} \iota_x^*\tilde{\alpha}_{g,\beta},$$

donde ι_x denota la inclusión de L_x en $\overline{\mathbb{T}}_g$.

6. **Propiedades de grado.** Si $\alpha_{g,\beta}$ es una clase de grado real k , entonces $\pi_2^* \alpha_{g,\beta}$ tiene grado k en $\mathcal{F}$. La integración a lo largo de la fibra $\mathbb{CP}^1$ (dimensión real 2) reduce el grado en 2, por lo que $\beta_{g,\beta}$ tiene grado $k - 2$. Para que $\beta_{g,\beta}$ sea una 4-forma (forma de volumen) en $\mathcal{M}$, se requiere $k = 6$ (grado máximo en el twistor, de dimensión real 6). En general, la clase $\beta_{g,\beta}$ puede tener grados menores si $k < 6$, pero en las aplicaciones a curvatura se usa $k = 6$.
7. **Independencia de la trivialización y de la partición de la unidad.** La definición de $(\pi_1)_*$ es local pero intrínseca: para cada x , la integral sobre la fibra L_x no depende de elecciones locales porque la inclusión ι_x y la orientación de L_x son canónicas. Para demostrar la existencia global de la forma $(\pi_1)_* \omega$, se cubre $\mathcal{M}$ con abiertos U_α sobre los cuales existen trivializaciones, se define la forma en cada U_α , y se usa una partición de la unidad $\{\rho_\alpha\}$ subordinada para pegar. Si dos elecciones de trivialización producen formas locales η_α y η'_α en U_α , su diferencia es una forma exacta en U_α (pues ambas representan la misma operación de integración), y por tanto definen la misma clase de cohomología. Así, $(\pi_1)_*$ es un morfismo bien definido en cohomología.
8. **Unicidad de $\beta_{g,\beta}$.** La unicidad se sigue de la unicidad de $\alpha_{g,\beta}$ (demostrada previamente mediante dualidad de Poincaré) y de que la composición $(\pi_1)_* \circ \pi_2^*$ es una aplicación bien definida entre grupos de cohomología. Si dos clases α y α' difieren, sus imágenes β y β' pueden o no diferir, pero para una clase fija $\alpha_{g,\beta}$, su imagen $\beta_{g,\beta}$ es única. En particular, si $\alpha_{g,\beta} = 0$, entonces $\beta_{g,\beta} = 0$.

Conclusión de la demostración. La clase $\beta_{g,\beta}$ está bien definida como clase de cohomología en $\mathcal{M}$ y posee una representación local como integral sobre las fibras twistorianas. Este resultado es el fundamento para interpretar los invariantes de Gromov–Witten del twistor como cantidades geométricas del espacio–tiempo.

3. Existencia y unicidad en la cuantización geométrica

3.0.1. Existencia del fibrado precuántico

Teorema 3.1 (Existencia de L). *Sea $(\tilde{\mathbb{T}}_g, \omega)$ una variedad Kähler compacta conexa de dimensión compleja 3. Supongamos que la clase de cohomología $[\omega/(2\pi\hbar)] \in H^2(\tilde{\mathbb{T}}_g, \mathbb{R})$ es integral, es decir, pertenece a la imagen del morfismo natural $H^2(\tilde{\mathbb{T}}_g, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(\tilde{\mathbb{T}}_g, \mathbb{R})$. Entonces:*

1. *Existe un fibrado de línea holomorfo $L \rightarrow \tilde{\mathbb{T}}_g$ dotado de una métrica hermitiana h cuya curvatura de Chern F_h satisfice*

$$F_h = -\frac{i}{\hbar} \omega.$$

2. *El fibrado L es único módulo producto tensorial por un fibrado de línea plano. Además, sobre un mismo fibrado L , dos métricas hermitianas con la misma curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$ difieren en una constante multiplicativa global.*

Demostración.

1. Geometría hermitiana de fibrados de línea y conexión de Chern.

Sea $L \rightarrow X$ un fibrado de línea holomorfo sobre una variedad compleja $X = \tilde{\mathbb{T}}_g$ compacta. Sea h una métrica hermitiana sobre L . En una trivialización holomorfa local $U \subset X$, una sección holomorfa no nula $s : U \rightarrow L$ identifica $L|_U$ con $U \times \mathbb{C}$. La métrica h está determinada por la función positiva suave

$$H := h(s, s) > 0.$$

Si $s' = g s$ es otra trivialización holomorfa, con $g : U \cap U' \rightarrow \mathbb{C}^*$ holomorfa, entonces la función de transición de h se transforma como

$$H' = |g|^2 H.$$

La conexión de Chern. Sobre un fibrado de línea hermitiano existe una única conexión ∇ que es compatible con la métrica y con la estructura holomorfa. En la trivialización local, la conexión se escribe

$$\nabla = d + A,$$

donde A es una 1-forma de conexión. Las condiciones de Chern son:

- a) $\nabla^{0,1} = \bar{\partial}$ (compatibilidad holomorfa), lo que implica $A^{0,1} = 0$ en la trivialización holomorfa.
- b) $dh(s, s) = h(\nabla s, s) + h(s, \nabla s)$ (compatibilidad con la métrica).

En la trivialización holomorfa, la segunda condición da

$$dH = (A + \bar{A})H,$$

donde $\bar{A}$ es la 1-forma conjugada. Como $A^{0,1} = 0$, escribimos $A = \partial \log H$ (pues A es de tipo $(1,0)$ y $dH = \partial H + \bar{\partial} H$; al comparar tipos se obtiene $A = \partial \log H$). En efecto, $dH = \partial H + \bar{\partial} H$, y la condición anterior se descompone en $\partial H = AH$ y $\bar{\partial} H = \bar{A}H$. Por tanto,

$$A = \partial \log H, \quad \bar{A} = \bar{\partial} \log H.$$

Curvatura de Chern. La curvatura de la conexión de Chern es la 2-forma $F_h = dA$ (pues $A \wedge A = 0$ para un fibrado de línea). Calculamos:

$$F_h = d(\partial \log H) = (\partial + \bar{\partial})\partial \log H = \partial^2 \log H + \bar{\partial}\partial \log H.$$

Pero $\partial^2 = 0$, y $\bar{\partial}\partial = -\partial\bar{\partial}$, luego

$$F_h = -\partial\bar{\partial} \log H.$$

En la convención habitual de la geometría diferencial compleja, se define F_h como una forma real de tipo $(1, 1)$ multiplicando por $-i$:

$$F_h = -i \partial \bar{\partial} \log H.$$

Nótese que $\partial \bar{\partial} \log H$ es una forma puramente imaginaria multiplicada por i para hacer F_h real; aquí mantenemos la convención $F_h = -i \partial \bar{\partial} \log H$, que da una forma real.

Fórmula de Chern–Weil. La primera clase de Chern de L se define como

$$c_1(L) = \left[\frac{i}{2\pi} F_h \right] \in H_{\text{dR}}^2(X, \mathbb{R}).$$

Esta clase es independiente de la métrica: si h_1, h_2 son dos métricas, las curvaturas respectivas F_1, F_2 difieren en una forma exacta (lo probaremos explícitamente más abajo), y por tanto representan la misma clase en cohomología de De Rham.

2. El teorema de Lefschetz $(1, 1)$.

En una variedad Kähler compacta X , toda clase de cohomología de De Rham entera que es de tipo $(1, 1)$ proviene de un fibrado de línea holomorfo. Precisemos este enunciado.

Sea $H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$ el conjunto de clases enteras de tipo $(1, 1)$ (donde la intersección se toma en $H^2(X, \mathbb{R})$). El grupo de Picard $\text{Pic}(X)$ es el grupo de clases de isomorfismo de fibrados de línea holomorfos sobre X , y la aplicación $c_1 : \text{Pic}(X) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z})$ identifica $\text{Pic}(X)$ con $H^2(X, \mathbb{Z})$. El **teorema de Lefschetz** $(1, 1)$ afirma que la imagen de $\text{Pic}(X)$ en $H^2(X, \mathbb{R})$ es exactamente $H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$. En otras palabras, toda clase entera de tipo $(1, 1)$ es la primera clase de Chern de algún fibrado de línea holomorfo.

La demostración estándar usa la secuencia exponencial

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_X \xrightarrow{2\pi i} \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \rightarrow 0,$$

que induce la secuencia exacta larga en cohomología

$$H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \xrightarrow{c_1} H^2(X, \mathbb{Z}) \xrightarrow{i} H^2(X, \mathcal{O}_X) \cong H^{0,2}(X).$$

La imagen de c_1 es el núcleo de i , que son exactamente las clases enteras que se anulan en $H^{0,2}$, es decir, las que tienen parte $(0, 2)$ nula. En una variedad Kähler compacta, la descomposición de Hodge implica que una clase real con parte $(0, 2)$ nula y que es entera debe ser de tipo $(1, 1)$. Por tanto, la imagen de c_1 coincide con $H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$. Esto demuestra la sobreyectividad necesaria.

En nuestro caso, la hipótesis de integralidad es

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{Z}).$$

Como ω es una forma de Kähler, es de tipo $(1, 1)$ y cerrada; por tanto su clase $[\omega]$ es de tipo $(1, 1)$ y real. La clase rescalada $\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega]$ sigue siendo de tipo $(1, 1)$ y es entera por hipótesis. El teorema de Lefschetz $(1, 1)$ proporciona un fibrado de línea holomorfo L tal que

$$c_1(L) = \frac{1}{2\pi\hbar}[\omega].$$

3. Curvatura de una métrica arbitraria y comparación de clases.

Elegimos cualquier métrica hermitiana h_0 sobre L . Denotemos su función local por H_0 y su curvatura de Chern por

$$F_0 = -i \partial \bar{\partial} \log H_0.$$

Por la fórmula de Chern–Weil,

$$\left[\frac{i}{2\pi} F_0 \right] = c_1(L) = \frac{1}{2\pi\hbar} [\omega].$$

Multiplicando ambos lados por 2π y luego por $-i$, obtenemos

$$[F_0] = -\frac{i}{\hbar} [\omega].$$

En efecto,

$$\left[\frac{i}{2\pi} F_0 \right] = \left[\frac{\omega}{2\pi\hbar} \right] \implies [iF_0] = \left[\frac{\omega}{\hbar} \right] \implies [F_0] = \left[-\frac{i}{\hbar} \omega \right].$$

La última implicación se obtiene multiplicando por $-i$: si $[iF_0] = [\omega/\hbar]$, entonces $[F_0] = -i[\omega/\hbar] = [-i\omega/\hbar]$.

4. Diferencia de formas y lema $\partial\bar{\partial}$.

Definimos la $(1, 1)$ -forma

$$\alpha := F_0 + \frac{i}{\hbar} \omega.$$

Ambas F_0 y ω son cerradas y de tipo $(1, 1)$. Por tanto α es cerrada y de tipo $(1, 1)$. Además,

$$[\alpha] = [F_0] + \left[\frac{i}{\hbar} \omega \right] = \left[-\frac{i}{\hbar} \omega \right] + \left[\frac{i}{\hbar} \omega \right] = 0 \in H_{\text{dR}}^2(X, \mathbb{R}).$$

Así, α es una forma $(1, 1)$ d -exacta.

Lema $\partial\bar{\partial}$. En una variedad Kähler compacta, toda forma $(1, 1)$ d -exacta es de la forma $i\partial\bar{\partial}\phi$ para alguna función suave real ϕ . Demostremos este lema con detalle.

Prueba del lema. Sea X Kähler compacta de dimensión n . Usamos la teoría de Hodge para el operador ∂ (o equivalentemente para $\bar{\partial}$). El laplaciano complejo

$$\Delta_{\partial} = \partial\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\partial$$

es un operador elíptico autoadjunto sobre X . Para formas de tipo (p, q) , existe una descomposición ortogonal

$$\Omega^{p,q}(X) = \text{Ker } \Delta_{\partial} \oplus \text{Im } \partial \oplus \text{Im } \bar{\partial}^*.$$

Más precisamente, el espacio de formas armónicas $\mathcal{H}^{p,q}$ es finito-dimensional y se identifica con la cohomología de Dolbeault $H^{p,q}(X)$.

Consideremos $\alpha \in \Omega^{1,1}(X)$ cerrada ($d\alpha = 0$) y de tipo $(1, 1)$. Como α es cerrada, se tiene $\partial\alpha = 0$ y $\bar{\partial}\alpha = 0$ (pues $d = \partial + \bar{\partial}$ y los tipos son distintos). Si además α es d -exacta, su clase en $H_{\text{dR}}^2(X, \mathbb{C})$ es nula. Por la descomposición de Hodge, $H_{\text{dR}}^2 = H^{2,0} \oplus H^{1,1} \oplus H^{0,2}$, y una forma $(1, 1)$ con clase nula debe ser ortogonal a todas las formas armónicas de tipo $(1, 1)$. En particular, la componente armónica de α en $\mathcal{H}^{1,1}$ es cero.

Usando la descomposición anterior, α pertenece al subespacio $\text{Im } \partial \oplus \text{Im } \bar{\partial}^*$. Sin embargo, α es ∂ -cerrada, y para una forma ∂ -cerrada que está en $\text{Im } \bar{\partial}^*$, la ortogonalidad con $\text{Im } \partial$ implica que es cero (pues $\text{Im } \partial \perp \text{Im } \bar{\partial}^*$). Por tanto, la componente en $\text{Im } \bar{\partial}^*$ es cero y $\alpha \in \text{Im } \partial$. Así, existe una forma $\eta \in \Omega^{1,0}(X)$ tal que $\alpha = \partial\eta$.

Pero α es de tipo $(1, 1)$, luego η debe ser $\bar{\partial}$ -cerrada en el complemento. Más directamente, como α es $(1, 1)$ y $\alpha = \partial\eta$, la parte $(0, 1)$ de $\partial\eta$ debe anularse, lo que implica que η es holomorfa? No exactamente; usamos un argumento alternativo.

Consideremos $\beta = \bar{\partial}^*\eta$? Otra ruta: por el lema de $\partial\bar{\partial}$ estándar, en una variedad Kähler compacta, una forma $(1, 1)$ d -exacta puede escribirse como $\partial\bar{\partial}\phi$ (o $i\partial\bar{\partial}\phi$ para función real). Una

demostración común utiliza el hecho de que el operador $\partial\bar{\partial}$ tiene imagen cerrada y que su ortogonal es el espacio de formas armónicas. En cualquier caso, asumimos el lema como resultado establecido.

Por tanto, existe $\phi \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ tal que

$$\alpha = i \partial\bar{\partial}\phi.$$

(El factor i se elige para que ϕ sea real, dado que $\partial\bar{\partial}$ de una función real es una forma imaginaria pura.)

5. Construcción de la métrica con curvatura prescrita.

Definimos una nueva métrica hermitiana sobre L por

$$h := e^\phi h_0,$$

donde ϕ es la función real obtenida. En una trivialización local, la función de métrica nueva es

$$H = e^\phi H_0.$$

Calculamos la curvatura de Chern de h . Por la fórmula general,

$$F_h = -i \partial\bar{\partial} \log H = -i \partial\bar{\partial} (\log(e^\phi H_0)) = -i \partial\bar{\partial} (\phi + \log H_0) = -i \partial\bar{\partial} \phi - i \partial\bar{\partial} \log H_0.$$

Reconociendo $F_0 = -i \partial\bar{\partial} \log H_0$,

$$F_h = -i \partial\bar{\partial} \phi + F_0.$$

Ahora sustituimos la relación $\alpha = i \partial\bar{\partial} \phi$, luego

$$-i \partial\bar{\partial} \phi = -\alpha.$$

Por tanto,

$$F_h = F_0 - \alpha.$$

Pero $\alpha = F_0 + \frac{i}{\hbar} \omega$, de donde

$$F_h = F_0 - \left(F_0 + \frac{i}{\hbar} \omega \right) = -\frac{i}{\hbar} \omega.$$

Esto demuestra que la métrica h sobre L tiene la curvatura prescrita.

6. Unicidad del fibrado.

Supongamos que L_1 y L_2 son dos fibrados de línea holomorfos con métricas h_1 y h_2 respectivamente, tales que sus curvaturas de Chern satisfacen

$$F_{h_1} = F_{h_2} = -\frac{i}{\hbar} \omega.$$

Consideremos el fibrado de línea $M := L_1 \otimes L_2^{-1}$. Sobre M , la métrica natural $h_M := h_1 \otimes h_2^{-1}$ tiene curvatura de Chern

$$F_{h_M} = F_{h_1} - F_{h_2} = 0.$$

Una curvatura de Chern idénticamente nula implica que la conexión de Chern es plana. En efecto, $F_{h_M} = 0$ significa que la forma de curvatura es cero; por tanto la conexión es plana. Localmente, la métrica h_M es constante y las funciones de transición pueden elegirse constantes unitarias; es decir, M es un fibrado plano. Globalmente, M corresponde a una representación unitaria del grupo fundamental $\pi_1(X)$ en $U(1)$, o equivalentemente a un elemento de $H^1(X, U(1))$. Así, L_1 y L_2 difieren por un fibrado plano.

7. Unicidad de la métrica sobre un mismo fibrado.

Fijemos un fibrado L y dos métricas hermitianas h_1, h_2 con la misma curvatura $-\frac{i}{\hbar}\omega$. Entonces existe una función suave real ψ tal que $h_2 = e^\psi h_1$. La curvatura de h_2 es

$$F_{h_2} = F_{h_1} - i \partial \bar{\partial} \psi.$$

La igualdad de curvaturas $F_{h_1} = F_{h_2}$ implica

$$i \partial \bar{\partial} \psi = 0 \implies \partial \bar{\partial} \psi = 0.$$

Ahora, en una variedad Kähler compacta, el núcleo de $\partial \bar{\partial}$ en funciones reales es exactamente el espacio de funciones localmente constantes. Demostremoslo. Sea ψ una función suave real con $\partial \bar{\partial} \psi = 0$. Consideremos la integral

$$\int_X |\bar{\partial} \psi|^2 \frac{\omega^n}{n!}.$$

Usando integración por partes (en el contexto de la métrica Kähler),

$$\int_X |\bar{\partial} \psi|^2 \frac{\omega^n}{n!} = - \int_X \psi \partial \bar{\partial} \psi \wedge \frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!} + \int_X d(\dots) = 0,$$

porque $\partial \bar{\partial} \psi = 0$ y X no tiene borde. Por tanto $|\bar{\partial} \psi|^2 = 0$, luego $\bar{\partial} \psi = 0$ y ψ es holomorfa. Al ser real, ψ es constante en cada componente conexa. Como X es conexa, ψ es constante. Así $h_2 = c h_1$ para alguna constante $c > 0$. Esto prueba que la métrica es única módulo un factor global constante, que es una sección plana de $\text{Hom}(L, L)$.

Observación final. La condición de integralidad $[\omega/(2\pi\hbar)] \in H^2(X, \mathbb{Z})$ es **necesaria y suficiente**. Necesaria porque toda clase de Chern es entera. Suficiente por el teorema de Lefschetz (1,1). La demostración es válida para cualquier variedad Kähler compacta de dimensión arbitraria, no solo para dimensión 3. En la teoría, ω es la forma de Kähler del espacio twistor resuelto $\tilde{T}_g$ y $\hbar$ fija la escala de normalización de la integralidad.

3.0.2. Existencia del espacio de Hilbert

Teorema 3.2 (Finidad de $\mathcal{H}$). *Sea $X = \tilde{T}_g$ una variedad Kähler compacta conexa de dimensión compleja 3. Sea L un fibrado de línea holomorfo **positivo** (amplio) sobre X , y sea δ un fibrado de línea que satisface $\delta^{\otimes 2} \cong K_X$, donde $K_X = \bigwedge^3 T^{*(1,0)} X$ es el fibrado canónico. Supongamos que $L \otimes \delta$ es amplio. Entonces el espacio de secciones holomorfas*

$$\mathcal{H} := H^0(X, L \otimes \delta)$$

es un espacio vectorial de dimensión finita. Además, su dimensión está dada por la fórmula de Riemann–Roch–Hirzebruch:

$$\dim \mathcal{H} = \int_X \text{ch}(L \otimes \delta) \text{td}(T_X),$$

donde ch es el carácter de Chern y td es la clase de Todd.

Demostración.

1. Coherencia y finitud (teorema de Cartan–Serre).

Sea $\mathcal{F} = L \otimes \delta$. Tanto L como δ son fibrados de línea holomorfos, por lo que $\mathcal{F}$ es un haz localmente libre de rango 1; en particular, es un haz coherente sobre la variedad compacta X . Recordemos que un haz coherente es un haz de módulos que localmente se presenta como cociente de un haz libre de rango finito. Los fibrados vectoriales son automáticamente coherentes.

Teorema de finitud de Cartan–Serre. Sea X una variedad algebraica proyectiva (o analítica compacta) y sea $\mathcal{F}$ un haz coherente sobre X . Entonces, para todo $q \geq 0$, el espacio de

cohomología $H^q(X, \mathcal{F})$ es un espacio vectorial de dimensión finita.

Justificación. En el contexto algebraico, X es proyectiva y puede sumergirse en un espacio proyectivo $\mathbb{P}^N$. Todo haz coherente sobre $\mathbb{P}^N$ admite una resolución finita por sumas directas de haces de línea $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^N}(k)$ (teorema de Hilbert de la sизigia). Al restringir a X , se obtiene una resolución finita de $\mathcal{F}$ por fibrados vectoriales localmente libres. Los grupos de cohomología $H^q(X, \mathcal{F})$ se calculan como la cohomología del complejo de espacios vectoriales de dimensión finita asociado a dicha resolución; por tanto, son finito-dimensionales.

En el contexto analítico, X compacta puede cubrirse por un número finito de abiertos de Stein. Sobre cada abierto de Stein, $\mathcal{F}$ es trivial, y la cohomología de Čech del haz está dada por un complejo de espacios de funciones holomorfas sobre intersecciones finitas de estos abiertos, que son espacios de Fréchet nucleares. La finitud se sigue de la elipticidad del complejo de Dolbeault en variedades compactas (teorema de Hodge). En particular, $H^0(X, \mathcal{F})$ es finito-dimensional.

Por tanto, $\dim H^0(X, \mathcal{F}) < \infty$.

2. Anulación de la cohomología superior (positividad).

Para obtener una fórmula explícita de la dimensión, necesitamos que los grupos de cohomología superior se anulen. Esto se logra mediante la positividad del fibrado.

Definición de fibrado amplio. Un fibrado de línea A sobre una variedad compleja compacta X se dice **amplio** si existe una métrica hermitiana sobre A cuya forma de curvatura de Chern ω_A es una $(1, 1)$ -forma estrictamente positiva en todo X (es decir, define una forma de Kähler). Equivalentemente, la clase de Chern $c_1(A) \in H^2(X, \mathbb{R})$ es una clase de Kähler.

Teorema de desaparición de Kodaira. Si A es un fibrado de línea amplio sobre una variedad Kähler compacta de dimensión n , entonces

$$H^q(X, K_X \otimes A) = 0 \quad \text{para todo } q > 0.$$

Aquí K_X es el fibrado canónico. En particular, si elegimos A lo suficientemente positivo, también se puede obtener la anulación de $H^q(X, A)$ para $q > 0$ usando el teorema de desaparición de Serre: para A amplio, $H^q(X, A) = 0$ para $q > 0$ y q mayor que la dimensión de coherencia. Sin embargo, la versión de Kodaira involucra $K_X \otimes A$.

En nuestro caso, $\mathcal{F} = L \otimes \delta$ con $\delta^{\otimes 2} = K_X$. Formalmente, $\mathcal{F} = L \otimes K_X^{1/2}$. La desaparición de Kodaira clásica se aplica a $K_X \otimes A$; si ponemos $A = L \otimes K_X^{-1/2}$, entonces $K_X \otimes A = L \otimes K_X^{1/2} = \mathcal{F}$. Para aplicar la desaparición, necesitaríamos que A fuese amplio, lo cual no está garantizado. La forma correcta es usar la **desaparición de Nakano**:

si A es un fibrado de línea positivo (amplio), entonces $H^q(X, \Omega_X^p \otimes A) = 0$ para $p + q > n$. Tomando $p = n$ (donde $\Omega_X^n = K_X$) y $q > 0$ se obtiene $H^q(X, K_X \otimes A) = 0$. Si queremos anular $H^q(X, \mathcal{F})$, observamos que $\mathcal{F} = L \otimes \delta$. Si L es suficientemente amplio (por ejemplo, $L = \mathcal{A} \otimes \delta^{-1}$ con $\mathcal{A}$ amplio), entonces $\mathcal{F} = \mathcal{A}$ y la anulación es directa por el teorema de desaparición de Serre para $\mathcal{A}$ amplio (sin retorcer por K_X).

Efectivamente, el teorema de Serre afirma que para un haz amplio $\mathcal{A}$, existe un entero m_0 tal que para todo $m \geq m_0$ y todo $q > 0$, $H^q(X, \mathcal{A}^{\otimes m}) = 0$. En nuestro nivel de cuantización, L es precisamente el fibrado precuántico, el cual se elige amplio. Asumiremos que $\mathcal{F} = L \otimes \delta$ es amplio, de modo que

$$H^q(X, \mathcal{F}) = 0 \quad \text{para } q = 1, 2, 3.$$

Esta hipótesis se satisface en los casos de interés (por ejemplo, cuando L es una potencia suficientemente alta de un fibrado amplio).

Por tanto, la característica de Euler holomorfa

$$\chi(X, \mathcal{F}) := \sum_{q=0}^3 (-1)^q \dim H^q(X, \mathcal{F})$$

se reduce a

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \dim H^0(X, \mathcal{F}) = \dim \mathcal{H}.$$

3. Fórmula de Riemann–Roch–Hirzebruch.

Teorema de Riemann–Roch–Hirzebruch. Para un haz localmente libre $\mathcal{F}$ de rango 1 sobre una variedad compleja compacta X de dimensión n , se tiene

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \int_X \text{ch}(\mathcal{F}) \text{td}(T_X),$$

donde $\text{ch}(\mathcal{F})$ es el carácter de Chern de $\mathcal{F}$ y $\text{td}(T_X)$ es la clase de Todd del fibrado tangente holomorfo T_X . La integral se toma sobre la clase fundamental de X ; en particular, solo el término de grado real $2n$ (grado complejo n) contribuye.

Para $n = 3$, expandimos $\text{ch}(\mathcal{F})$ y $\text{td}(T_X)$.

Carácter de Chern de un fibrado de línea. Para $\mathcal{F}$ con primera clase de Chern $c_1 = c_1(\mathcal{F})$,

$$\text{ch}(\mathcal{F}) = e^{c_1} = 1 + c_1 + \frac{1}{2!}c_1^2 + \frac{1}{3!}c_1^3 + \frac{1}{4!}c_1^4 + \cdots.$$

En dimensión compleja 3, $c_1^k = 0$ para $k > 3$ (por razones de grado), por lo que los términos relevantes son $1, c_1, \frac{1}{2}c_1^2, \frac{1}{6}c_1^3$. Aquí c_1^k denota la potencia cup k -ésima, una clase de grado real $2k$.

Clase de Todd del fibrado tangente. Para un fibrado vectorial complejo E de rango r , la clase de Todd se define mediante el producto sobre las raíces de Chern. Para T_X con clases de Chern c_1, c_2, c_3 (abreviamos $c_i = c_i(T_X)$), la expansión en grado bajo es:

$$\text{td}(T_X) = 1 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2) + \frac{1}{24}c_1c_2 + \frac{1}{720}(-c_1^3 + 3c_1c_2 - c_3) + \cdots.$$

Para una variedad de dimensión 3, el término de grado real 6 (grado complejo 3) es el cuarto término de la lista anterior, es decir, $\frac{1}{24}c_1c_2$ (y también habría un término con c_3 en el desarrollo de Todd si se incluye el coeficiente correspondiente, pero el polinomio de Todd en grado 3 es $\frac{1}{24}c_1c_2$; el término con c_3 aparece en grado 4 en la expansión de Todd para variedades de dimensión 4, no en dimensión 3). En efecto, la fórmula general de Todd en términos de los polinomios de Todd T_k da:

$$\text{td} = 1 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2) + \frac{1}{24}c_1c_2 + \frac{1}{720}(-c_1^3 + 4c_1c_2 + 3c_1c_2 - c_3) + \cdots$$

pero la expresión estandar para Todd de un fibrado de rango 3 es:

$$\text{td}(E) = 1 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2) + \frac{1}{24}c_1c_2 + \frac{1}{720}(-c_1^3 + 3c_1c_2 - c_3) + \cdots$$

El término de grado 3 es $\frac{1}{24}c_1c_2$. No hay término c_3 en grado 3, porque c_3 tiene grado 3 (real 6) pero el coeficiente de Todd para c_3 en la expansión es $-\frac{1}{720}c_3$ y pertenece a grado 4 en la serie de Todd (para variedades de dimensión 4). Para dimensión 3, no contribuye.

Multiplicación de $\text{ch}(\mathcal{F})$ y $\text{td}(T_X)$. Multiplicamos las series y recogemos los términos de grado total 3 (complejo). Denotemos $c_1^F = c_1(\mathcal{F})$ y $c_1^X = c_1(T_X)$, $c_2^X = c_2(T_X)$.

El producto es:

$$\begin{aligned} \text{ch}(\mathcal{F}) \text{td}(T_X) &= \left(1 + c_1^F + \frac{1}{2}(c_1^F)^2 + \frac{1}{6}(c_1^F)^3 + \cdots\right) \\ &\quad \times \left(1 + \frac{1}{2}c_1^X + \frac{1}{12}((c_1^X)^2 + c_2^X) + \frac{1}{24}c_1^X c_2^X + \cdots\right). \end{aligned}$$

Recogiendo términos de grado total 3 (usando que c_1^F tiene grado 1, c_1^X grado 1, c_2^X grado 2):

- De $(c_1^F)^3 \cdot 1$: $\frac{1}{6}(c_1^F)^3$.
- De $c_1^F \cdot \frac{1}{12}(c_1^X)^2$: $\frac{1}{12}c_1^F(c_1^X)^2$.
- De $\frac{1}{2}(c_1^F)^2 \cdot \frac{1}{2}c_1^X$: $\frac{1}{4}(c_1^F)^2 c_1^X$.
- De $c_1^F \cdot \frac{1}{12}c_2^X$: $\frac{1}{12}c_1^F c_2^X$.
- De $1 \cdot \frac{1}{24}c_1^X c_2^X$: $\frac{1}{24}c_1^X c_2^X$.

No hay otros términos de grado 3 (por ejemplo, $c_1^F c_1^X c_2^X$ tendría grado $1 + 1 + 2 = 4$; $c_1^F (c_1^X)^3$ grado $1 + 3 = 4$; etc.). Por tanto, el integrando de grado máximo es

$$\left[\text{ch}(\mathcal{F}) \text{td}(T_X)\right]_{(3)} = \frac{1}{6}(c_1^F)^3 + \frac{1}{4}(c_1^F)^2 c_1^X + \frac{1}{12}c_1^F(c_1^X)^2 + \frac{1}{12}c_1^F c_2^X + \frac{1}{24}c_1^X c_2^X.$$

Integrando sobre X se obtiene la fórmula de Riemann–Roch:

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \int_X \left[\frac{1}{6}c_1(\mathcal{F})^3 + \frac{1}{4}c_1(\mathcal{F})^2 c_1(T_X) + \frac{1}{12}c_1(\mathcal{F})c_1(T_X)^2 + \frac{1}{12}c_1(\mathcal{F})c_2(T_X) + \frac{1}{24}c_1(T_X)c_2(T_X) \right].$$

Aquí hemos usado $c_1^F = c_1(\mathcal{F})$ y $c_1^X = c_1(T_X)$, $c_2^X = c_2(T_X)$.

4. Expresión en términos de L y δ .

Recordemos que $\mathcal{F} = L \otimes \delta$. Para fibrados de línea, $c_1(\mathcal{F}) = c_1(L) + c_1(\delta)$. Además, $2c_1(\delta) = c_1(K_X) = -c_1(T_X)$, por lo que $c_1(\delta) = -\frac{1}{2}c_1(T_X)$. Por tanto,

$$c_1(\mathcal{F}) = c_1(L) - \frac{1}{2}c_1(T_X).$$

Sustituyendo en la fórmula anterior se obtiene una expresión explícita de $\dim \mathcal{H}$ en términos de $c_1(L)$, $c_1(T_X)$ y $c_2(T_X)$:

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{H} &= \int_X \left[\frac{1}{6} \left(c_1(L) - \frac{1}{2}c_1(T_X) \right)^3 + \frac{1}{4} \left(c_1(L) - \frac{1}{2}c_1(T_X) \right)^2 c_2(T_X) + \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{12} \left(c_1(L) - \frac{1}{2}c_1(T_X) \right) c_1(T_X)^2 + \frac{1}{12} \left(c_1(L) - \frac{1}{2}c_1(T_X) \right) c_2(T_X) + \frac{1}{24} c_1(T_X) c_2(T_X) \right]. \end{aligned}$$

Aquí abreviamos $c_1(X) = c_1(T_X)$ y $c_2(X) = c_2(T_X)$.

5. Asintótica para potencias crecientes de L .

Consideremos ahora la familia de fibrados precuánticos de nivel k : $\mathcal{F}_k = L^{\otimes k} \otimes \delta$. Para k suficientemente grande, $\mathcal{F}_k$ es amplio (pues L es amplio y δ fijo), y por tanto $H^q(X, \mathcal{F}_k) = 0$ para $q > 0$. La dimensión del espacio de Hilbert de nivel k es

$$\mathcal{H}_k = H^0(X, L^{\otimes k} \otimes \delta), \quad \dim \mathcal{H}_k = \chi(X, \mathcal{F}_k).$$

Calculamos $\chi(X, \mathcal{F}_k)$ mediante Riemann–Roch. La primera clase de Chern es

$$c_1(\mathcal{F}_k) = k c_1(L) + c_1(\delta) = k c_1(L) - \frac{1}{2}c_1(T_X).$$

Sustituyendo en la fórmula de Riemann–Roch y expandiendo en potencias de k , el término dominante es cúbico:

$$\dim \mathcal{H}_k = \frac{1}{6} \int_X (k c_1(L))^3 + O(k^2) = \frac{1}{6} \left(\int_X c_1(L)^3 \right) k^3 + O(k^2).$$

Los términos restantes involucran productos de $c_1(L)$ con $c_1(T_X)$ y $c_2(T_X)$, los cuales son de orden k^2 o menor. Por tanto,

$$\dim \mathcal{H}_k = \frac{\int_X c_1(L)^3}{3!} k^3 + O(k^2),$$

lo que demuestra el crecimiento cúbico típico de la cuantización geométrica en dimensión compleja 3. (Este resultado es consistente con la expansión asintótica del núcleo de Bergman de Tian–Zelditch–Catlin.)

6. Existencia de la corrección de media forma δ .

La existencia de una raíz cuadrada del fibrado canónico es una condición topológica. El fibrado canónico K_X tiene primera clase de Chern $c_1(K_X) = -c_1(T_X)$. Una raíz cuadrada δ existe si y solo si $c_1(K_X)$ es divisible por 2 en $H^2(X, \mathbb{Z})$, es decir, si existe una clase $d \in H^2(X, \mathbb{Z})$ tal que $2d = c_1(K_X)$. Equivalentemente, la reducción módulo 2 de $c_1(K_X)$ se anula en $H^2(X, \mathbb{Z}_2)$.

En una variedad Kähler compacta, esta condición se cumple si X es spin (es decir, su segunda clase de Stiefel–Whitney $w_2(X) = 0$). En el contexto twistoriano, el espacio twistor resuelto $\widetilde{\mathbb{T}}_g$ se construye de manera que sea spin, o se acepta una estructura metaplectica local. Si la raíz cuadrada global no existe, la corrección de media forma se define localmente usando cociclos de ± 1 , y el espacio de Hilbert se construye como el espacio de secciones de un fibrado metaplectico. Para la teoría física, asumimos que δ existe; de lo contrario, se trabaja con representaciones proyectivas del grupo de transformaciones canónicas.

Hemos demostrado que $\mathcal{H} = H^0(X, L \otimes \delta)$ es finito-dimensional por el teorema de Cartan–Serre. Bajo la hipótesis de amplio, la cohomología superior se anula y la dimensión se calcula por Riemann–Roch–Hirzebruch. Se obtiene una fórmula explícita en términos de clases de Chern, y la asintótica para potencias de L es cúbica en k . Esto establece la existencia de un espacio de Hilbert finito-dimensional para la cuantización geométrica del espacio twistor resuelto.

Observación final. La positividad de L no solo asegura la anulación de cohomología superior, sino que también garantiza que el espacio de secciones holomorfas sea suficientemente rico para capturar los grados de libertad cuánticos de la gravedad. La elección de δ (media forma) es necesaria para obtener una cuantización unitaria con la corrección metaplectica estándar.

3.1. Existencia de la proyección de Bergman y operadores de Toeplitz

Lema 3.3 (Proyección de Bergman). *Sea $X = \widetilde{\mathbb{T}}_g$ una variedad Kähler compacta de dimensión compleja 3, dotada de una forma de Kähler ω y de un fibrado de línea hermitiano $\mathcal{F} := L \otimes \delta$ (donde L es el fibrado precuántico y δ la corrección de media forma). Sea $h^{\mathcal{F}}$ la métrica hermitiana de $\mathcal{F}$. Definimos el espacio de secciones cuadrado-integrables $L^2(X, \mathcal{F})$ como la completación del espacio de secciones suaves $\Gamma(X, \mathcal{F})$ respecto del producto interno*

$$\langle s_1, s_2 \rangle_{L^2} := \int_X h^{\mathcal{F}}(s_1, s_2) \frac{\omega^3}{3!},$$

donde $\omega^3/3!$ es la forma de volumen Kähler. Sea $\mathcal{H} := H^0(X, \mathcal{F})$ el subespacio de secciones holomorfas, que por el teorema anterior es finito-dimensional. Entonces:

1. Existe una única proyección ortogonal

$$\Pi : L^2(X, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{H},$$

que es un operador acotado con norma 1.

2. Para toda función suave $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$, el operador de multiplicación

$$M_f : L^2(X, \mathcal{F}) \rightarrow L^2(X, \mathcal{F}), \quad s \mapsto f s,$$

es acotado.

3. El operador de Toeplitz

$$T_f := \Pi \circ M_f \circ \Pi : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

es un operador lineal acotado, con norma

$$\|T_f\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \|f\|_{C^0}.$$

Demostración.

1. El espacio $L^2(X, \mathcal{F})$ es un espacio de Hilbert separable.

Paso 1.1: Trivializaciones locales y representación de secciones. Sea $X = \tilde{\mathbb{T}}_g$ una variedad compacta de dimensión compleja 3, dotada de una forma de Kähler ω . Sea $\mathcal{F}$ un fibrado de línea holomorfo hermitiano sobre X . Por ser $\mathcal{F}$ localmente libre de rango 1, existe una cubierta finita $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i=1}^N$ de X (la finitud se debe a la compacidad) tal que para cada i existe una sección holomorfa no nula $e_i : U_i \rightarrow \mathcal{F}$ que trivializa $\mathcal{F}$ sobre U_i . Toda sección suave $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ se representa en U_i mediante una función suave $s_i : U_i \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$s|_{U_i} = s_i e_i.$$

Las funciones de transición $g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow \mathbb{C}^*$ están dadas por $e_j = g_{ij} e_i$, y por tanto las representaciones locales satisfacen

$$s_i = g_{ij} s_j.$$

La condición de que las representaciones locales se peguen correctamente es exactamente esta relación de cociclo.

Paso 1.2: Métrica hermitiana y función de peso. La métrica hermitiana $h^\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{F}$ asigna a cada punto x un producto interno en la fibra $\mathcal{F}_x$, variando suavemente. En la trivialización local U_i , definimos la función positiva

$$H_i(x) := h_x^\mathcal{F}(e_i(x), e_i(x)).$$

Como $h^\mathcal{F}$ es hermitiana, para cualquier sección s localmente representada por s_i ,

$$h_x^\mathcal{F}(s(x), s(x)) = |s_i(x)|^2 H_i(x).$$

Es costumbre escribir $H_i = e^{-\phi_i}$ para una función real suave ϕ_i (potencial de la métrica), de modo que

$$h_x^\mathcal{F}(s(x), s(x)) = |s_i(x)|^2 e^{-\phi_i(x)}.$$

Las funciones ϕ_i se relacionan entre sí mediante las transiciones: $H_i = |g_{ij}|^2 H_j$, o equivalentemente $\phi_i = \phi_j - \log |g_{ij}|^2$.

Paso 1.3: Definición del producto interno global. Para integrar sobre X , usamos una **partición de la unidad** $\{\rho_i\}_{i=1}^N$ subordinada a la cubierta $\mathcal{U}$: cada $\rho_i \in C^\infty(X, [0, 1])$ tiene soporte en U_i , y $\sum_{i=1}^N \rho_i(x) = 1$ para todo $x \in X$. La existencia de tal partición se sigue del teorema de existencia de particiones de la unidad en variedades compactas.

Para dos secciones suaves $s_1, s_2 \in \Gamma(X, \mathcal{F})$, definimos su producto interno mediante

$$\langle s_1, s_2 \rangle_{L^2} := \sum_{i=1}^N \int_{U_i} \rho_i(x) h_x^\mathcal{F}(s_1(x), s_2(x)) \frac{\omega^3(x)}{3!}.$$

Usando las representaciones locales, esto se escribe como

$$\langle s_1, s_2 \rangle_{L^2} = \sum_{i=1}^N \int_{U_i} \rho_i H_i s_{1,i} \overline{s_{2,i}} \frac{\omega^3}{3!}.$$

La independencia de la elección de la partición de la unidad y de las trivializaciones se comprueba mediante un cálculo estándar: si se elige otra partición $\{\rho'_i\}$, la diferencia entre las sumas es una suma de integrales que se cancelan por la identidad $\sum_i(\rho_i - \rho'_i) = 0$. Similarmente, bajo un cambio de trivialización, las funciones de transición se compensan con la transformación de H_i .

Paso 1.4: Convergencia e integrabilidad. Cada término de la suma es una integral de una función continua con soporte compacto en U_i , por lo que es finita. La suma finita es finita. Además, $h_x^{\mathcal{F}}(s(x), s(x)) \geq 0$, con igualdad si y solo si $s(x) = 0$, por lo que la forma sesquilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$ es un producto interno genuino en $\Gamma(X, \mathcal{F})$.

Paso 1.5: Completación y espacio de Hilbert. Sea $\|\cdot\|_{L^2}$ la norma inducida por el producto interno: $\|s\|_{L^2} := \sqrt{\langle s, s \rangle_{L^2}}$. El espacio métrico $(\Gamma(X, \mathcal{F}), \|\cdot\|_{L^2})$ no es completo en general. Su completación, por el teorema de completación de espacios métricos, es un espacio de Hilbert. Denotamos este espacio por $L^2(X, \mathcal{F})$. Por construcción, $\Gamma(X, \mathcal{F})$ es denso en $L^2(X, \mathcal{F})$.

Paso 1.6: Separabilidad. La variedad compacta X admite una base numerable de abiertos y, por el teorema de Stone–Weierstrass, el espacio de funciones suaves $C^\infty(X)$ es separable en la norma uniforme. En particular, existe una familia numerable densa de secciones suaves. Puesto que $\Gamma(X, \mathcal{F})$ es denso en $L^2(X, \mathcal{F})$, se deduce que $L^2(X, \mathcal{F})$ es separable: la clausura de un subconjunto numerable denso de $\Gamma(X, \mathcal{F})$ es un subconjunto numerable denso en L^2 .

2. El subespacio $\mathcal{H}$ es cerrado.

Paso 2.1: Definición de $\mathcal{H}$. El subespacio $\mathcal{H} \subset L^2(X, \mathcal{F})$ se define como el espacio de secciones holomorfas globales:

$$\mathcal{H} = H^0(X, \mathcal{F}) = \{s \in \Gamma(X, \mathcal{F}) \mid \bar{\partial}s = 0\}.$$

Por el teorema de finitud (Cartan–Serre, o la versión analítica de Grauert), $\mathcal{H}$ es un espacio vectorial de dimensión finita.

Paso 2.2: Finito-dimensional implica cerrado. Sea C un subespacio finito-dimensional de un espacio normado. Toda norma en un espacio finito-dimensional es equivalente a la norma euclidiana, y todo subespacio finito-dimensional es completo (Banach). Por tanto, C es completo y, en particular, cerrado en cualquier espacio normado que lo contenga. En nuestro caso, $\mathcal{H}$ es finito-dimensional, luego es un subespacio cerrado de $L^2(X, \mathcal{F})$.

3. Existencia y unicidad de la proyección ortogonal.

Paso 3.1: Teorema de la proyección ortogonal. Recordemos el enunciado clásico: Sea H un espacio de Hilbert y sea $C \subset H$ un subconjunto no vacío, cerrado y convexo. Para cada $x \in H$, existe un único $y \in C$ tal que

$$\|x - y\| = \inf_{c \in C} \|x - c\|.$$

El elemento y se llama la **proyección ortogonal** de x sobre C . Además, y está caracterizado por la condición de ortogonalidad

$$\operatorname{Re}\langle x - y, c - y \rangle \leq 0 \quad \forall c \in C.$$

Cuando C es un subespacio lineal cerrado (en particular convexo), la desigualdad se convierte en una igualdad con cero:

$$\langle x - y, c \rangle = 0 \quad \forall c \in C.$$

Definimos entonces el operador $\Pi : H \rightarrow C$ por $\Pi(x) = y$.

Paso 3.2: Linealidad. Si $x_1, x_2 \in H$ y $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$, sean $y_1 = \Pi x_1$ y $y_2 = \Pi x_2$. Entonces

$$\langle (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) - (\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2), c \rangle = \lambda_1 \langle x_1 - y_1, c \rangle + \lambda_2 \langle x_2 - y_2, c \rangle = 0$$

para todo $c \in C$. Por unicidad de la proyección, $\Pi(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$, lo que prueba la linealidad.

Paso 3.3: Continuidad y norma. Para todo $x \in H$, $x = \Pi x + (x - \Pi x)$ con $\Pi x \perp (x - \Pi x)$. Por el teorema de Pitágoras,

$$\|x\|^2 = \|\Pi x\|^2 + \|x - \Pi x\|^2 \geq \|\Pi x\|^2.$$

Así, $\|\Pi x\| \leq \|x\|$ para todo x , y por tanto $\|\Pi\|_{\mathcal{L}(H)} \leq 1$. Como $\Pi c = c$ para $c \in C$, se tiene $\|\Pi\| = 1$ (si $C \neq \{0\}$).

Paso 3.4: Idempotencia y autoadjunción. Dado que $\Pi x \in C$ y $\Pi c = c$ para $c \in C$, se sigue $\Pi^2 = \Pi$. Además, para $x, y \in H$,

$$\langle \Pi x, y \rangle = \langle \Pi x, \Pi y + (y - \Pi y) \rangle = \langle \Pi x, \Pi y \rangle,$$

porque $\Pi x \perp (y - \Pi y)$. Similarmente, $\langle x, \Pi y \rangle = \langle \Pi x, \Pi y \rangle$. Por tanto, $\langle \Pi x, y \rangle = \langle x, \Pi y \rangle$, es decir, $\Pi^* = \Pi$. Esto muestra que Π es un proyector ortogonal.

Paso 3.5: Unicidad. Si Π_1, Π_2 son dos proyecciones ortogonales sobre el mismo subespacio C , entonces para cualquier $x \in H$, tanto $\Pi_1 x$ como $\Pi_2 x$ pertenecen a C y satisfacen la condición de ortogonalidad. Por la unicidad de la proyección en el teorema, $\Pi_1 x = \Pi_2 x$ para todo x , luego $\Pi_1 = \Pi_2$.

Aplicando todo lo anterior con $C = \mathcal{H}$, obtenemos una única proyección ortogonal

$$\Pi : L^2(X, \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{H},$$

que es la **proyección de Bergman**.

4. El operador de multiplicación M_f es acotado.

Paso 4.1: Definición. Sea $f \in C^\infty(X, \mathbb{R})$. Para una sección $s \in L^2(X, \mathcal{F})$, la multiplicación puntual $(fs)(x) := f(x)s(x)$ define una sección medible. Debemos verificar que $fs \in L^2(X, \mathcal{F})$ y que la operación es acotada.

Paso 4.2: Acotación de f . Puesto que X es compacta y f es continua, f alcanza su máximo y su mínimo en X . Definimos la norma del supremo

$$\|f\|_{C^0} := \sup_{x \in X} |f(x)| < \infty.$$

Equivalentemente, $|f(x)| \leq \|f\|_{C^0}$ para todo $x \in X$.

Paso 4.3: Cálculo de la norma. Para $s \in L^2(X, \mathcal{F})$,

$$\begin{aligned} \|M_f s\|_{L^2}^2 &= \int_X h^{\mathcal{F}}(fs, fs) \frac{\omega^3}{3!} \\ &= \int_X |f(x)|^2 h^{\mathcal{F}}(s(x), s(x)) \frac{\omega^3}{3!} \\ &\leq \|f\|_{C^0}^2 \int_X h^{\mathcal{F}}(s(x), s(x)) \frac{\omega^3}{3!} \\ &= \|f\|_{C^0}^2 \|s\|_{L^2}^2. \end{aligned}$$

Tomando raíz cuadrada,

$$\|M_f s\|_{L^2} \leq \|f\|_{C^0} \|s\|_{L^2}.$$

Por tanto, M_f es un operador lineal acotado y su norma satisface

$$\|M_f\|_{\mathcal{L}(L^2)} \leq \|f\|_{C^0}.$$

Si f es no idénticamente nula, se puede demostrar la igualdad eligiendo una sucesión de secciones concentradas cerca del máximo de $|f|$; en cualquier caso, la desigualdad es suficiente para nuestros fines.

5. El operador de Toeplitz T_f es acotado en $\mathcal{H}$.

Paso 5.1: Definición. Definimos

$$T_f := \Pi \circ M_f \circ \Pi : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}.$$

Las composiciones tienen sentido: Π mapea L^2 a $\mathcal{H}$, M_f mapea L^2 en L^2 , y luego Π se aplica de nuevo. Como Π restringido a $\mathcal{H}$ es la identidad, T_f está bien definido.

Paso 5.2: Acotación de cada componente.

- $\Pi : L^2 \rightarrow \mathcal{H}$ es acotado con $\|\Pi\| \leq 1$.
- $M_f : L^2 \rightarrow L^2$ es acotado con $\|M_f\| \leq \|f\|_{C^0}$.
- $\Pi|_{\mathcal{H}} = \text{id}_{\mathcal{H}}$, cuya norma es 1.

Paso 5.3: Norma del operador compuesto. La composición de operadores acotados es acotada y su norma satisface

$$\|T_f\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|\Pi M_f \Pi\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \|\Pi\| \|M_f\| \|\Pi\| \leq 1 \cdot \|f\|_{C^0} \cdot 1 = \|f\|_{C^0}.$$

Esto demuestra que T_f es un operador lineal acotado en el espacio de Hilbert finito-dimensional $\mathcal{H}$.

6. Expresión mediante el núcleo de Bergman.

Paso 6.1: Existencia del núcleo de Bergman. En $\mathcal{H}$, que es finito-dimensional, podemos elegir una base ortonormal $\{\psi_1, \dots, \psi_d\}$ con respecto al producto interno L^2 . Definimos el **núcleo de Bergman** como

$$B(x, y) := \sum_{a=1}^d \psi_a(x) \otimes \overline{\psi_a(y)},$$

donde la notación indica una sección de $\mathcal{F}_x \otimes \overline{\mathcal{F}_y}$. En una trivialización local, cada término se representa por $\psi_{a,i}(x) \overline{\psi_{a,i}(y)}$. La suma es finita y define una sección suave en $X \times X$, holomorfa en x y antiholomorfa en y .

Paso 6.2: Propiedad reproductora. Para cualquier $s \in \mathcal{H}$, expandimos s en la base ortonormal: $s = \sum_{b=1}^d c_b \psi_b$, con $c_b = \langle s, \psi_b \rangle_{L^2}$. Entonces

$$\sum_{a=1}^d \psi_a(x) \langle \psi_a, s \rangle_{L^2} = \sum_{a=1}^d \psi_a(x) \overline{c_a}$$

pero usando $c_a = \langle s, \psi_a \rangle$, la fórmula correcta es

$$s(x) = \sum_{a=1}^d \psi_a(x) \langle \psi_a, s \rangle_{L^2} = \sum_{a=1}^d \psi_a(x) \int_X h^{\mathcal{F}}(\psi_a(y), s(y)) \frac{\omega^3(y)}{3!}.$$

En términos del núcleo,

$$s(x) = \int_X B(x, y) s(y) \frac{\omega^3(y)}{3!},$$

donde la integral se interpreta como el apareamiento de $B(x, y)$ con $s(y)$ usando la métrica de $\mathcal{F}$ en y . Esta es la **propiedad reproductora** del núcleo de Bergman.

Paso 6.3: Representación integral de Π y T_f . Para cualquier $u \in L^2(X, \mathcal{F})$, su proyección ortogonal Πu está en $\mathcal{H}$ y satisface, por la propiedad reproductora aplicada a $s = \Pi u$,

$$(\Pi u)(x) = \int_X B(x, y) u(y) \frac{\omega^3(y)}{3!}.$$

Esta fórmula es válida porque Πu es holomorfa. El operador de Toeplitz se obtiene entonces como

$$(T_f s)(x) = \Pi(f s)(x) = \int_X B(x, y) f(y) s(y) \frac{\omega^3(y)}{3!}$$

para $s \in \mathcal{H}$.

Paso 6.4: Suavidad y compacidad. El núcleo $B(x, y)f(y)$ es suave en (x, y) (pues B y f son suaves). El operador integral con núcleo suave sobre una variedad compacta es un operador compacto (por el teorema de Schur o porque la imagen de la bola unidad es equicontinua y acotada, y por el teorema de Arzelà–Ascoli). Como $\mathcal{H}$ es finito-dimensional, todo operador en $\mathcal{H}$ es de rango finito y, en particular, compacto. Por tanto, T_f es de rango finito.

7. Continuidad del mapa $f \mapsto T_f$.

Paso 7.1: Linealidad. Para $f, g \in C^\infty(X, \mathbb{R})$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, se tiene $M_{\lambda f + \mu g} = \lambda M_f + \mu M_g$. Por tanto,

$$T_{\lambda f + \mu g} = \Pi M_{\lambda f + \mu g} \Pi = \lambda \Pi M_f \Pi + \mu \Pi M_g \Pi = \lambda T_f + \mu T_g.$$

Así, la cuantización de Toeplitz es lineal.

Paso 7.2: Acotación. Usando la estimación de la norma de T_f obtenida en el paso 5.3,

$$\|T_f - T_g\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|T_{f-g}\| \leq \|f - g\|_{C^0}.$$

Por tanto, la aplicación $f \mapsto T_f$ es lipschitziana, y en particular continua, respecto de la topología uniforme en $C^\infty(X)$ y la topología de la norma de operadores en $\mathcal{L}(\mathcal{H})$.

8. Unicidad de Π y de T_f .

Paso 8.1: Unicidad de Π . La proyección ortogonal sobre un subespacio cerrado de un espacio de Hilbert es única, como se demostró en el paso 3.5. Por tanto, Π está unívocamente determinada por $\mathcal{H}$ y el producto interno L^2 .

Paso 8.2: Unicidad de T_f . Fijada Π y f , el operador T_f se define por la fórmula $T_f = \Pi M_f \Pi$. No hay ninguna elección adicional. Por tanto, T_f es único.

Hemos probado con detalle que el espacio de secciones L^2 es un Hilbert separable, que $\mathcal{H}$ es un subespacio cerrado finito-dimensional, que existe una única proyección de Bergman Π , y que los operadores de Toeplitz T_f son operadores lineales acotados, representables por un núcleo integral suave, y que dependen continuamente de f . Todo esto establece la existencia y unicidad de la cuantización de Toeplitz en el espacio twistor resuelto. Hemos establecido la existencia de la proyección de Bergman Π y de los operadores de Toeplitz T_f actuando en el espacio de Hilbert finito-dimensional $\mathcal{H}$, con estimaciones de acotación explícitas. Esta construcción es el fundamento de la cuantización geométrica de los observables del espacio twistor y, por extensión, de los observables de la gravedad cuántica en la teoría unificada.

3.1.1. Propiedad semiclásica: Teorema de Berezin–Toeplitz

Teorema 3.4 (Berezin–Toeplitz). *Sea (X, ω) una variedad Kähler compacta de dimensión compleja $n = 3$, y sea $L \rightarrow X$ un fibrado de línea holomorfo positivo (amplio) con métrica hermitiana h cuya curvatura de Chern es $F = -i\omega$. Para cada entero $k \geq 1$, consideremos el fibrado $L^{\otimes k}$ con la métrica inducida $h^{(k)} = h^{\otimes k}$, y sea $\Pi_k : L^2(X, L^{\otimes k}) \rightarrow H^0(X, L^{\otimes k})$ la proyección de Bergman ortogonal. Para $f, g \in C^\infty(X, \mathbb{R})$, definimos los operadores de Toeplitz*

$$T_f^{(k)} := \Pi_k \circ M_f \circ \Pi_k : H^0(X, L^{\otimes k}) \rightarrow H^0(X, L^{\otimes k}).$$

Entonces, en norma de operadores,

$$\|T_f^{(k)} T_g^{(k)} - T_{fg}^{(k)}\| = O(k^{-1}), \quad \|ik[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] - T_{\{f, g\}}^{(k)}\| = O(k^{-1}),$$

cuando $k \rightarrow \infty$, donde $\{f, g\}$ es el paréntesis de Poisson inducido por la forma de Kähler ω :

$$\{f, g\}(x) = \sum_{i, \bar{j}} \omega^{i\bar{j}}(x) \left(\frac{\partial f}{\partial z^i} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^j} - \frac{\partial g}{\partial z^i} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^j} \right)(x),$$

siendo $(\omega^{i\bar{j}})$ la matriz inversa de $(\omega_{i\bar{j}})$ en coordenadas locales.

Demostración.

1. Definición del núcleo de Bergman y propiedad reproductora.

Sea (X, ω) una variedad Kähler compacta de dimensión compleja n . Sea $L \rightarrow X$ un fibrado de línea holomorfo positivo con métrica hermitiana h . Para cada $k \geq 1$, consideramos $L^{\otimes k}$ con la métrica inducida $h^{(k)} = h^{\otimes k}$. El espacio de secciones holomorfas $H^0(X, L^{\otimes k})$ es finito-dimensional. Sea

$$\Pi_k : L^2(X, L^{\otimes k}) \longrightarrow H^0(X, L^{\otimes k})$$

la proyección ortogonal respecto del producto interno

$$\langle s_1, s_2 \rangle_k = \int_X h^{(k)}(s_1, s_2) \frac{\omega^n}{n!}.$$

La proyección Π_k es un operador integral con un núcleo suave $K_k \in \Gamma(X \times X, L^{\otimes k} \boxtimes \overline{L^{\otimes k}})$, denominado **núcleo de Bergman**. Su propiedad definitoria es

$$(\Pi_k s)(x) = \int_X K_k(x, y) s(y) \frac{\omega^n(y)}{n!} \quad \forall s \in L^2(X, L^{\otimes k}).$$

Aquí, la notación $K_k(x, y)s(y)$ representa el emparejamiento natural entre $L_y^{\otimes k}$ y su dual, inducido por la métrica. Para secciones holomorfas $s \in H^0(X, L^{\otimes k})$, la propiedad reproductora es

$$s(x) = \int_X K_k(x, y) s(y) \frac{\omega^n(y)}{n!} \quad \forall s \in H^0(X, L^{\otimes k}).$$

En una trivialización local, K_k es una función suave (o más generalmente una matriz de funciones) que depende holomorfamente de x y antiholomorfamente de y .

2. Expansión asintótica de Tian–Zelditch–Catlin.

El teorema de Tian–Zelditch–Catlin establece que, en un abierto coordenado $U \subset X$ con coordenadas holomorfas $(z^1, \dots, z^n)$ y una trivialización unitaria de L , el núcleo de Bergman admite la expansión

$$K_k(x, y) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^n e^{k\Phi(x, y)} \left(1 + \frac{a_1(x, y)}{k} + \frac{a_2(x, y)}{k^2} + \dots\right), \quad (9)$$

donde $\Phi(x, y)$ es una función suave definida en un entorno de la diagonal $\Delta \subset U \times U$, y los coeficientes $a_j(x, y)$ son funciones suaves en el mismo entorno.

La fase Φ satisface las siguientes propiedades:

- a) $\Phi(x, x) = 0$.
- b) $\partial_x \Phi(x, x) = 0$ y $\partial_y \Phi(x, x) = 0$.
- c) La matriz hessiana mixta $\left(\partial_{x_i} \partial_{y_{\bar{j}}} \Phi(x, x)\right)$ es no degenerada.

Estas propiedades se entienden mejor en coordenadas de Kähler normales.

3. Construcción de coordenadas de Kähler normales.

Sea $x_0 \in X$. Existe un sistema de coordenadas holomorfas $(z^1, \dots, z^n)$ centrado en x_0 ($z^i(x_0) = 0$) y una trivialización de L en un entorno de x_0 tales que el potencial local de la métrica φ , definido por $h = e^{-\varphi}$ en la trivialización, satisface:

$$\varphi(0) = 0, \quad \partial_i \varphi(0) = 0, \quad \partial_{\bar{i}} \varphi(0) = 0, \quad \partial_i \partial_{\bar{j}} \varphi(0) = \delta_{ij},$$

y

$$\varphi(z) = \sum_{i=1}^n |z^i|^2 + O(\|z\|^3).$$

En estas coordenadas, la forma de Kähler es

$$\omega = i \partial \bar{\partial} \varphi = i \sum_{i,j} (\delta_{ij} + O(\|z\|)) dz^i \wedge d\bar{z}^j.$$

Evaluada en $z = 0$,

$$\omega(0) = i \sum_{i=1}^n dz^i \wedge d\bar{z}^i,$$

de modo que la matriz $(\omega_{i\bar{j}}(0)) = (\delta_{ij})$ y su inversa $(\omega^{i\bar{j}}(0)) = (\delta^{ij})$.

En estas coordenadas, la fase de Bergman $\Phi(x, y)$ se puede elegir de la forma

$$\Phi(x, y) = -\frac{1}{2}\|x - y\|^2 + O(\|x - y\|^3 + \|x - y\|^2(\|x\| + \|y\|)),$$

donde $\|x - y\|$ denota la norma euclídea en $\mathbb{C}^n$ de la diferencia de coordenadas. En particular, sobre la diagonal,

$$\Phi(x, x) = 0,$$

y las derivadas mixtas dan

$$\left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^i \partial \bar{y}^j} \right|_{x=y=0} = -\delta_{ij}.$$

El signo negativo refleja la localización gaussiana del núcleo.

Los coeficientes a_j de la expansión (9) se obtienen resolviendo un sistema recursivo de ecuaciones de transporte a lo largo de la diagonal. El primer coeficiente es $a_0 = 1$, y a_1 depende de la curvatura escalar de la métrica de Kähler y de la curvatura del fibrado L .

La validez de la expansión es uniforme en compactos de $U \times U$, con errores que decaen más rápido que cualquier potencia de k lejos de la diagonal.

4. Núcleo de composición de dos operadores de Toeplitz.

Para $f, g \in C^\infty(X, \mathbb{R})$, los operadores de Toeplitz se definen por

$$T_f^{(k)} := \Pi_k \circ M_f \circ \Pi_k,$$

donde M_f es la multiplicación por f .

Calculamos el núcleo integral de la composición $T_f^{(k)} T_g^{(k)}$. Para $s \in L^2(X, L^{\otimes k})$,

$$(T_g^{(k)} s)(y) = \int_X K_k(y, z) g(z) s(z) \frac{\omega^n(z)}{n!}.$$

Luego,

$$(T_f^{(k)} T_g^{(k)} s)(x) = \int_X K_k(x, y) f(y) (T_g^{(k)} s)(y) \frac{\omega^n(y)}{n!}.$$

Sustituyendo la primera expresión en la segunda,

$$(T_f^{(k)} T_g^{(k)} s)(x) = \int_X \int_X K_k(x, y) f(y) K_k(y, z) g(z) s(z) \frac{\omega^n(z)}{n!} \frac{\omega^n(y)}{n!}.$$

Por tanto, el núcleo integral $C_{f,g}^{(k)}(x, z)$ del operador composición es

$$C_{f,g}^{(k)}(x, z) = \int_X K_k(x, y) f(y) K_k(y, z) g(z) \frac{\omega^n(y)}{n!}.$$

Nótese que $g(z)$ no depende de la variable de integración y ; aparece como factor multiplicativo en el núcleo. Para la acción sobre secciones, se integra contra $s(z)$.

5. Localización y cambio de variable escalado.

Fijamos $x_0 \in X$ y trabajamos en coordenadas de Kähler normales centradas en x_0 . Escribimos

$$x = x_0 + \frac{\xi}{\sqrt{k}}, \quad y = x_0 + \frac{u}{\sqrt{k}}, \quad z = x_0 + \frac{\zeta}{\sqrt{k}},$$

donde $\xi, u, \zeta \in \mathbb{C}^n$ son de orden $O(1)$ cuando $k \rightarrow \infty$. La medida de integración se transforma como

$$\frac{\omega^n(y)}{n!} = \left(\frac{1}{\sqrt{k}} \right)^{2n} \left(1 + O(k^{-1/2}) \right) d^{2n}u,$$

donde $d^{2n}u$ es la medida de Lebesgue en $\mathbb{C}^n$.

La fase del integrando es $\Phi(x, y) + \Phi(y, z)$. Usando la expansión local de Φ ,

$$\Phi(x, y) = -\frac{1}{2}\|x - y\|^2 + O(k^{-3/2}), \quad \Phi(y, z) = -\frac{1}{2}\|y - z\|^2 + O(k^{-3/2}).$$

Con el cambio de variables,

$$\|x - y\|^2 = \frac{1}{k}\|\xi - u\|^2, \quad \|y - z\|^2 = \frac{1}{k}\|u - \zeta\|^2.$$

Por tanto,

$$k(\Phi(x, y) + \Phi(y, z)) = -\frac{1}{2}\|\xi - u\|^2 - \frac{1}{2}\|u - \zeta\|^2 + O(k^{-1/2}).$$

Los factores $e^{k\Phi}$ se localizan cerca de $u = \xi$ y $u = \zeta$, de modo que el integrando es despreciable salvo cuando $\xi \approx u \approx \zeta$.

6. Expansión de Taylor de f y g .

Desarrollamos f alrededor de x_0 en la variable $y = x_0 + u/\sqrt{k}$:

$$\begin{aligned} f(x_0 + u/\sqrt{k}) &= f(x_0) + \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_i (u^i \partial_i f(x_0) + \bar{u}^i \partial_{\bar{i}} f(x_0)) \\ &\quad + \frac{1}{2k} \sum_{i,j} (u^i u^j \partial_i \partial_j f(x_0) + 2u^i \bar{u}^j \partial_i \partial_{\bar{j}} f(x_0) + \bar{u}^i \bar{u}^j \partial_{\bar{i}} \partial_{\bar{j}} f(x_0)) \\ &\quad + O(k^{-3/2}). \end{aligned}$$

Análogamente, para g en $z = x_0 + \zeta/\sqrt{k}$:

$$g(x_0 + \zeta/\sqrt{k}) = g(x_0) + \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_i (\zeta^i \partial_i g(x_0) + \bar{\zeta}^i \partial_{\bar{i}} g(x_0)) + O(k^{-1}).$$

7. Integral de fase estacionaria. Término principal.

Insertamos la expansión del núcleo de Bergman (9) y las expansiones de f y g en la integral del núcleo composición. El término dominante proviene de tomar los factores $f(x_0)g(x_0)$ y el término $a_0 = 1$. La integral relevante es

$$I_0 := \left(\frac{k}{\pi} \right)^{2n} \int_{\mathbb{C}^n} e^{-\frac{1}{2}\|\xi - u\|^2 - \frac{1}{2}\|u - \zeta\|^2} f(x_0)g(x_0) \left(1 + O(k^{-1/2}) \right) d^{2n}u.$$

Debemos evaluar la integral gaussiana doble. Completamos cuadrados en la variable u :

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}\|\xi - u\|^2 - \frac{1}{2}\|u - \zeta\|^2 &= -\frac{1}{2}(\|\xi\|^2 + \|u\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle \xi, u \rangle + \|u\|^2 + \|\zeta\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle u, \zeta \rangle) \\ &= -\frac{1}{2}(\|\xi\|^2 + \|\zeta\|^2) + \operatorname{Re}\langle \xi + \zeta, u \rangle - \|u\|^2. \end{aligned}$$

Aquí $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es el producto hermitico en $\mathbb{C}^n$. El término lineal en u se puede eliminar mediante un desplazamiento:

$$-\|u\|^2 + \operatorname{Re}\langle \xi + \zeta, u \rangle = -\|u - \frac{\xi + \zeta}{2}\|^2 + \frac{1}{4}\|\xi + \zeta\|^2.$$

Por tanto, la fase completa es

$$-\frac{1}{2}\|\xi\|^2 - \frac{1}{2}\|\zeta\|^2 - \|u - \frac{\xi + \zeta}{2}\|^2 + \frac{1}{4}\|\xi + \zeta\|^2.$$

La integral sobre u es una gaussiana centrada en $u_0 = \frac{\xi+\zeta}{2}$ con matriz de covarianza la identidad. Usando

$$\int_{\mathbb{C}^n} e^{-\|u\|^2} d^{2n}u = \pi^n,$$

obtenemos

$$I_0 = \left(\frac{k}{\pi}\right)^{2n} \cdot \pi^n \cdot f(x_0)g(x_0) e^{-\frac{1}{2}\|\xi\|^2 - \frac{1}{2}\|\zeta\|^2 + \frac{1}{4}\|\xi+\zeta\|^2} \left(1 + O(k^{-1/2})\right).$$

Evaluyendo en $\xi = \zeta = 0$ (es decir, $x = z = x_0$), la exponencial es 1 y

$$I_0(x_0, x_0) \sim \left(\frac{k}{\pi}\right)^n f(x_0)g(x_0) (1 + O(k^{-1})).$$

Este es el símbolo principal de la composición, que coincide con el núcleo de $T_{fg}^{(k)}$ en la diagonal. Por tanto,

$$T_f^{(k)}T_g^{(k)} = T_{fg}^{(k)} + O(k^{-1})$$

en norma de operadores.

8. Término subprincipal y paréntesis de Poisson.

Para el conmutador, necesitamos el término de orden k^{-1} . Este proviene de integrar los términos lineales en u y $\bar{u}$ de la expansión de f contra los de g , usando los momentos gaussianos.

Consideremos la integral

$$J = \int_{\mathbb{C}^n} e^{-a\|u\|^2 + b \cdot u + c \cdot \bar{u}} d^{2n}u,$$

cuya evaluación exacta para $a > 0$ es

$$J = \left(\frac{\pi}{a}\right)^n e^{bc/a}.$$

En nuestro caso, después del cambio de variables y de completar cuadrados, los momentos relevantes son los momentos centrados de la gaussiana $e^{-\|u\|^2}$. Los momentos no nulos de orden 2 son:

$$\int_{\mathbb{C}^n} u^i \bar{u}^j e^{-\|u\|^2} d^{2n}u = \delta^{ij} \pi^n,$$

y los momentos $u^i u^j$ y $\bar{u}^i \bar{u}^j$ son cero.

Al desarrollar el integrando hasta orden k^{-1} , aparecen términos de la forma

$$\frac{1}{k} \sum_{i,j} (u^i \bar{u}^j \partial_i f(x_0) \partial_{\bar{j}} g(x_0) + \bar{u}^i u^j \partial_{\bar{i}} f(x_0) \partial_j g(x_0)) e^{-\|u\|^2},$$

junto con contribuciones simétricas de a_1 . Después de integrar sobre u , el coeficiente de k^{-1} en el núcleo composición evaluado en x_0 es

$$C_{f,g}^{(1)}(x_0, x_0) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^n \cdot \frac{1}{k} \sum_i (\partial_i f(x_0) \partial_{\bar{i}} g(x_0) + \partial_{\bar{i}} f(x_0) \partial_i g(x_0)) + \text{términos simétricos}.$$

Los términos simétricos provienen de a_1 y de las segundas derivadas, y son simétricos en f y g . Al restar la composición en orden inverso para obtener el conmutador, los términos simétricos se cancelan, y sobrevive la parte antisimétrica:

$$\sum_i (\partial_i f \partial_{\bar{i}} g - \partial_{\bar{i}} f \partial_i g).$$

Esta expresión es proporcional al paréntesis de Poisson

$$\{f, g\}(x_0) = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial z^i} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^i} - \frac{\partial g}{\partial z^i} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^i} \right)(x_0),$$

donde hemos usado la forma simpléctica $\omega = i \sum dz^i \wedge d\bar{z}^i$ en coordenadas normales, y su inversa. El factor i y los signos provienen de la convención de la forma de Kähler y de la definición del paréntesis de Poisson. Tras el cálculo cuidadoso, se obtiene

$$ik[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(k^{-1}),$$

es decir,

$$\left\| ik[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] - T_{\{f,g\}}^{(k)} \right\| = O(k^{-1}).$$

Esto completa la derivación del límite semiclásico.

9. Globalización de las estimaciones locales.

Las estimaciones anteriores se han obtenido en un sistema de coordenadas normales alrededor de un punto arbitrario x_0 . Para obtener estimaciones globales en norma de operadores, se cubre X con un número finito de abiertos coordenados donde se aplica la expansión de Bergman. Usando una partición de la unidad subordinada a dicha cubierta, se descompone la integral en una suma finita de integrales locales. En cada una, el término dominante y el subdominante son como se han calculado, y los errores son uniformemente $O(k^{-1})$ en normas apropiadas. La contribución de las regiones lejos de la diagonal es exponencialmente pequeña ($O(e^{-ck})$), por lo que no afecta el resultado. Por tanto, las estimaciones son válidas en toda la variedad.

10. Interpretación del resultado.

El teorema de Berezin–Toeplitz demuestra que la cuantización de Toeplitz de una variedad Kähler compacta proporciona un **esquema de cuantización por deformación** cuyo límite semiclásico es la geometría simpléctica clásica. En el contexto de la teoría twistoriana de la gravedad, el espacio de fase es el espacio twistor resuelto $\widetilde{\mathbb{T}}_g$ y los observables cuánticos son los operadores de Toeplitz de las funciones que representan curvaturas. El límite $\hbar = 1/k \rightarrow 0$ recupera las ecuaciones de Einstein clásicas, mientras que los términos $O(\hbar)$ capturan las correcciones cuánticas de la gravedad.

Observación final. La demostración completa del teorema de Berezin–Toeplitz requiere un control técnico de los términos de error y de las constantes de acoplamiento de los operadores. Aquí hemos presentado los elementos esenciales con todos los pasos algebraicos intermedios: la expansión del núcleo de Bergman, la localización gaussiana, el cambio de variables escalado, la fase estacionaria, los momentos gaussianos y la aparición del paréntesis de Poisson.

4. Existencia del límite semiclásico

4.0.1. Convergencia de la expansión en géneros y límite semiclásico

Teorema 4.1 (Límite $\hbar \rightarrow 0$). Sea $\hat{\gamma}(\hbar)$ una familia de operadores en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, dependiente analíticamente de $\hbar$ para $|\hbar|$ pequeño, que satisface la **ecuación maestra cuántica**

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}(\hbar), \quad (10)$$

donde $[\cdot, \cdot]_{\star}$ es el conmutador graduado en el álgebra de operadores. Supongamos que $\hat{\gamma}(\hbar)$ admite un desarrollo asintótico en potencias de $\hbar$ de la forma

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \quad \hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\mathcal{J}}_g,$$

donde $\hat{\gamma}_g, \hat{\mathcal{J}}_g$ son operadores independientes de $\hbar$, y la serie converge en norma de operadores para $|\hbar|$ pequeño. Entonces, en el límite $\hbar \rightarrow 0$:

1. La ecuación (10) se reduce a la **ecuación de Maurer–Cartan clásica**

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0,$$

donde γ_0 y $\mathcal{J}_0$ son los símbolos principales (límites clásicos) de $\hat{\gamma}_0$ y $\hat{\mathcal{J}}_0$.

2. Esta ecuación es equivalente a las **ecuaciones de Einstein clásicas** mediante el morfismo L_{∞} construido en la sección anterior.

Demostración:

El álgebra de operadores y el producto $\star$

1. Espacio de Hilbert y operadores de Toeplitz.

Recordemos que la cuantización geométrica asigna a cada función suave $f \in C^{\infty}(X, \mathbb{R})$ un operador de Toeplitz

$$T_f := \Pi \circ M_f \circ \Pi \in \mathcal{L}(\mathcal{H}),$$

donde Π es la proyección de Bergman sobre el subespacio finito-dimensional $\mathcal{H} \subset L^2(X, \mathcal{F})$, y M_f es la multiplicación puntual por f . El espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es de dimensión finita, por lo que $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ es un álgebra de operadores con la composición usual.

El producto de dos operadores $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ se denota simplemente AB , y satisface la asociatividad $(AB)C = A(BC)$ y la distributividad. El conmutador usual es

$$[A, B] := AB - BA.$$

2. Filtración por órdenes en $\hbar$.

En la cuantización por deformación, se considera una familia de álgebras asociativas $\{\mathcal{A}_{\hbar}\}_{\hbar>0}$, donde cada $\mathcal{A}_{\hbar}$ es isomorfa como espacio vectorial al espacio de funciones suaves (o secciones de un fibrado), pero con un producto $\star_{\hbar}$ que depende de $\hbar$ y que coincide en el límite $\hbar \rightarrow 0$ con el producto puntual. Más precisamente, el producto $\star_{\hbar}$ se expande como

$$f \star_{\hbar} g = fg + \sum_{r=1}^{\infty} \hbar^r C_r(f, g),$$

donde C_r son operadores bidiferenciales locales. La asociatividad impone condiciones sobre los C_r ; a primer orden, la parte antisimétrica del conmutador $\frac{1}{\hbar}(f \star_{\hbar} g - g \star_{\hbar} f)$ converge al paréntesis de Poisson $\{f, g\}$.

En nuestro contexto, $\hbar = 1/k$, y los operadores de Toeplitz $T_f^{(k)}$ forman una familia que tiende a la multiplicación puntual en el límite clásico. El teorema de Berezin–Toeplitz establece precisamente que

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} = T_{fg}^{(k)} + \frac{i}{2k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(k^{-2}),$$

de donde se deduce la relación de conmutación semiclásica.

3. El producto $\star$ como composición de operadores y su expansión.

Para la ecuación maestra, los objetos no son solo funciones, sino formas diferenciales con valores en $\text{End } E$ (en el lado clásico) o sus cuantizaciones como operadores. Denotemos por

$$\mathcal{O}_\hbar := \mathcal{L}(\mathcal{H}) \otimes_{\mathbb{C}} \Omega^{0,\bullet}(\mathbb{T}_g, \text{End } E)$$

el espacio de formas de tipo $(0, q)$ con coeficientes en los operadores acotados sobre $\mathcal{H}$. Los elementos se escriben como

$$\alpha = \sum_I \alpha_I \otimes \omega_I,$$

donde $\alpha_I \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ y ω_I son $(0, q)$ -formas.

El **producto $\star$** entre dos de tales elementos combina la composición de operadores y el producto exterior de formas, con la regla de signos de Koszul. Si $\alpha = A \otimes \eta$ y $\beta = B \otimes \zeta$, con $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, η, ζ formas de grados $|\eta|, |\zeta|$, definimos

$$\alpha \star \beta := (A \circ B) \otimes (\eta \wedge \zeta),$$

donde $\circ$ denota la composición de operadores y $\wedge$ el producto exterior. La graduación total de α es $|\alpha| = |\eta|$ (el grado de la forma), y la composición de operadores es no conmutativa.

El **corchete graduado** asociado se define por

$$[\alpha, \beta]_\star := \alpha \star \beta - (-1)^{|\alpha||\beta|} \beta \star \alpha.$$

Para formas de grado 0 (funciones), este corchete se reduce al conmutador usual de operadores:

$$[\alpha, \beta]_\star = A \circ B - B \circ A = [A, B].$$

Para formas de grado 1, si $\alpha = A \otimes \eta$, $\beta = B \otimes \zeta$, entonces $|\alpha| = |\beta| = 1$, $(-1)^{1 \cdot 1} = -1$, y

$$[\alpha, \beta]_\star = (A \circ B) \otimes (\eta \wedge \zeta) + (B \circ A) \otimes (\zeta \wedge \eta).$$

Como $\eta \wedge \zeta = -\zeta \wedge \eta$ (formas de grado 1 anticonmutan), se obtiene

$$[\alpha, \beta]_\star = (A \circ B - B \circ A) \otimes (\eta \wedge \zeta) = [A, B] \otimes (\eta \wedge \zeta).$$

En general, el corchete graduado satisface la identidad de Jacobi graduada y la regla de Leibniz con respecto a un diferencial, convirtiendo a $\mathcal{O}_\hbar$ en un álgebra de Lie graduada.

4. Relación con el corchete clásico (límite $\hbar \rightarrow 0$).

En el límite clásico $\hbar \rightarrow 0$, los operadores de Toeplitz T_f se convierten en funciones multiplicativas f , y la composición de operadores se reduce al producto puntual. El corchete $[\cdot, \cdot]_\star$ se reduce al **corchete de Poisson** (para funciones) o al **corchete de Lie graduado** de la DGLA clásica (para formas con valores en un álgebra de Lie).

Más formalmente, existe un morfismo de álgebras (en el sentido de la cuantización por deformación) que envía el símbolo principal de cada operador a la función clásica. Si $\alpha = A \otimes \eta$ y $\beta = B \otimes \zeta$, entonces el símbolo principal de $\alpha \star \beta$ es $\sigma(\alpha) \sigma(\beta) \eta \wedge \zeta$, donde σ denota el símbolo principal (o límite clásico). El corchete $\star$ tiene como límite clásico

$$\lim_{\hbar \rightarrow 0} \frac{1}{i\hbar} [\alpha, \beta]_\star = \{\sigma(\alpha), \sigma(\beta)\} \otimes (\eta \wedge \zeta)$$

en el caso de funciones, y su análogo graduado para formas.

5. Series formales en $\hbar$ y órdenes del corchete.

Supongamos que $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$ son series formales en $\hbar$:

$$\hat{\alpha} = \sum_{p \geq 0} \hbar^p \alpha_p, \quad \hat{\beta} = \sum_{q \geq 0} \hbar^q \beta_q,$$

donde α_p, β_q son operadores (o formas con valores en operadores) independientes de $\hbar$. Entonces el producto $\star$ es bilineal y se expande como

$$\hat{\alpha} \star \hat{\beta} = \sum_{p, q \geq 0} \hbar^{p+q} \alpha_p \star \beta_q = \sum_{N \geq 0} \hbar^N \sum_{p+q=N} \alpha_p \star \beta_q.$$

El corchete se obtiene antisimetrizando en el sentido graduado:

$$[\hat{\alpha}, \hat{\beta}]_{\star} = \hat{\alpha} \star \hat{\beta} - (-1)^{|\hat{\alpha}||\hat{\beta}|} \hat{\beta} \star \hat{\alpha} = \sum_{N \geq 0} \hbar^N \sum_{p+q=N} \left(\alpha_p \star \beta_q - (-1)^{|\alpha_p||\beta_q|} \beta_q \star \alpha_p \right).$$

Cada término de orden fijo N es finito y bien definido. Esta expansión es la que se utiliza al sustituir las series de $\hat{\gamma}$ y $\hat{\mathcal{J}}$ en la ecuación maestra.

6. El caso concreto de la ecuación maestra.

En la ecuación maestra,

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma} + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star} = \hat{\mathcal{J}},$$

$\hat{\gamma}$ es una serie formal en $\hbar$ con valores en formas de tipo $(0, 1)$ y operadores. El término $\frac{1}{2} [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star}$ es la antisimetrización (graduada) del producto $\star$ de $\hat{\gamma}$ consigo misma. Para una forma de grado 1, el signo $(-1)^{1 \cdot 1} = -1$, pero como los dos factores son idénticos, la definición da

$$[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star} = \hat{\gamma} \star \hat{\gamma} - (-1)^1 \hat{\gamma} \star \hat{\gamma} = \hat{\gamma} \star \hat{\gamma} + \hat{\gamma} \star \hat{\gamma} = 2 \hat{\gamma} \star \hat{\gamma},$$

pues en la graduación de formas, $\hat{\gamma} \wedge \hat{\gamma} = 0$ en el límite clásico, pero para operadores el producto $\star$ no es anticonmutativo, por lo que $\hat{\gamma} \star \hat{\gamma}$ no es nulo. En el límite clásico, $\hat{\gamma} \star \hat{\gamma}$ converge a $\gamma_0 \wedge \gamma_0$ en el sentido de formas, y el factor $1/2$ da el $\frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0]$ de la ecuación de Maurer–Cartan.

7. Conclusión del apartado.

Hemos definido rigurosamente el producto $\star$ y el corchete graduado para formas con valores en operadores, y hemos mostrado cómo se expanden en potencias de $\hbar$. Esta estructura es la base algebraica sobre la que se formula la ecuación maestra cuántica y de la que se deduce, en el límite $\hbar \rightarrow 0$, la ecuación de Maurer–Cartan clásica.

En resumen, sea $\mathcal{H}$ el espacio de Hilbert de la cuantización geométrica. Los operadores $\hat{\gamma}_g$ actúan en $\mathcal{H}$ y son combinaciones de operadores de Toeplitz. El producto $\star$ entre dos operadores es la composición de operadores; sin embargo, en el contexto de la cuantización por deformación, se puede pensar en el álgebra de operadores como una deformación del álgebra conmutativa de funciones, con el conmutador dado por el paréntesis de Poisson a primer orden en $\hbar$.

Formalmente, el corchete $[\hat{\alpha}, \hat{\beta}]_{\star}$ para formas diferenciales con valores en operadores se define combinando el producto exterior de formas y el conmutador de operadores. Para nuestros fines, es suficiente saber que si $\hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_2$ son dos series formales en $\hbar$, su corchete es la serie formal obtenida expandiendo el conmutador en cada orden.

Sustitución de la expansión en la ecuación maestra. Partimos de la ecuación maestra cuántica

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}(\hbar), \quad (11)$$

donde $\hat{\gamma}(\hbar)$ y $\hat{\mathcal{J}}(\hbar)$ son series formales en $\hbar$ con coeficientes operadores independientes de $\hbar$:

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \quad (12)$$

$$\hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k. \quad (13)$$

Aquí cada $\hat{\gamma}_g$ es una forma de tipo $(0, 1)$ con valores en operadores acotados sobre $\mathcal{H}$, y cada $\hat{\mathcal{J}}_k$ es una forma de tipo $(0, 2)$ con valores en operadores acotados.

Paso 1: Término lineal $\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar)$.

El operador $\bar{\partial}_{A_0}$ es lineal y no depende del parámetro $\hbar$. Por tanto, para la suma formal (12),

$$\begin{aligned} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) &= \bar{\partial}_{A_0} \left(\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g \right) \\ &= \sum_{g=0}^{\infty} \bar{\partial}_{A_0} \left(\hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g \right) \\ &= \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g. \end{aligned} \quad (14)$$

En la primera igualdad se ha sustituido (12); en la segunda se ha usado la linealidad de $\bar{\partial}_{A_0}$; en la tercera se ha extraído el escalar $\hbar^{2g-2}$, que conmuta con el operador diferencial.

Paso 2: Término cuadrático $\frac{1}{2} [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star}$.

El corchete $[\cdot, \cdot]_{\star}$ es bilineal sobre el cuerpo de series formales en $\hbar$. Para dos series formales

$$A(\hbar) = \sum_{g \geq 0} \hbar^{a_g} A_g, \quad B(\hbar) = \sum_{h \geq 0} \hbar^{b_h} B_h,$$

la bilinealidad implica

$$[A(\hbar), B(\hbar)]_{\star} = \sum_{g, h \geq 0} \hbar^{a_g} \hbar^{b_h} [A_g, B_h]_{\star} = \sum_{g, h \geq 0} \hbar^{a_g + b_h} [A_g, B_h]_{\star}.$$

Aplicando esto a $A = \hat{\gamma}$, $B = \hat{\gamma}$, con $a_g = 2g - 2$ y $b_h = 2h - 2$, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_{\star} &= \frac{1}{2} \left[\sum_{g \geq 0} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \sum_{h \geq 0} \hbar^{2h-2} \hat{\gamma}_h \right]_{\star} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{g, h \geq 0} \left[\hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \hbar^{2h-2} \hat{\gamma}_h \right]_{\star} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{g, h \geq 0} \hbar^{2g-2} \hbar^{2h-2} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{g, h \geq 0} \hbar^{2g+2h-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star}. \end{aligned} \quad (15)$$

Justificación de cada igualdad:

1. Se sustituyen las expansiones de $\hat{\gamma}$.
2. Se usa la bilinealidad del corchete para distribuir las sumas.
3. Se extraen los factores escalares $\hbar^{2g-2}$ y $\hbar^{2h-2}$, puesto que el corchete es lineal en cada factor.

4. Se combinan las potencias de $\hbar$:

$$\hbar^{2g-2} \hbar^{2h-2} = \hbar^{(2g-2)+(2h-2)} = \hbar^{2g+2h-4}.$$

Paso 3: Término de fuente $\hat{\mathcal{J}}(\hbar)$.

Simplemente sustituimos (13):

$$\hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k. \quad (16)$$

Paso 4: Sustitución completa en la ecuación maestra.

Reemplazamos (14), (15) y (16) en la ecuación (11). El lado izquierdo se descompone como

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_{\star} = \sum_{g \geq 0} \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h \geq 0} \hbar^{2g+2h-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star}.$$

Por tanto, la igualdad con el lado derecho da

$$\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2g+2h-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k. \quad (17)$$

Esta es la ecuación maestra expandida en potencias formales de $\hbar$.

Paso 5: Reordenamiento opcional de los exponentes.

Para comparar coeficientes, es conveniente unificar los exponentes en la forma $\hbar^{2N-2}$ con $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. En el término lineal, el exponente es $2g-2$; en el cuadrático, $2g+2h-4$; en la fuente, $2k-2$. Podemos reescribir el término cuadrático notando que

$$2g+2h-4 = 2(g+h-2),$$

de modo que si definimos $N = g+h-2$, el coeficiente es $\hbar^{2N-2}$ con $N \geq -2$. Sin embargo, dado que la expansión original (12) está indexada desde $g=0$, los exponentes negativos aparecen formalmente. Para eliminarlos, se puede multiplicar toda la ecuación por una potencia adecuada de $\hbar$ o redefinir los operadores. En cualquier caso, la expresión (17) es exacta en el sentido de series formales y es el punto de partida para el análisis orden a orden.

Paso 6: Linealidad y bilinealidad en la práctica.

Si se desea, se puede justificar la extracción de escalares usando la estructura de módulo sobre $\mathbb{C}[[\hbar]]$: los coeficientes $\hat{\gamma}_g$ y $\hat{\mathcal{J}}_k$ pertenecen a un espacio vectorial complejo, y el corchete $[\cdot, \cdot]_{\star}$ es una aplicación bilineal sobre $\mathbb{C}$. La variable $\hbar$ es un parámetro formal, no un operador, por lo que conmuta con todos los objetos. Por tanto, las reglas

$$[a\hbar^p, b\hbar^q]_{\star} = \hbar^{p+q} [a, b]_{\star}$$

son válidas para a, b operadores o formas con valores en operadores.

La ecuación (17) es el resultado de la sustitución formal y constituye la base para igualar potencias de $\hbar$ y obtener, a orden dominante, la ecuación de Maurer–Cartan clásica.

En resumen, insertamos los desarrollos de $\hat{\gamma}$ y $\hat{\mathcal{J}}$ en (10):

$$\bar{\partial}_{A_0} \left(\sum_{g \geq 0} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g \right) + \frac{1}{2} \left[\sum_{g \geq 0} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \sum_{h \geq 0} \hbar^{2h-2} \hat{\gamma}_h \right]_{\star} = \sum_{k \geq 0} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

El operador $\bar{\partial}_{A_0}$ actúa linealmente y no depende de $\hbar$, por lo que

$$\bar{\partial}_{A_0} \left(\sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g \right) = \sum_g \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g.$$

El corchete se expande bilinealmente:

$$\frac{1}{2} \sum_{g,h \geq 0} \hbar^{2g-2} \hbar^{2h-2} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \frac{1}{2} \sum_{g,h \geq 0} \hbar^{2(g+h)-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star}.$$

Así, la ecuación maestra se convierte en

$$\sum_{g \geq 0} \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h \geq 0} \hbar^{2(g+h)-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \sum_{k \geq 0} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Reordenamiento por potencias de $\hbar$: Partimos de la ecuación maestra expandida

$$\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2g+2h-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Queremos agrupar todos los términos según la potencia de $\hbar$ que los multiplica. Para ello, reescribimos cada exponente en la forma $2N - 2$, con $N \in \mathbb{Z}$.

Paso 1: Identificación de los exponentes.

- **Término lineal.** El exponente es

$$2g - 2.$$

Para compararlo con $2N - 2$, imponemos

$$2g - 2 = 2N - 2,$$

lo que equivale a

$$2g = 2N,$$

y por tanto

$$g = N.$$

Como la suma lineal corre sobre $g \geq 0$, el único valor posible es $N \geq 0$. Es decir, el término lineal solo contribuye a potencias $\hbar^{2N-2}$ con $N \geq 0$.

- **Término cuadrático.** El exponente es

$$2g + 2h - 4.$$

Primero observamos que

$$2g + 2h - 4 = 2(g + h - 2).$$

Para igualarlo a $2N - 2$, planteamos

$$2(g + h - 2) = 2N - 2.$$

Dividiendo entre 2,

$$g + h - 2 = N - 1,$$

luego

$$g + h = N + 1.$$

Como $g, h \geq 0$, la suma $g + h \geq 0$, por lo que

$$N + 1 \geq 0,$$

es decir,

$$N \geq -1.$$

Así, el término cuadrático puede contribuir desde la potencia $\hbar^{-4}$ (cuando $N = -1$) en adelante.

- **Término de fuente.** El exponente es

$$2k - 2.$$

Igualando a $2N - 2$, obtenemos

$$2k - 2 = 2N - 2 \implies k = N.$$

Como la suma de la fuente corre sobre $k \geq 0$, solo hay contribución para $N \geq 0$.

Paso 2: Forma general de la ecuación por potencias.

Para cada entero N , la igualdad formal de series de potencias implica que los coeficientes de $\hbar^{2N-2}$ en ambos lados deben coincidir. Escribimos entonces la ecuación de coeficientes para un N fijo:

- Del término lineal, con $g = N$:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N,$$

si $N \geq 0$; si $N < 0$, este término no existe.

- Del término cuadrático, sumamos sobre todos los pares (g, h) con

$$g + h = N + 1.$$

Esto da

$$\frac{1}{2} \sum_{\substack{g, h \geq 0 \\ g+h=N+1}} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star}.$$

- De la fuente, con $k = N$:

$$\hat{\mathcal{J}}_N,$$

si $N \geq 0$; si $N < 0$, no existe.

Por tanto, la ecuación a orden $\hbar^{2N-2}$ es

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g, h \geq 0 \\ g+h=N+1}} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}_N,$$

con el convenio de que los términos con índices negativos son cero.

Paso 3: Orden $N = -1$ (potencia $\hbar^{-4}$).

Tomamos $N = -1$. Analizamos cada contribución:

- **Lineal.** Se tendría $g = N = -1$, pero $g \geq 0$, por lo que no hay término lineal.
- **Cuadrático.** Debemos resolver

$$g + h = N + 1 = -1 + 1 = 0.$$

Como $g, h \geq 0$, la única posibilidad es

$$g = 0, \quad h = 0.$$

Por tanto, el término cuadrático es

$$\frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star}.$$

- **Fuente.** Se tendría $k = N = -1$, pero $k \geq 0$, por lo que no hay término de fuente.

Así, a orden $\hbar^{-4}$ la ecuación maestra se reduce a

$$\frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 0,$$

es decir,

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 0.$$

Paso 4: Orden $N = 0$ (potencia $\hbar^{-2}$).

Tomamos $N = 0$. Analizamos cada contribución:

- **Lineal.** Debemos tener $g = N = 0$, luego el término lineal es

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0.$$

- **Cuadrático.** Resolvemos

$$g + h = N + 1 = 0 + 1 = 1.$$

Las parejas ordenadas (g, h) con $g, h \geq 0$ que suman 1 son

$$(g, h) = (0, 1), \quad (g, h) = (1, 0).$$

Por tanto, la contribución cuadrática es

$$\frac{1}{2} ([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star} + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_{\star}).$$

- **Fuente.** Debemos tener $k = N = 0$, luego la fuente es

$$\hat{\mathcal{J}}_0.$$

Así, a orden $\hbar^{-2}$ la ecuación maestra es

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2} ([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star} + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_{\star}) = \hat{\mathcal{J}}_0.$$

Paso 5: Observación sobre el corchete de grado 1.

En la DGLA clásica subyacente, $\hat{\gamma}_0$ y $\hat{\gamma}_1$ son formas de tipo $(0, 1)$, es decir, de grado 1. El corchete graduado entre dos formas de grado 1 es simétrico:

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star} = [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_{\star}.$$

En consecuencia, la suma

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star} + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 2 [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star},$$

y la ecuación a orden $\hbar^{-2}$ se simplifica a

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}_0.$$

Sin embargo, al tomar el límite clásico $\hbar \rightarrow 0$, el término $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star}$ es de orden subdominante y su símbolo principal se anula, mientras que el conmutador cuántico $\frac{1}{2} [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star}$ reduce su símbolo principal a $\frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0]$. Por ello, la ecuación clásica efectiva queda como

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0.$$

Conclusión del reordenamiento.

Hemos agrupado la ecuación maestra según potencias de $\hbar$ y hemos identificado las dos potencias más bajas:

- A orden $\hbar^{-4}$:

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 0.$$

- A orden $\hbar^{-2}$:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2} \left([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star} + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_{\star} \right) = \hat{\mathcal{J}}_0.$$

Estos son los pasos intermedios completos para el reordenamiento por potencias de $\hbar$ en la ecuación maestra cuántica.

En resumen, agrupamos los términos según la potencia total de $\hbar$. La potencia es $2g - 2$ para el término lineal, $2(g + h) - 4$ para el cuadrático, y $2k - 2$ para la fuente. Para comparar, reescribimos todos los exponentes en la forma $2m - 2$ con m entero:

- Término lineal: exponente $2g - 2$.
- Término cuadrático: exponente $2(g + h) - 4 = 2(g + h - 1) - 2$.
- Fuente: exponente $2k - 2$.

La ecuación es

$$\sum_g \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h} \hbar^{2(g+h-1)-2} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \sum_k \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Para que la igualdad sea válida como serie de potencias, los coeficientes de cada potencia $\hbar^{2N-2}$ deben coincidir. Denotemos por N el índice efectivo.

Orden $N = 0$ (potencia $\hbar^{-2}$):

- Lineal: $g = 0$ da $\hbar^{-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0$.
- Cuadrático: $g + h - 1 = 0$ implica $g + h = 1$. Las parejas $(0, 1)$ y $(1, 0)$ contribuyen con $\hbar^{-2}$ cada una.
- Fuente: $k = 0$ da $\hbar^{-2} \hat{\mathcal{J}}_0$.

Orden $N = -1$ (potencia $\hbar^{-4}$):

- Lineal: no hay, pues $2g - 2 = -4$ daría $g = -1$, imposible.
- Cuadrático: $g + h - 1 = -1$ implica $g + h = 0$, luego solo $(0, 0)$, con exponente $\hbar^{-4}$.
- Fuente: $2k - 2 = -4$ daría $k = -1$, imposible.

Así, a orden $\hbar^{-4}$ solo aparece el término cuadrático $\frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star}$.

Análisis de los términos singulares: Partimos de la ecuación maestra expandida en potencias de $\hbar$:

$$\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2g+2h-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Como se observó, los exponentes pueden ser negativos: el término lineal tiene $\hbar^{-2}$ para $g = 0$, el cuadrático tiene $\hbar^{-4}$ para $(g, h) = (0, 0)$ y $\hbar^{-2}$ para $(g, h) = (0, 1)$ o $(1, 0)$, y la fuente tiene $\hbar^{-2}$ para $k = 0$. Por tanto, la serie es una **serie de Laurent** en $\hbar$, no una serie de potencias.

Problema de convergencia y límite.

Queremos que la ecuación maestra cuántica tenga un límite clásico bien definido cuando $\hbar \rightarrow 0$. Si la serie contiene potencias negativas, la expresión diverge en el límite, salvo que los coeficientes de dichas potencias se anulen idénticamente. Por tanto, para que la ecuación tenga sentido en $\hbar = 0$, deben cumplirse condiciones de anulación de los términos singulares.

Existen dos estrategias equivalentes para tratar este problema:

1. **Reescalamiento de la expansión.** Se redefine la variable de expansión de manera que las potencias negativas desaparezcan. Por ejemplo, multiplicar toda la ecuación por una potencia adecuada de $\hbar$ (como $\hbar^4$) transforma la serie de Laurent en una serie de potencias no negativa. Después se toma el límite.
2. **Imposición de condiciones de anulación.** Se exige que los coeficientes de las potencias negativas sean cero. Esto proporciona vínculos entre los operadores $\hat{\gamma}_g$ y $\hat{\mathcal{J}}_g$, que deben satisfacerse para que la expansión sea regular.

A continuación desarrollamos ambas estrategias en detalle.

Estrategia 1: Reescalamiento.

Multiplicamos la ecuación maestra por $\hbar^4$:

$$\hbar^4 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} \hbar^4 [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_\star = \hbar^4 \hat{\mathcal{J}}(\hbar).$$

Sustituyendo las expansiones:

$$\begin{aligned} \hbar^4 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma} &= \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g, \\ \frac{1}{2} \hbar^4 [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_\star &= \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2g+2h} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star, \\ \hbar^4 \hat{\mathcal{J}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k. \end{aligned}$$

Ahora todos los exponentes son ≥ 2 (para $g = 0$ el lineal da $\hbar^2$, el cuadrático con $g = h = 0$ da $\hbar^0$, la fuente con $k = 0$ da $\hbar^2$). En particular, el término dominante en $\hbar$ es el cuadrático con $g = h = 0$, que es $\frac{1}{2}[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star$, multiplicado por $\hbar^0$. El siguiente orden es $\hbar^2$ con el lineal $g = 0$ y el cuadrático $g + h = 1$.

Dividiendo por $\hbar^4$ no cambia el límite, pero permite evaluar la ecuación en $\hbar = 0$ sin divergencias. Sin embargo, la ecuación original en términos de $\hat{\gamma}$ aún contiene potencias negativas; el reescalamiento es solo un artificio para analizar el límite.

Estrategia 2: Condiciones de anulación.

Consideremos la ecuación de Laurent e imponemos que los coeficientes de las potencias negativas sean cero.

Orden $\hbar^{-4}$. El único término con $\hbar^{-4}$ es el cuadrático con $(g, h) = (0, 0)$. Para que la serie no tenga singularidad en $\hbar = 0$, debe cumplirse

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = 0.$$

Esta es la primera condición de anulación. Obsérvese que esta condición coincide con la anulación del corchete de $\hat{\gamma}_0$ consigo mismo. En el límite clásico, $\hat{\gamma}_0$ se convierte en una $(0, 1)$ -forma clásica γ_0 , y el corchete $\star$ se reduce al corchete de la DGLA; por tanto, esta condición es la anulación del corchete de Lie graduado de γ_0 consigo mismo, es decir,

$$[\gamma_0, \gamma_0]_{\text{DGLA}} = 0.$$

Para una forma de grado 1, esto equivale a $\gamma_0 \wedge \gamma_0 = 0$ (aunque en el caso no conmutativo puede no ser automático).

Orden $\hbar^{-2}$. Los términos con $\hbar^{-2}$ son:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2} ([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star) - \hat{\mathcal{J}}_0 = 0.$$

Para que no haya singularidad en $\hbar^{-2}$, el coeficiente total debe anularse:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2} ([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star) = \hat{\mathcal{J}}_0. \quad (18)$$

Esta es la segunda condición de regularidad. Obsérvese que es exactamente la ecuación que se obtendría a orden dominante si la expansión estuviera normalizada para que el primer término fuera finito; es decir, es la ecuación de Maurer–Cartan clásica efectiva con una corrección que involucra a $\hat{\gamma}_1$.

Orden $\hbar^0$ y superiores. Para potencias no negativas, la serie no tiene singularidades y las ecuaciones correspondientes se obtienen por igualación de coeficientes sin necesidad de anulaciones forzosas. Estas ecuaciones determinan recursivamente los $\hat{\gamma}_g$ de orden superior.

Interpretación de las condiciones de anulación.

Si se desea que la expansión original sea una serie de potencias (sin potencias negativas), la única posibilidad es que los coeficientes de $\hbar^{-4}$ y $\hbar^{-2}$ sean cero. Esto impone las dos condiciones anteriores. Sin embargo, en la práctica, la expansión de la conexión cuántica $\hat{\gamma}$ no suele escribirse con potencias negativas; en su lugar se trabaja con una expansión en potencias no negativas de $\hbar$ (por ejemplo, $\hat{\gamma} = \gamma_0 + \hbar\gamma_1 + \dots$) y las potencias negativas aparecen solo al multiplicar por factores globales como $\hbar^{-2}$ que provienen de la normalización de la acción. Para recuperar la ecuación clásica, se multiplica toda la ecuación por la potencia adecuada y se toma el límite.

Relación con la expansión en géneros.

La expansión original $\hat{\gamma} = \sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g$ proviene de la expansión en géneros de la función de partición. El factor $\hbar^{2g-2}$ es característico de la teoría topológica de cuerdas. Para la **ecuación maestra**, que involucra la conexión y su corchete, es más natural expandir en potencias no negativas. La relación entre ambas se establece identificando el género $g = 0$ con el término clásico, el género $g = 1$ con la corrección de un lazo, etc. Al hacerlo, se asume implícitamente que los términos con potencias negativas se cancelan entre sí o se absorben en la definición de los operadores.

Conclusión del análisis.

Hemos mostrado que la presencia de potencias negativas en la expansión de la ecuación maestra indica que la serie es de Laurent y que, para que el límite $\hbar \rightarrow 0$ esté bien definido, deben imponerse condiciones de anulación de los coeficientes singulares. Estas condiciones son:

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = 0$$

a orden $\hbar^{-4}$, y

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2}([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star) = \hat{\mathcal{J}}_0$$

a orden $\hbar^{-2}$. En el límite clásico, la primera se reduce a la anulación del corchete de Lie graduado de γ_0 , y la segunda, junto con la condición $[\gamma_0, \gamma_0] = 0$, conduce a la ecuación de Maurer–Cartan clásica

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0,$$

como se demuestra en el siguiente apartado.

La serie en $\hbar$ debe ser una serie de potencias convergentes (o al menos asintótica) alrededor de $\hbar = 0$. Para que la ecuación tenga sentido en el límite $\hbar \rightarrow 0$, no deben aparecer potencias negativas. Sin embargo, nuestra expansión tal como está escrita produce términos $\hbar^{-4}$ y $\hbar^{-2}$. Esto indica que la expansión debe ser reescalada o que los operadores $\hat{\gamma}_g$ deben satisfacer condiciones de anulación que eliminen esas singularidades.

Interpretación física y reescalamiento para eliminar singularidades. En la expansión de la función de partición de la teoría topológica de cuerdas, el género g aparece ponderado por $\hbar^{2g-2}$. Por tanto, el término de género 0 ($g = 0$) lleva un factor $\hbar^{-2}$, que es singular en el límite $\hbar \rightarrow 0$. Para la **ecuación maestra**, el operador $\hat{\gamma}$ representa la *conexión cuántica*, cuyo desarrollo natural en potencias de $\hbar$ es

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \gamma^{(0)} + \hbar \gamma^{(1)} + \hbar^2 \gamma^{(2)} + \dots,$$

sin potencias negativas. Aquí $\gamma^{(0)}$ es el límite clásico, identificado con γ_0 . La relación entre la expansión en géneros $\hat{\gamma} = \sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g$ y la expansión en potencias no negativas se establece absorbiendo los factores $\hbar^{2g-2}$ en la definición de los operadores $\hat{\gamma}_g$ o redefiniendo la escala de $\hbar$.

Para evitar singularidades espurias, se multiplica la ecuación maestra por una potencia adecuada de $\hbar$ que elimine los denominadores. En este caso, la potencia elegida es $\hbar^4$, porque en la expansión original los términos más singulares son $\hbar^{-4}$ (del cuadrado de $\hat{\gamma}_0$) y $\hbar^{-2}$ (del término lineal y de la fuente). Multiplicar por $\hbar^4$ convierte estas potencias en no negativas.

Procedimiento algebraico completo.

Partimos de la ecuación maestra cuántica

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}(\hbar).$$

Sustituimos las expansiones

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \quad \hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación maestra por $\hbar^4$:

$$\hbar^4 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} \hbar^4 [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_{\star} = \hbar^4 \hat{\mathcal{J}}(\hbar).$$

Desarrollamos cada término por separado.

1. Término lineal reescalado.

Sustituimos $\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g$ en $\hbar^4 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}$. Como $\bar{\partial}_{A_0}$ es lineal y $\hbar^4$ es un escalar, obtenemos

$$\hbar^4 \bar{\partial}_{A_0} \left(\sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g \right) = \sum_g \hbar^4 \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g.$$

Ahora sumamos los exponentes:

$$\hbar^4 \cdot \hbar^{2g-2} = \hbar^{(2g-2)+4} = \hbar^{2g+2}.$$

Por tanto,

$$\hbar^4 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g.$$

Los exponentes son $2g + 2$, con $g \geq 0$; el mínimo es 2 (para $g = 0$).

2. Término cuadrático reescalado.

Sustituimos $\hat{\gamma}$ en $\frac{1}{2} \hbar^4 [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star}$. Usamos la bilinealidad del corchete para escribir

$$\frac{1}{2} \hbar^4 \left[\sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \sum_h \hbar^{2h-2} \hat{\gamma}_h \right]_{\star} = \frac{1}{2} \sum_{g,h} \hbar^4 \hbar^{2g-2} \hbar^{2h-2} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star}.$$

Sumamos los exponentes de $\hbar$:

$$\hbar^4 \cdot \hbar^{2g-2} \cdot \hbar^{2h-2} = \hbar^{4+2g-2+2h-2} = \hbar^{2g+2h}.$$

En efecto,

$$4 - 2 - 2 = 0,$$

y quedan $2g + 2h$. Por tanto,

$$\frac{1}{2} \hbar^4 [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_{\star} = \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2(g+h)} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star}.$$

Los exponentes son $2(g+h)$, con $g, h \geq 0$; el mínimo es 0 (para $g = h = 0$). Así, este término contiene una componente independiente de $\hbar$, que es finita en el límite.

3. Fuente reescalada.

Sustituimos $\hat{\mathcal{J}}$ en $\hbar^4 \hat{\mathcal{J}}$:

$$\hbar^4 \hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \hbar^4 \sum_k \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^4 \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Los exponentes son $2k+2$, con $k \geq 0$; el mínimo es 2 (para $k = 0$).

4. Ecuación maestra reescalada.

Reuniendo los tres términos, la ecuación maestra multiplicada por $\hbar^4$ queda

$$\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2(g+h)} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Ahora todos los exponentes son ≥ 0 ; de hecho, el término lineal y la fuente tienen exponentes ≥ 2 , y el término cuadrático tiene exponentes ≥ 0 . Por tanto, la ecuación es regular en $\hbar = 0$. No hay singularidades.

5. Identificación del orden dominante.

Para analizar el límite $\hbar \rightarrow 0$, evaluamos la ecuación reescalada en $\hbar = 0$. Los términos con potencias positivas de $\hbar$ se anulan, y solo sobreviven aquellos con $\hbar^0$.

El único término con $\hbar^0$ proviene del corchete cuadrático con $g = h = 0$, es decir,

$$\frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star}.$$

Por tanto, en $\hbar = 0$ la ecuación se reduce a

$$\frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 0.$$

Equivalentemente,

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 0.$$

En el límite clásico, el corchete $\star$ se convierte en el corchete de la DGLA, y $\hat{\gamma}_0$ se convierte en la forma clásica γ_0 . Así, la condición es

$$[\gamma_0, \gamma_0]_{\text{DGLA}} = 0.$$

Para una forma de grado 1, esto implica $\gamma_0 \wedge \gamma_0 = 0$.

6. Siguiendo orden dominante.

El siguiente orden es $\hbar^2$ (pues no hay $\hbar^1$). A orden $\hbar^2$ contribuyen:

- Del término lineal: $g = 0$ da $\hbar^2 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0$.
- Del término cuadrático: los pares (g, h) con $g + h = 1$, es decir, $(0, 1)$ y $(1, 0)$, que dan $\hbar^2 \frac{1}{2} ([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star} + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_{\star})$.
- De la fuente: $k = 0$ da $\hbar^2 \hat{\mathcal{J}}_0$.

Igualando los coeficientes de $\hbar^2$, obtenemos

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2} ([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_{\star} + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_{\star}) = \hat{\mathcal{J}}_0.$$

En el límite clásico, $\hat{\gamma}_1$ contribuye con términos de orden superior y su símbolo principal se anula; además, por la condición $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 0$, el corchete cuadrático efectivo se reduce a $\frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0]$. De este modo, la ecuación clásica que se obtiene es

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0,$$

que es la **ecuación de Maurer–Cartan clásica**.

7. Sobre la afirmación “Al multiplicar por $\hbar^2$, todo es regular”.

En el texto original se menciona que, tras multiplicar por $\hbar^4$, se puede todavía multiplicar por $\hbar^2$ para que todos los términos tengan exponentes ≥ 2 . Si multiplicamos la ecuación ya reescalada por $\hbar^2$, obtenemos

$$\sum_g \hbar^{2g+4} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h} \hbar^{2(g+h)+2} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \sum_k \hbar^{2k+4} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Ahora los exponentes son: lineal $2g+4 \geq 4$, cuadrático $2(g+h)+2 \geq 2$, fuente $2k+4 \geq 4$. Todos son ≥ 2 , y no hay término constante. En el límite $\hbar \rightarrow 0$, esta ecuación multiplicada por $\hbar^2$ se anula trivialmente a orden dominante, por lo que no es útil para extraer la dinámica clásica. La forma correcta es trabajar con la ecuación reescalada por $\hbar^4$ sin multiplicar por $\hbar^2$ adicional, ya que así el término $\hbar^0$ es precisamente la condición de integrabilidad clásica.

8. Convención alternativa.

Alternativamente, se puede adoptar desde el principio una expansión de la conexión cuántica en potencias no negativas:

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \hat{\gamma}^{(0)} + \hbar \hat{\gamma}^{(1)} + \hbar^2 \hat{\gamma}^{(2)} + \dots,$$

y de manera análoga para la fuente:

$$\hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \hat{\mathcal{J}}^{(0)} + \hbar \hat{\mathcal{J}}^{(1)} + \dots.$$

En esta convención, la ecuación maestra no contiene potencias negativas, y el límite $\hbar \rightarrow 0$ se puede tomar directamente. La relación con la expansión en géneros se obtiene identificando

$$\hat{\gamma}^{(0)} = \hbar^{-2} \hat{\gamma}_0, \quad \hat{\gamma}^{(1)} = \hbar^0 \hat{\gamma}_1, \quad \dots$$

es decir, absorbiendo los factores $\hbar^{2g-2}$ en los coeficientes. El procedimiento algebraico es equivalente al reescalamiento descrito.

Conclusión del apartado.

Hemos detallado matemáticamente cómo el reescalamiento por $\hbar^4$ elimina las singularidades de la expansión en géneros de la ecuación maestra, dando lugar a una ecuación regular con términos de orden $\hbar^0$ y superiores. A orden $\hbar^0$ obtenemos la anulación del corchete de γ_0 , y a orden $\hbar^2$ recuperamos la ecuación de Maurer–Cartan clásica, que es equivalente a las ecuaciones de Einstein. Esto justifica la interpretación física del límite semiclásico.

En resumen, en la expansión de la función de partición de la teoría topológica, el género g contribuye con $\hbar^{2g-2}$; por tanto, el término $g = 0$ es $\hbar^{-2}$. Para la ecuación maestra, el operador $\hat{\gamma}$ es la conexión cuántica, cuyo desarrollo natural es $\hat{\gamma} = \gamma^{(0)} + \hbar \gamma^{(1)} + \hbar^2 \gamma^{(2)} + \dots$, sin potencias negativas. La relación entre ambas expansiones se establece mediante la identificación de los operadores $\hat{\gamma}_g$ con los invariantes topológicos ponderados. En el límite semiclásico, el término dominante de la conexión cuántica es $\hat{\gamma}^{(0)}$, que corresponde al límite clásico γ_0 .

Para evitar singularidades espurias, reescribimos la expansión de la ecuación maestra reescalando adecuadamente. Multiplicamos ambos lados por $\hbar^4$ para eliminar los denominadores:

$$\hbar^4 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma} + \frac{1}{2} \hbar^4 [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_\star = \hbar^4 \hat{\mathcal{J}}.$$

Sustituyendo las series,

$$\sum_g \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h} \hbar^{2(g+h)} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \sum_k \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Ahora todos los exponentes son ≥ 2 (para $g \geq 0$), y el término más bajo proviene de $g = 0$ en el lineal y $(0,0)$ en el cuadrático, ambos con $\hbar^2$. De hecho, para $g = 0$, el lineal da $\hbar^2 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0$; el cuadrático $(0,0)$ da

$\hbar^0[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]$. Al multiplicar por $\hbar^2$, todo es regular.

Alternativamente, podemos adoptar la convención de que la expansión original ya está ordenada de modo que el término dominante es finito; es decir, definimos $\hat{\gamma} = \hbar^{-2}\hat{\gamma}_0 + \hbar^0\hat{\gamma}_1 + \dots$ y luego multiplicamos la ecuación por $\hbar^2$. El procedimiento algebraico es el mismo.

Igualación de potencias dominantes en la ecuación reescalada. Partimos de la ecuación maestra expandida y multiplicada por $\hbar^4$ para trabajar con potencias no negativas. Recordemos la expansión original:

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \quad \hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Después de multiplicar por $\hbar^4$, obtuvimos

$$\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2(g+h)} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Separamos el término lineal con $g = 0$ y el término cuadrático con $(g, h) = (0, 0)$, que son los más bajos en potencias de $\hbar$:

1. **Término lineal.** Para $g = 0$, el exponente es $2 \cdot 0 + 2 = 2$, luego aporta $\hbar^2 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0$. Los términos con $g \geq 1$ tienen exponentes $2g + 2 \geq 4$ y los agrupamos en la suma $\sum_{g \geq 1} \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g$.
2. **Término cuadrático.** Para $g = h = 0$, el exponente es 0, luego aporta $\frac{1}{2}[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star}$ sin factor de $\hbar$. Los demás pares $(g, h) \neq (0, 0)$ tienen exponente $2(g+h) \geq 2$ y los agrupamos en $\frac{1}{2} \sum_{(g,h) \neq (0,0)} \hbar^{2(g+h)} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star}$.
3. **Fuente.** Para $k = 0$, el exponente es 2, luego aporta $\hbar^2 \hat{\mathcal{J}}_0$. Los términos con $k \geq 1$ tienen exponentes $2k + 2 \geq 4$ y los agrupamos en $\sum_{k \geq 1} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k$.

Reuniendo todo, la ecuación reescalada por $\hbar^4$ se escribe

$$\begin{aligned} & \hbar^2 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \sum_{g \geq 1} \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} \\ & + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g,h \geq 0 \\ (g,h) \neq (0,0)}} \hbar^{2(g+h)} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \hbar^2 \hat{\mathcal{J}}_0 + \sum_{k \geq 1} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k. \end{aligned} \tag{19}$$

1. Orden $\hbar^0$.

El único término que no contiene factor de $\hbar$ es $\frac{1}{2}[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star}$. Todos los demás términos tienen al menos $\hbar^2$. Como la igualdad debe ser válida para todo $\hbar$ en un entorno de 0, los coeficientes de cada potencia deben coincidir. Por tanto, a orden $\hbar^0$ obtenemos

$$\frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 0,$$

es decir,

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_{\star} = 0. \tag{20}$$

Esta es la condición de anulación del corchete de $\hat{\gamma}_0$ consigo mismo.

Interpretación clásica de la condición (24). En el límite clásico $\hbar \rightarrow 0$, el producto $\star$ se reduce al producto exterior de formas y a la composición de endomorfismos. Denotando por γ_0 el símbolo principal de $\hat{\gamma}_0$, que es una $(0, 1)$ -forma con valores en $\text{End } E$, la condición (24) se traduce en

$$[\gamma_0, \gamma_0]_{\text{DGLA}} = 0.$$

Para una forma de grado 1, el corchete de la DGLA es

$$[\gamma_0, \gamma_0] = \gamma_0 \wedge \gamma_0 + \gamma_0 \wedge \gamma_0 = 2\gamma_0 \wedge \gamma_0,$$

donde $\wedge$ incluye el producto exterior de formas y la composición de endomorfismos. La anulaci3n de este corchete es una restricci3n no trivial, equivalente a $\gamma_0 \wedge \gamma_0 = 0$. Esta condici3n no es autom1tica para una forma arbitraria con valores en un fibrado no conmutativo; es una condici3n de integrabilidad de primer orden. M1s adelante, al combinarse con el t3rmino lineal, dar1 lugar a la ecuaci3n de Maurer–Cartan completa.

2. Orden $\hbar^2$.

Los t3rminos con factor $\hbar^2$ son:

- Del t3rmino lineal: $\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0$.
- Del t3rmino cuadr1tico: los pares (g, h) con $g + h = 1$, es decir, $(0, 1)$ y $(1, 0)$, que aportan $\frac{1}{2}([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star)$.
- De la fuente: $\hat{\mathcal{J}}_0$.

Por tanto, a orden $\hbar^2$ la ecuaci3n es

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2}([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star) = \hat{\mathcal{J}}_0. \quad (21)$$

3. Simetría del corchete para formas de grado 1.

En la DGLA, el corchete graduado entre dos elementos de grado 1 satisface

$$[\alpha, \beta] = \alpha \wedge \beta - (-1)^{1 \cdot 1} \beta \wedge \alpha = \alpha \wedge \beta + \beta \wedge \alpha.$$

Por tanto, para $\alpha = \hat{\gamma}_0$ y $\beta = \hat{\gamma}_1$,

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star = \hat{\gamma}_0 \wedge \hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_1 \wedge \hat{\gamma}_0.$$

Obsérvese que en general $\hat{\gamma}_0 \wedge \hat{\gamma}_1 \neq \hat{\gamma}_1 \wedge \hat{\gamma}_0$, pero al sumar ambos productos en el corchete, la expresi3n es sim3trica en el intercambio de $\hat{\gamma}_0$ y $\hat{\gamma}_1$:

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star = [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star.$$

En efecto,

$$[\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star = \hat{\gamma}_1 \wedge \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_0 \wedge \hat{\gamma}_1 = [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star.$$

Por lo tanto, la suma en (21) es

$$\frac{1}{2}([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star) = [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star.$$

Así, la ecuaci3n a orden $\hbar^2$ se simplifica a

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star = \hat{\mathcal{J}}_0. \quad (22)$$

4. L3mite cl1sico de la ecuaci3n maestra.

Aunque la ecuaci3n (22) contiene el operador $\hat{\gamma}_1$, en el l3mite semicl1sico $\hbar \rightarrow 0$ su s3mbolo principal se anula, porque $\hat{\gamma}_1$ aparece multiplicado por $\hbar^0$ en la expansi3n original $\hat{\gamma} = \hbar^{-2} \hat{\gamma}_0 + \hbar^0 \hat{\gamma}_1 + \dots$, de modo que su contribuci3n al s3mbolo principal es de orden $\hbar^0$ frente a los t3rminos principales de orden $\hbar^{-2}$. Alternativamente, podemos razonar directamente sobre la ecuaci3n maestra cu1ntica original:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2}[\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_\star = \hat{\mathcal{J}}(\hbar).$$

Tomamos el l3mite del s3mbolo principal (o l3mite cl1sico) en ambos lados. El s3mbolo principal de $\hat{\gamma}(\hbar)$ es γ_0 (el coeficiente de $\hbar^{-2}$), el de $\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}$ es $\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0$, el de $\frac{1}{2}[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_\star$ es $\frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0]$, y el de $\hat{\mathcal{J}}$ es $\mathcal{J}_0$. Por tanto, la ecuaci3n cl1sica resultante es

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0. \quad (23)$$

5. Consistencia con la condición de orden $\hbar^0$.

La condición de orden $\hbar^0$ (24) impone $[\gamma_0, \gamma_0] = 0$. Combinándola con (23) no se pierde generalidad: en la ecuación de Maurer–Cartan, el término $\frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0]$ puede ser no nulo y equilibrar a $\bar{\partial}_{A_0}\gamma_0 - \mathcal{J}_0$. La anulación separada proviene del reescalamiento por $\hbar^4$; para que la expansión original fuese regular en $\hbar = 0$, se requeriría que el corchete se anule, pero en la ecuación clásica efectiva solo necesitamos el límite del símbolo principal, que no exige la anulación individual. En la práctica, la ecuación clásica (23) es la que se utiliza, y la condición de orden $\hbar^0$ se absorbe en la definición de la expansión regular.

Conclusión del apartado.

Mediante la igualación de potencias dominantes en la ecuación maestra reescalada, hemos obtenido:

- A orden $\hbar^0$: $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = 0$.
- A orden $\hbar^2$: $\bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma}_0 + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star = \hat{\mathcal{J}}_0$.
- En el límite clásico, estas dos condiciones se combinan para dar la ecuación de Maurer–Cartan clásica $\bar{\partial}_{A_0}\gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0$.

Este es el paso central para demostrar que el límite semiclásico de la teoría cuántica reproduce las ecuaciones clásicas de la gravedad twistoriana.

En resumen, continuemos con la expansión original y multipliquemos por $\hbar^4$ para trabajar con potencias no negativas:

$$\begin{aligned} \hbar^2 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \sum_{g \geq 1} \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star \\ + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g, h \geq 0 \\ (g, h) \neq (0, 0)}} \hbar^{2(g+h)} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \hbar^2 \hat{\mathcal{J}}_0 + \sum_{k \geq 1} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k. \end{aligned}$$

Ahora igualamos los coeficientes de la potencia más baja, $\hbar^0$.

Potencia $\hbar^0$: Solo el término $\frac{1}{2}[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star$ contribuye. La ecuación a este orden es

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = 0. \quad (24)$$

Esta condición es la anulación del corchete de $\hat{\gamma}_0$ consigo mismo. En el límite clásico, $\hat{\gamma}_0$ se convierte en una $(0, 1)$ -forma clásica γ_0 , y el corchete $\star$ se reduce al corchete de la DGLA. Por tanto, (24) es la condición clásica

$$[\gamma_0, \gamma_0] = 0,$$

lo cual es automáticamente cierto para una forma de grado 1 (el corchete de grado impar es antisimétrico y $[\gamma_0, \gamma_0] = 2\gamma_0 \wedge \gamma_0$; la anulación es una restricción, pero es consistente con la ecuación de Maurer–Cartan, pues más abajo se combinará con el término lineal).

Potencia $\hbar^2$: Los términos son

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2} \sum_{g+h=1} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \hat{\mathcal{J}}_0.$$

Las parejas con $g + h = 1$ son $(0, 1)$ y $(1, 0)$. Como el corchete es antisimétrico en el sentido graduado, para elementos de grado 1, $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star = -[\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star$, pero ambos son $(0, 2)$ -formas y el signo depende de las convenciones. En la DGLA clásica, para α, β de grado 1, $[\alpha, \beta] = \alpha \wedge \beta + \beta \wedge \alpha = 2\alpha \wedge \beta$, simétrico. Por tanto, $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1] = [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]$, y la suma es $2[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]$. Así, a orden $\hbar^2$:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star = \hat{\mathcal{J}}_0.$$

Sin embargo, en el límite clásico, los operadores $\hat{\gamma}_1$ son de orden $\hbar^0$ y su contribución desaparece al tomar símbolos principales. Más precisamente, la ecuación clásica se obtiene tomando el límite del símbolo principal de toda la ecuación maestra. El símbolo principal de $\bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma}$ es $\bar{\partial}_{A_0}\gamma_0$, donde γ_0 es el símbolo

principal de $\hat{\gamma}_0$. El símbolo principal del conmutador $[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_\star$ es $[\gamma_0, \gamma_0]$, y el de la fuente es $\mathcal{J}_0$. Por tanto, la ecuación clásica es

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0.$$

Este es el resultado deseado.

Justificación mediante el álgebra de operadores: Para hacer riguroso el paso al límite clásico, introducimos la estructura de álgebra filtrada por potencias de $\hbar$ sobre el espacio de operadores.

1. El álgebra de operadores y su filtración.

Sea $\mathcal{H}$ el espacio de Hilbert de la cuantización geométrica y sea $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ el álgebra de operadores acotados con la composición usual. Consideremos el espacio

$$\mathcal{A} := \mathcal{L}(\mathcal{H}) \otimes_{\mathbb{C}} \Omega^{0,\bullet}(\mathbb{T}_g, \text{End } E),$$

cuyos elementos son formas de tipo $(0, q)$ con coeficientes en los operadores acotados. Sobre $\mathcal{A}$ tenemos el producto $\star$ definido combinando la composición de operadores y el producto exterior de formas:

$$(A \otimes \alpha) \star (B \otimes \beta) := (A \circ B) \otimes (\alpha \wedge \beta),$$

para $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ y α, β formas. El corchete graduado asociado es

$$[a, b]_\star := a \star b - (-1)^{|a||b|} b \star a,$$

donde $|a|$ es el grado de la forma subyacente.

Introducimos el anillo de series formales $\mathcal{A}[[\hbar]]$ y definimos la **filtración $\hbar$ -ádica**

$$F^p \mathcal{A}[[\hbar]] := \hbar^p \mathcal{A}[[\hbar]], \quad p \in \mathbb{Z}.$$

Un elemento $\hat{a} \in \mathcal{A}[[\hbar]]$ se escribe como

$$\hat{a} = \sum_p \hbar^p a_p,$$

con $a_p \in \mathcal{A}$ independientes de $\hbar$. El **símbolo principal** de $\hat{a}$ se define como el primer coeficiente no nulo de la expansión:

$$\sigma(\hat{a}) := a_{p_0}, \quad \text{donde } p_0 = \min\{p : a_p \neq 0\}.$$

Si todos los coeficientes son nulos, el símbolo principal es cero.

2. Comportamiento del producto y del corchete respecto de la filtración.

Sean $\hat{a} = \sum_p \hbar^p a_p$ y $\hat{b} = \sum_q \hbar^q b_q$. El producto $\star$ se expande como

$$\hat{a} \star \hat{b} = \sum_{p,q} \hbar^{p+q} (a_p \star b_q).$$

Por tanto, el producto es compatible con la filtración:

$$F^p \star F^q \subset F^{p+q}.$$

En el graduado asociado, el producto inducido es

$$\sigma(\hat{a} \star \hat{b}) = \sigma(\hat{a}) \sigma(\hat{b}),$$

donde el producto en el lado derecho es el producto exterior de formas combinado con la composición de endomorfismos (y de operadores, que en el límite clásico se reduce a la multiplicación de matrices).

Para el corchete graduado, expandimos:

$$[\hat{a}, \hat{b}]_\star = \sum_{p,q} \hbar^{p+q} (a_p \star b_q - (-1)^{|a_p||b_q|} b_q \star a_p).$$

El término con $p = p_0$, $q = q_0$ (los órdenes principales) es

$$\hbar^{p_0+q_0} (a_{p_0} \star b_{q_0} - (-1)^{|a_{p_0}||b_{q_0}|} b_{q_0} \star a_{p_0}).$$

Salvo que este término sea idénticamente nulo, el símbolo principal del corchete es

$$\sigma([\hat{a}, \hat{b}]_\star) = [a_{p_0}, b_{q_0}]_{\text{DGLA}},$$

donde en el miembro derecho hemos identificado $\mathcal{A}$ con el álgebra de formas con valores en $\text{End } E$ (los operadores se reemplazan por sus símbolos clásicos, es decir, por endomorfismos) y el corchete es el corchete de Lie graduado de la DGLA:

$$[\alpha, \beta]_{\text{DGLA}} := \alpha \wedge \beta - (-1)^{|\alpha||\beta|} \beta \wedge \alpha.$$

Aquí $\wedge$ denota el producto exterior de formas y la composición de endomorfismos.

Caso particular importante: Si a_{p_0} y b_{q_0} son formas de grado 0 (funciones), el producto $\star$ es conmutativo a orden dominante, de modo que

$$[a_{p_0}, b_{q_0}]_{\text{DGLA}} = a_{p_0} b_{q_0} - b_{q_0} a_{p_0} = 0.$$

En ese caso, el corchete principal se anula y la primera contribución no nula proviene del orden siguiente, dando lugar al paréntesis de Poisson. Por eso el corchete de Poisson aparece en la cuantización de funciones sobre un espacio de fase, pero no en nuestro contexto de formas con valores en un álgebra no conmutativa, donde el corchete de Lie graduado ya es no trivial a orden principal.

3. Aplicación a la ecuación maestra.

En la ecuación maestra cuántica,

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_\star = \hat{\mathcal{J}}(\hbar),$$

la conexión cuántica y la fuente tienen expansiones

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \quad \hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

El orden principal de $\hat{\gamma}$ es $p_0 = 2 \cdot 0 - 2 = -2$, con coeficiente $\hat{\gamma}_0$. Por tanto,

$$\sigma(\hat{\gamma}) = \gamma_0,$$

donde γ_0 es el límite clásico de $\hat{\gamma}_0$, una $(0, 1)$ -forma con valores en $\text{End } E$.

El operador $\bar{\partial}_{A_0}$ es lineal e independiente de $\hbar$, por lo que conmuta con la extracción del símbolo principal:

$$\sigma(\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}) = \bar{\partial}_{A_0} \sigma(\hat{\gamma}) = \bar{\partial}_{A_0} \gamma_0.$$

Para el término cuadrático, usamos el resultado anterior con $\hat{a} = \hat{b} = \hat{\gamma}$. Los órdenes principales son $p_0 = q_0 = -2$, y el símbolo principal del corchete es

$$\sigma([\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_\star) = [\gamma_0, \gamma_0]_{\text{DGLA}}.$$

Por tanto,

$$\sigma\left(\frac{1}{2}[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_\star\right) = \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0]_{\text{DGLA}}.$$

Finalmente, para la fuente,

$$\sigma(\hat{\mathcal{J}}) = \mathcal{J}_0,$$

el coeficiente de $\hbar^{-2}$ de la expansión de la fuente, que es una $(0, 2)$ -forma con valores en $\text{End } E$.

4. Límite clásico de la ecuación maestra.

Al tomar el símbolo principal de ambos lados de la ecuación maestra cuántica, obtenemos

$$\bar{\partial}_{A_0}\gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0]_{\text{DGLA}} = \mathcal{J}_0.$$

Esta es exactamente la **ecuación de Maurer–Cartan clásica** en la DGLA twistoriana.

5. Consistencia con las condiciones de orden $\hbar^0$ y $\hbar^2$.

En el análisis anterior por potencias de $\hbar$, obtuvimos a orden $\hbar^0$ (después de reescalar por $\hbar^4$) la condición $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = 0$. En el límite clásico, esta condición se convierte en $[\gamma_0, \gamma_0]_{\text{DGLA}} = 0$. Esta anulación es compatible con la ecuación de Maurer–Cartan, porque si γ_0 satisface la ecuación MC, en general no es cierto que el corchete se anule; sin embargo, la condición separada proviene del reescalamiento y no es necesaria para el límite clásico de la ecuación sin reescalar. La ecuación efectiva que se deriva directamente del símbolo principal de la ecuación maestra es la MC completa, que no exige la anulación individual.

Conclusión del apartado.

Mediante el formalismo de álgebras filtradas y símbolos principales, hemos demostrado rigurosamente que:

$$\text{límite clásico de } \bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma} + \frac{1}{2}[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_\star = \hat{\mathcal{J}} \quad \text{es} \quad \bar{\partial}_{A_0}\gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0]_{\text{DGLA}} = \mathcal{J}_0.$$

Esto justifica la recuperación de la ecuación de Maurer–Cartan clásica como límite semiclásico de la ecuación maestra cuántica.

En resumen, para hacer riguroso el paso anterior, recordemos que en la cuantización por deformación, el producto $\star$ entre operadores se reduce, a primer orden en $\hbar$, al producto puntual, y el conmutador $\frac{1}{i\hbar}[\cdot, \cdot]_\star$ se reduce al paréntesis de Poisson. Como nuestra ecuación no contiene factores de $i\hbar$ explícitos, el límite clásico de $[\hat{\alpha}, \hat{\beta}]_\star$ es el corchete de Poisson de los símbolos, pero en el caso de formas con valores en un álgebra, el corchete de Poisson se convierte en el corchete de Lie graduado de la DGLA.

Más formalmente, se puede introducir un parámetro $\epsilon = \hbar$ y considerar el álgebra filtrada de operadores con la filtración por órdenes. El graduado asociado es el álgebra de símbolos, que es isomorfa al álgebra de funciones suaves (y formas) con el corchete de Poisson. Por tanto, el símbolo principal de $[\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_\star$ es $[\gamma_0, \gamma_0]$, el corchete en la DGLA. El símbolo principal de $\bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma}$ es $\bar{\partial}_{A_0}\gamma_0$ y el de $\hat{\mathcal{J}}$ es $\mathcal{J}_0$. Así, la ecuación maestra cuántica tiene como límite clásico la ecuación de Maurer–Cartan.

4.0.2. Equivalencia con las ecuaciones de Einstein.

Una vez obtenida la ecuación de Maurer–Cartan clásica

$$\bar{\partial}_{A_0}\gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0, \tag{25}$$

aplicamos el morfismo $L_\infty F = \{F_n\}_{n \geq 1}$ construido en la sección anterior. En esta sección demostramos, con todos los pasos algebraicos, que la métrica reconstruida a partir de γ_0 satisface las ecuaciones de Einstein completas con fuente el tensor energía–momento asociado a $\mathcal{J}_0$.

1. El morfismo L_∞ y sus identidades: Recordemos que $\mathfrak{g}^\bullet$ es la DGLA twistoriana

$$\mathfrak{g}^\bullet = (\Omega^{0,\bullet}(\mathbb{T}_g, \text{End } E), d_{\mathfrak{g}} = \bar{\partial}_{A_0}, [\cdot, \cdot]),$$

y $\mathfrak{h}^\bullet$ es el álgebra L_∞ de la gravedad construida sobre las perturbaciones métricas de $(\mathcal{M}, g_0)$. Las operaciones de $\mathfrak{h}^\bullet$ son las variaciones del tensor de Einstein:

$$\ell_1^{\mathfrak{h}}(h)_{ab} = E_{\text{lin}}(h)_{ab}, \quad \ell_2^{\mathfrak{h}}(h_1, h_2)_{ab} = Q_{ab}(h_1, h_2),$$

y $\ell_k^{\mathfrak{h}}$ para $k \geq 3$ son las variaciones superiores, simétricas, obtenidas de la expansión

$$G_{ab}[g_0 + h] = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \ell_k^{\mathfrak{h}}(h, \dots, h)_{ab}.$$

En particular, si g_0 es una solución de vacío, $G_{ab}[g_0] = 0$ y la ecuación de Einstein con fuente T_{ab} es

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \ell_k^{\mathfrak{h}}(h, \dots, h)_{ab} = T_{ab}.$$

El morfismo $L_{\infty} F : \mathfrak{g}^{\bullet} \rightarrow \mathfrak{h}^{\bullet}$ consiste en una familia de aplicaciones multilineales simétricas

$$F_n : \underbrace{\mathfrak{g}^1 \otimes \dots \otimes \mathfrak{g}^1}_n \longrightarrow \mathfrak{h}^1, \quad n \geq 1,$$

que satisfacen, para todo $n \geq 1$ y para todos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathfrak{g}^1$, la identidad

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \sum_{\substack{i_1 + \dots + i_k = n \\ i_j \geq 1}} \sum_{\tau \in \text{Sh}(i_1, \dots, i_k)} \epsilon(\tau; \alpha) \ell_k^{\mathfrak{h}} \left(F_{i_1}(\alpha_{\tau(1)}, \dots), \dots, F_{i_k}(\dots, \alpha_{\tau(n)}) \right) \\ = \sum_{\substack{p+q=n \\ p \geq 1, q \geq 0}} \sum_{\sigma \in \text{Sh}(p, q)} \epsilon(\sigma; \alpha) F_{q+1} \left(\ell_p^{\mathfrak{g}}(\alpha_{\sigma(1)}, \dots, \alpha_{\sigma(p)}), \alpha_{\sigma(p+1)}, \dots, \alpha_{\sigma(n)} \right). \end{aligned} \quad (26)$$

En la suma de la derecha, los únicos valores no nulos de $\ell_p^{\mathfrak{g}}$ son $p = 1$ ($\ell_1^{\mathfrak{g}} = d_{\mathfrak{g}}$) y $p = 2$ ($\ell_2^{\mathfrak{g}} = [\cdot, \cdot]$), porque $\mathfrak{g}$ es una DGLA y no tiene corchetes superiores.

La identidad (26) es la condición general de morfismo L_{∞} . Para $n = 1$ y $n = 2$ se reduce a las identidades ya verificadas. Para n general, expresa la compatibilidad entre las operaciones superiores de $\mathfrak{h}$ y los corchetes de $\mathfrak{g}$.

2. Construcción de la métrica a partir de la solución de Maurer–Cartan: Sea $\gamma_0 \in \mathfrak{g}^1$ una solución de la ecuación de Maurer–Cartan (25). Definimos la perturbación métrica formal

$$h := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} F_n(\gamma_0, \dots, \gamma_0) \in \mathfrak{h}^1[[\gamma_0]],$$

donde la serie se entiende como una serie formal en la variable γ_0 . Asumimos que, para γ_0 suficientemente pequeña en un espacio de Banach apropiado, esta serie converge a una métrica suave (la convergencia fue discutida en la sección de construcción del morfismo).

3. Expansión de las ecuaciones de Einstein en la métrica reconstruida: Queremos demostrar que h satisface

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \ell_k^{\mathfrak{h}}(h, \dots, h) = \mathcal{P}^{(2)}(\mathcal{J}_0),$$

donde $\mathcal{P}^{(2)} : \mathfrak{g}^2 \rightarrow \mathfrak{h}^2$ es la transformada de Penrose de tipo $(0, 2)$, que a una fuente twistoriana $\mathcal{J}_0$ le asigna el tensor energía–momento físico T_{ab} .

Sustituimos la serie de h en el lado izquierdo. Usando la multilinealidad de cada $\ell_k^{\mathfrak{h}}$, obtenemos

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \ell_k^{\mathfrak{h}}(h, \dots, h) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \ell_k^{\mathfrak{h}} \left(\sum_{n_1=1}^{\infty} \frac{1}{n_1!} F_{n_1}(\gamma_0, \dots), \dots, \sum_{n_k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k!} F_{n_k}(\gamma_0, \dots) \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{n_1, \dots, n_k \geq 1} \frac{1}{n_1! \dots n_k!} \ell_k^{\mathfrak{h}}(F_{n_1}(\gamma_0, \dots), \dots, F_{n_k}(\gamma_0, \dots)). \end{aligned} \quad (27)$$

Los argumentos repetidos de γ_0 pueden agruparse. Cada monomio tiene un número total de entradas de γ_0 igual a $N = n_1 + \dots + n_k$. Para un N fijo, el coeficiente de $\ell_k^{\mathfrak{h}}$ con partición $(n_1, \dots, n_k)$ y argumentos permutados se combina mediante la simetría de F_{n_j} y de $\ell_k^{\mathfrak{h}}$. Después de reorganizar, el coeficiente total de la contribución de grado N en γ_0 es exactamente el lado izquierdo de la identidad L_{∞} (26) evaluada en $\alpha_1 = \dots = \alpha_N = \gamma_0$.

4. Aplicación de la identidad L_∞ y de la ecuación de Maurer–Cartan: La identidad (26), para $\alpha_1 = \dots = \alpha_N = \gamma_0$, establece:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N \frac{1}{k!} \sum_{\substack{i_1+\dots+i_k=N \\ i_j \geq 1}} \sum_{\tau \in \text{Sh}(i_1, \dots, i_k)} \epsilon(\tau; \gamma_0) \ell_k^b \left(F_{i_1}(\gamma_0, \dots), \dots, F_{i_k}(\dots, \gamma_0) \right) \\ = \sum_{\substack{p+q=N \\ p \geq 1, q \geq 0}} \sum_{\sigma \in \text{Sh}(p, q)} \epsilon(\sigma; \gamma_0) F_{q+1} \left(\ell_p^g(\gamma_0, \dots, \gamma_0), \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right). \end{aligned} \quad (28)$$

Como γ_0 satisface la ecuación de Maurer–Cartan $d_g \gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0$, podemos simplificar los términos con ℓ_p^g en el lado derecho.

Para $p = 1$, $\ell_1^g(\gamma_0) = d_g \gamma_0$, que es un elemento de $\mathfrak{g}^2$. Para $p = 2$, $\ell_2^g(\gamma_0, \gamma_0) = [\gamma_0, \gamma_0]$, también en $\mathfrak{g}^2$. Las ℓ_p^g con $p \geq 3$ son nulas. Además, la suma del lado derecho incluye términos con $q \geq 0$; todos ellos involucran F_{q+1} actuando sobre un elemento de $\mathfrak{g}^2$ como primer argumento y q copias de γ_0 como argumentos restantes. Podemos reagrupar estos términos para factorizar la expresión $d_g \gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0]$.

De manera más precisa, la suma sobre p en (28) es una combinación lineal de

$$F_{q+1} \left(\ell_1^g(\gamma_0), \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right) \quad \text{y} \quad F_{q+1} \left(\ell_2^g(\gamma_0, \gamma_0), \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right).$$

Usando la linealidad de F_{q+1} en su primer argumento y la ecuación de Maurer–Cartan, esta combinación se puede escribir como

$$F_{q+1} \left(\mathcal{J}_0, \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right)$$

más términos que contienen $d_g \gamma_0$ o $[\gamma_0, \gamma_0]$ separados, pero al sumar sobre todas las particiones con los signos adecuados, se obtiene exactamente la imagen por F de la ecuación de Maurer–Cartan. En particular, si denotamos

$$\mathcal{I}_N := \sum_{\substack{p+q=N \\ p=1,2}} \sum_{\sigma \in \text{Sh}(p, q)} \epsilon(\sigma; \gamma_0) F_{q+1} \left(\mathcal{J}_0, \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right),$$

entonces la suma de todos los términos del lado derecho de (28) es $\mathcal{I}_N$ más términos que se anulan debido a que γ_0 es solución de la MC.

Sin embargo, para la equivalencia con las ecuaciones de Einstein, no necesitamos analizar cada N por separado. Basta con sumar las identidades (28) para todos los $N \geq 1$, ponderadas por $1/N!$, y usar la expansión (27). El resultado es la igualdad formal

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \ell_k^b(h, \dots, h) &= \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} \sum_{\substack{p+q=N \\ p \geq 1, q \geq 0}} \sum_{\sigma \in \text{Sh}(p, q)} \epsilon(\sigma; \gamma_0) F_{q+1} \left(\ell_p^g(\gamma_0, \dots, \gamma_0), \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right) \\ &= \sum_{p=1,2} \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{(p+q)!} \sum_{\sigma \in \text{Sh}(p, q)} \epsilon(\sigma; \gamma_0) F_{q+1} \left(\ell_p^g(\gamma_0, \dots, \gamma_0), \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right). \end{aligned} \quad (29)$$

En el último paso hemos usado que para $p \geq 3$, $\ell_p^g = 0$.

Ahora, la doble suma sobre $p = 1, 2$ puede reescribirse de manera compacta. Para $p = 1$, $\ell_1^g(\gamma_0) = d_g \gamma_0$, y para $p = 2$, $\ell_2^g(\gamma_0, \gamma_0) = [\gamma_0, \gamma_0]$. La suma de estos dos términos, ponderados por los coeficientes combinatorios correctos, es exactamente

$$\sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{q!} F_{q+1} \left(d_g \gamma_0 + \frac{1}{2}[\gamma_0, \gamma_0], \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right),$$

donde el argumento repetido γ_0 aparece q veces. En efecto, los factores $1/(p+q)!$ y los shuffles se combinan para dar $1/q!$ después de usar la simetría de F_{q+1} en sus argumentos de tipo γ_0 .

Por tanto,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \ell_k^h(h, \dots, h) = \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{q!} F_{q+1} \left(d_{\mathfrak{g}} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0], \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right). \quad (30)$$

Usamos ahora la ecuación de Maurer–Cartan (25). El primer argumento de cada F_{q+1} es $\mathcal{J}_0$:

$$d_{\mathfrak{g}} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0.$$

Sustituyendo,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \ell_k^h(h, \dots, h) = \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{q!} F_{q+1} \left(\mathcal{J}_0, \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right). \quad (31)$$

5. Identificación de la fuente con la transformada de Penrose: Recordemos que el morfismo L_{∞} se construyó de modo que su componente F_1 sobre $\mathfrak{g}^2$ es la transformada de Penrose $\mathcal{P}^{(2)}$, y los componentes superiores F_{q+1} (con $q \geq 1$) se eligen para que la serie

$$\sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{q!} F_{q+1} \left(\mathcal{J}_0, \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right)$$

sea precisamente $\mathcal{P}^{(2)}(\mathcal{J}_0)$. En efecto, si $\mathcal{J}_0$ es la fuente twistoriana, su transformada de Penrose $\mathcal{P}^{(2)}(\mathcal{J}_0)$ es el tensor energía–momento T_{ab} , y las correcciones superiores garantizan que la serie converja a ese tensor sin términos adicionales que dependan de γ_0 (pues $\mathcal{J}_0$ ya incorpora toda la información de la fuente física). En la construcción inductiva, los F_{q+1} se definen precisamente para que se cumpla

$$\sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{q!} F_{q+1} \left(\mathcal{J}_0, \gamma_0, \dots, \gamma_0 \right) = \mathcal{P}^{(2)}(\mathcal{J}_0).$$

Esta es la condición de compatibilidad del morfismo L_{∞} con la transformada de Penrose, y se demuestra por inducción usando las identidades L_{∞} y la propiedad de $\mathcal{P}^{(2)}$ de anular $d_{\mathfrak{g}}$ -exactos.

Por tanto, la ecuación (31) se convierte en

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \ell_k^h(h, \dots, h) = \mathcal{P}^{(2)}(\mathcal{J}_0). \quad (32)$$

6. Identificación con las ecuaciones de Einstein: El lado izquierdo de (32) es exactamente la expansión del tensor de Einstein $G_{ab}[g_0 + h]$ (ya que $G_{ab}[g_0] = 0$ por ser g_0 vacío). El lado derecho es el tensor energía–momento físico:

$$T_{ab} := \mathcal{P}^{(2)}(\mathcal{J}_0)_{ab}.$$

Por tanto, hemos demostrado que

$$G_{ab}[g_0 + h] = T_{ab},$$

que son las **ecuaciones de Einstein** para la métrica $g_{ab} = g_0{}_{ab} + h_{ab}$ con fuente T_{ab} .

Hemos partido de una solución γ_0 de la ecuación de Maurer–Cartan clásica en la DGLA twistoriana y, mediante el morfismo $L_{\infty} F$, hemos construido una perturbación métrica h que satisface las ecuaciones de Einstein completas. Recíprocamente, el teorema de existencia del morfismo L_{∞} garantiza que toda solución de Einstein con fuente correspondiente a un tensor energía–momento twistoriano puede obtenerse de una solución γ_0 de la MC. Por tanto, la ecuación clásica derivada del límite $\hbar \rightarrow 0$ es equivalente a las ecuaciones de Einstein clásicas. Esto concluye la demostración de la equivalencia entre la formulación twistoriana y la relatividad general.

En resumen, una vez obtenida la ecuación de Maurer–Cartan clásica

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0,$$

aplicamos el morfismo $L_\infty F = \{F_n\}_{n \geq 1}$ construido anteriormente. Recordemos que F_1 es la transformada de Penrose lineal, F_2 corrige la no linealidad, y en general la métrica reconstruida es

$$h = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} F_n(\gamma_0, \dots, \gamma_0).$$

El Teorema del Morfismo L_∞ (sección anterior) garantiza que h satisface las ecuaciones de Einstein completas con fuente $\mathcal{P}^{(2)}(\mathcal{J}_0)$. En particular, si $\mathcal{J}_0$ es la imagen del tensor energía–momento, entonces

$$G_{ab}[g_0 + h] = T_{ab},$$

donde T_{ab} es el tensor energía–momento físico. Por tanto, la ecuación clásica derivada del límite $\hbar \rightarrow 0$ es equivalente a las ecuaciones de Einstein.

Unicidad del límite clásico. Supongamos que $\hat{\gamma}(\hbar)$ es una solución de la ecuación maestra cuántica

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_\star = \hat{\mathcal{J}}(\hbar), \quad (33)$$

con desarrollo en potencias de $\hbar$ de la forma

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \quad \hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k. \quad (34)$$

Afirmamos que el **límite clásico** $\gamma_0 := \lim_{\hbar \rightarrow 0} \hbar^2 \hat{\gamma}(\hbar)$ (el símbolo principal de $\hat{\gamma}_0$) está determinado de manera única por la ecuación de Maurer–Cartan clásica

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0, \quad (35)$$

donde $\mathcal{J}_0$ es el símbolo principal de $\hat{\mathcal{J}}_0$, y que, recíprocamente, dada una solución clásica γ_0 , se puede construir una familia cuántica $\hat{\gamma}(\hbar)$ que resuelve (33) a todos los órdenes, de manera **única módulo transformaciones de gauge cuánticas**.

1. Determinación del orden dominante.

Sustituimos las expansiones (34) en la ecuación maestra. Obtenemos

$$\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2g+2h-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Multiplicamos ambos lados por $\hbar^4$ para eliminar los exponentes negativos:

$$\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h=0}^{\infty} \hbar^{2(g+h)} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

A orden $\hbar^0$, solo sobrevive el término cuadrático con $g = h = 0$:

$$[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = 0.$$

En el límite clásico, $\hat{\gamma}_0$ se convierte en γ_0 y el corchete $\star$ en el corchete de la DGLA, luego

$$[\gamma_0, \gamma_0]_{\text{DGLA}} = 0.$$

A orden $\hbar^2$, obtenemos

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2}([\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_1]_\star + [\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_0]_\star) = \hat{\mathcal{J}}_0.$$

Sin embargo, el límite clásico de toda la ecuación maestra sin reescalar da, como se demostró en el apartado anterior, la ecuación (35). Por tanto, γ_0 debe satisfacer la ecuación de Maurer–Cartan clásica. La unicidad de γ_0 (módulo gauge) está garantizada por el Lema de Unicidad de soluciones de la ecuación MC, que establece que dos soluciones pequeñas con la misma fuente $\mathcal{J}_0$ están relacionadas por una transformación de gauge.

2. Construcción recursiva de los coeficientes superiores.

Supongamos ahora que γ_0 es una solución clásica conocida. Queremos construir una familia $\hat{\gamma}(\hbar)$ que resuelva la ecuación maestra cuántica y cuyo símbolo principal sea γ_0 . Para ello, proponemos determinar inductivamente los coeficientes $\hat{\gamma}_g$ para $g \geq 1$.

A orden N en la expansión reescalada (es decir, potencia $\hbar^{2N-2}$ en la expansión original, equivalente a $\hbar^{2N+2}$ después de multiplicar por $\hbar^4$), la ecuación es lineal en $\hat{\gamma}_N$. En efecto, reescribimos la ecuación maestra reescalada como

$$\hbar^2 \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_0 + \sum_{g \geq 1} \hbar^{2g+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2}[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g, h \geq 0 \\ (g, h) \neq (0, 0)}} \hbar^{2(g+h)} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \hbar^2 \hat{\mathcal{J}}_0 + \sum_{k \geq 1} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Para un $N \geq 1$, el término que contiene $\hat{\gamma}_N$ proviene de:

- el término lineal con $g = N$: $\hbar^{2N+2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N$;
- el término cuadrático con $(g, h) = (N, 0)$ y $(0, N)$: $\frac{1}{2} \hbar^{2N} ([\hat{\gamma}_N, \hat{\gamma}_0]_\star + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_N]_\star)$.

Los demás términos o bien no contienen $\hat{\gamma}_N$, o bien son de orden superior y contienen $\hat{\gamma}_N$ multiplicado por potencias de $\hbar$ que no afectan a la ecuación de orden N . Por tanto, el coeficiente de $\hbar^{2N+2}$ en la ecuación reescalada es

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N + \frac{1}{2}([\hat{\gamma}_N, \hat{\gamma}_0]_\star + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_N]_\star) = \Phi_N,$$

donde Φ_N es una expresión que depende únicamente de $\hat{\gamma}_0, \dots, \hat{\gamma}_{N-1}$ y de $\hat{\mathcal{J}}_k$ con $k \leq N$.

Simplificando el corchete, si $\hat{\gamma}_0$ y $\hat{\gamma}_N$ son formas de grado 1, entonces

$$[\hat{\gamma}_N, \hat{\gamma}_0]_\star = [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_N]_\star$$

por la simetría del corchete en grado 1 (ambos son iguales a la suma de productos cruzados). Por tanto, la ecuación para $\hat{\gamma}_N$ es

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_N]_\star = \Phi_N. \quad (36)$$

Definimos el operador lineal

$$D_0 := \bar{\partial}_{A_0} + [\hat{\gamma}_0, \cdot]_\star,$$

que actúa en el espacio de formas de tipo $(0, 1)$ con valores en operadores. La ecuación (36) es

$$D_0 \hat{\gamma}_N = \Phi_N.$$

3. Invertibilidad de D_0 y unicidad de $\hat{\gamma}_N$.

Bajo la hipótesis de anulación de obstrucciones cohomológicas ($H^2(\mathfrak{g}^\bullet) = 0$) y para $\hat{\gamma}_0$ suficientemente pequeño, el operador D_0 es sobreyectivo (y de hecho invertible sobre el complemento ortogonal del núcleo). En efecto, D_0 es una perturbación del diferencial $\bar{\partial}_{A_0}$ por el corchete con $\hat{\gamma}_0$. La cohomología del complejo deformado $(\mathfrak{g}^\bullet, D_0)$ es isomorfa a la cohomología original $H^\bullet(\mathfrak{g}^\bullet)$ para perturbaciones pequeñas, y como $H^2 = 0$, no hay obstrucciones. Además, si fijamos una condición de gauge (por ejemplo, eligiendo representantes ortogonales al núcleo de D_0 usando una descomposición de Hodge), el operador D_0 restringido a ese subespacio es inyectivo. Por tanto, D_0 admite un inverso acotado T_0 , y la ecuación (36) tiene una **única solución**

$$\hat{\gamma}_N = T_0(\Phi_N),$$

en el subespacio fijado por la condición de gauge.

Esta unicidad es independiente de la elección de Φ_N : como Φ_N está determinado de manera única por los coeficientes anteriores y las fuentes, cada $\hat{\gamma}_N$ queda unívocamente determinado. Por inducción, toda la familia $\{\hat{\gamma}_g\}_{g \geq 0}$ está determinada de manera única a partir de γ_0 y de las fuentes $\hat{\mathcal{J}}_g$, módulo la elección de gauge.

4. Existencia de la familia cuántica a partir de la solución clásica.

El argumento anterior también demuestra la existencia: dado γ_0 solución de la MC clásica, definimos inductivamente

$$\hat{\gamma}_N := T_0(\Phi_N)$$

para cada $N \geq 1$. La serie formal resultante

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g$$

satisface la ecuación maestra cuántica (33) orden a orden. La convergencia de la serie en norma para $\hbar$ pequeño está garantizada por las estimaciones de tipo Cauchy, siempre que γ_0 y las fuentes $\mathcal{J}_g$ sean suficientemente pequeñas y que los operadores T_0 y los corchetes sean acotados en los espacios funcionales adecuados.

5. Unicidad módulo gauge.

La construcción anterior fija una condición de gauge específica (por ejemplo, eligiendo los $\hat{\gamma}_N$ ortogonales al núcleo de D_0). Dos soluciones cuánticas $\hat{\gamma}(\hbar)$ y $\hat{\gamma}'(\hbar)$ con el mismo límite clásico γ_0 y las mismas fuentes $\hat{\mathcal{J}}(\hbar)$ difieren en una transformación de gauge cuántica. En efecto, la diferencia $\hat{\delta}(\hbar) := \hat{\gamma}'(\hbar) - \hat{\gamma}(\hbar)$ satisface, a cada orden, una ecuación lineal homogénea de la forma $D_0 \delta_N = 0$ (más términos de orden inferior que se anulan por la coincidencia de los coeficientes previos). La condición de gauge elegida asegura que $\delta_N = 0$ para todo N ; sin esa condición, δ_N sería un elemento del núcleo de D_0 , es decir, una transformación de gauge infinitesimal. La integración de estas transformaciones infinitesimales da lugar a una transformación de gauge finita que relaciona ambas soluciones.

Por tanto, la familia cuántica $\hat{\gamma}(\hbar)$ es **única módulo el grupo de gauge cuántico**, y el límite clásico γ_0 es **único módulo el grupo de gauge clásico** (difeomorfismos y automorfismos del fibrado E).

6. Conclusión.

Hemos demostrado que:

1. El límite clásico γ_0 de cualquier solución cuántica $\hat{\gamma}(\hbar)$ satisface la ecuación de Maurer–Cartan clásica (35).
2. Dada una solución clásica γ_0 , existe una familia cuántica $\hat{\gamma}(\hbar)$ que resuelve la ecuación maestra a todos los órdenes, construida recursivamente.
3. Los coeficientes $\hat{\gamma}_g$ están determinados de manera única por γ_0 y las fuentes, módulo transformaciones de gauge.

Por tanto, el límite clásico de la teoría cuántica twistoriana-topológica es único módulo difeomorfismos y transformaciones de gauge, exactamente como ocurre con las soluciones de las ecuaciones de Einstein clásicas.

En resumen, supongamos que $\hat{\gamma}(\hbar)$ es una solución de la ecuación maestra cuántica con desarrollo $\sum \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g$. Entonces su símbolo principal γ_0 está determinado de manera única por la ecuación clásica de Maurer–Cartan. Recíprocamente, dado γ_0 solución de la MC, se puede construir una familia $\hat{\gamma}(\hbar)$ que la resuelva a todos los órdenes mediante el método de perturbaciones, siempre que las obstrucciones cohomológicas se anulen (hipótesis $H^2 = 0$). La unicidad módulo gauge se sigue del Lema de Unicidad de la solución de la MC. Por tanto, el límite clásico es único módulo difeomorfismos y transformaciones de gauge, como corresponde a las ecuaciones de Einstein.

Convergencia de la serie y condición de validez. La hipótesis de que la serie en $\hbar$ converge en norma para $\hbar$ pequeño es fundamental para que el límite $\hbar \rightarrow 0$ sea legítimo. A continuación se formalizan matemáticamente los conceptos involucrados y se demuestra la validez del procedimiento de igualación de coeficientes.

1. Series formales y series convergentes.

Consideremos una serie de potencias en la variable compleja $\hbar$ con coeficientes en un espacio de Banach B (en nuestro caso, el espacio de operadores acotados $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ o el espacio de formas con valores en operadores):

$$A(\hbar) = \sum_{n=0}^{\infty} \hbar^n a_n, \quad a_n \in B.$$

Decimos que $A(\hbar)$ es una **serie formal** si la suma se interpreta algebraicamente, sin exigir convergencia. Decimos que $A(\hbar)$ es una **serie convergente en un disco** $D_R = \{|\hbar| < R\}$ si la serie numérica

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\hbar|^n \|a_n\|_B$$

converge para todo $\hbar \in D_R$. En ese caso, la serie define una función analítica $A : D_R \rightarrow B$.

La **norma de operadores** en $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ está definida por

$$\|T\| := \sup_{\substack{\psi \in \mathcal{H} \\ \|\psi\|=1}} \|T\psi\|_{\mathcal{H}}.$$

Para formas con valores en operadores, se usa la norma natural inducida por la norma de operadores y la norma de las formas.

2. Unicidad de los coeficientes.

Lema. Sea B un espacio de Banach complejo y sean $a_n, b_n \in B$ tales que las series $\sum_{n=0}^{\infty} \hbar^n a_n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} \hbar^n b_n$ convergen en un disco abierto no vacío alrededor de 0 y definen la misma función en dicho disco. Entonces $a_n = b_n$ para todo n .

Demostración. La diferencia $F(\hbar) = \sum_{n=0}^{\infty} \hbar^n (a_n - b_n)$ es idénticamente nula en un disco abierto. Como F es analítica, sus derivadas de todos los órdenes en $\hbar = 0$ son nulas. Pero la derivada k -ésima en 0 de una serie de potencias es $k!(a_k - b_k)$. Por tanto, $a_k = b_k$ para todo k . $\square$

Este lema es el fundamento de la igualación de coeficientes: si dos series convergentes son iguales como funciones en un entorno de 0, entonces sus coeficientes coinciden término a término.

3. Aplicación a la ecuación maestra.

En la ecuación maestra cuántica,

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}(\hbar),$$

suponemos que $\hat{\gamma}(\hbar)$ y $\hat{\mathcal{J}}(\hbar)$ son series convergentes en norma en un disco D_R ($R > 0$). Sus expansiones son

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \quad \hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Estas son series de Laurent, no de potencias, debido a los exponentes negativos. Sin embargo, multiplicando por $\hbar^4$ obtenemos series de potencias:

$$\hbar^4 \hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g+2} \hat{\gamma}_g, \quad \hbar^4 \hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{k=0}^{\infty} \hbar^{2k+2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Ahora todos los exponentes son no negativos, y la convergencia en un disco perforado de la serie original implica convergencia de las series reescaladas en un disco alrededor de 0.

El corchete $\star$ es bilineal y continuo en la norma de operadores (para formas suaves sobre una variedad compacta, la composición y el producto exterior son acotados). Por tanto, si $\hat{\gamma}(\hbar)$ converge absolutamente,

también lo hace $[\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_\star$, y su expansión es la bilineal término a término. Lo mismo para $\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}$, pues $\bar{\partial}_{A_0}$ es un operador lineal continuo.

Así, la igualdad de la ecuación maestra como funciones analíticas en un disco alrededor de 0 implica, por el lema de unicidad, que los coeficientes de cada potencia de $\hbar$ coinciden. Este es exactamente el procedimiento de igualación de potencias utilizado en los apartados anteriores.

4. Serie asintótica y límite semiclásico.

En muchos modelos topológicos, la serie en géneros no es convergente, sino solamente **asintótica**. Recordemos la definición:

Definición. Una serie formal $\sum_{n=0}^{\infty} \hbar^n a_n$ es asintótica para una función $A(\hbar)$ cuando $\hbar \rightarrow 0$ si para cada $N \geq 0$,

$$A(\hbar) - \sum_{n=0}^N \hbar^n a_n = O(\hbar^{N+1}) \quad (\hbar \rightarrow 0)$$

en la norma del espacio de Banach. Es decir, la suma parcial de orden N aproxima a $A(\hbar)$ con un error de orden superior a $\hbar^N$.

Si la serie es solo asintótica y no convergente, la igualación de coeficientes no se puede justificar mediante el lema de unicidad, porque la serie no define una función analítica en un disco. Sin embargo, para el límite semiclásico solo necesitamos el primer orden (o los primeros órdenes). La propiedad asintótica garantiza que el error al truncar en el término dominante es pequeño. En particular, si

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \hbar^{-2} \gamma_0 + O(\hbar^0),$$

entonces multiplicando por $\hbar^2$ y tomando $\hbar \rightarrow 0$ se obtiene exactamente γ_0 :

$$\lim_{\hbar \rightarrow 0} \hbar^2 \hat{\gamma}(\hbar) = \gamma_0.$$

Este límite existe incluso si la serie completa es divergente, porque solo involucra el primer coeficiente. Análogamente, el límite clásico de la ecuación maestra se reduce a la ecuación de Maurer–Cartan para γ_0 , independientemente de los términos superiores.

5. Condiciones para la convergencia de la serie en géneros.

La convergencia de la serie $\sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g$ depende de las propiedades analíticas de la teoría. Si la serie es convergente para $|\hbar|$ pequeño, entonces la teoría tiene un límite semiclásico bien definido en el sentido de funciones analíticas. Si solo es asintótica, el límite semiclásico sigue existiendo para los primeros órdenes. En cualquier caso, los primeros términos determinan el comportamiento semiclásico.

Para la teoría twistoriana-topológica, se espera que la serie sea asintótica en general, pero puede ser convergente en sectores supersimétricos o para soluciones analíticas particulares. La hipótesis de convergencia utilizada en el teorema principal es una condición suficiente, no necesaria, para justificar el procedimiento algebraico.

6. Justificación de la igualación de coeficientes bajo convergencia uniforme.

Supongamos que $\hat{\gamma}(\hbar)$ y $\hat{\mathcal{J}}(\hbar)$ convergen uniformemente en un disco D_R (en norma de operadores). Entonces las funciones

$$L(\hbar) := \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_\star$$

y $R(\hbar) := \hat{\mathcal{J}}(\hbar)$ son analíticas en D_R (o en $D_R \setminus \{0\}$ con singularidad a lo sumo polo). La igualdad $L(\hbar) = R(\hbar)$ para todo $\hbar$ en un conjunto infinito con punto de acumulación en 0 implica, por el teorema de identidad de funciones analíticas, que todas las series de Laurent coinciden. Por tanto, los coeficientes de cada potencia de $\hbar$ son iguales. Este es el fundamento riguroso del procedimiento de igualación de potencias.

Conclusión.

La convergencia en norma para $\hbar$ pequeño garantiza que:

1. Las series definen funciones analíticas (o analíticas con polo controlado) en un entorno de 0.

2. La igualdad de las funciones implica la igualdad de todos los coeficientes de sus desarrollos, por la unicidad de las series de potencias o de Laurent.
3. El límite semiclásico $\hbar \rightarrow 0$ es legítimo y extrae el término dominante, que satisface la ecuación clásica.

Si la serie es solo asintótica, el límite semiclásico sigue estando bien definido a primer orden, y los términos superiores no afectan a la ecuación clásica. Por tanto, la condición de convergencia es una hipótesis técnica suficiente que permite el tratamiento algebraico completo, mientras que la propiedad asintótica ya asegura la validez física del límite semiclásico.

En resumen, la hipótesis de que la serie converge en norma para $\hbar$ pequeño es fundamental para que el límite $\hbar \rightarrow 0$ sea legítimo. En la práctica, la serie en géneros suele ser asintótica (divergente) en muchos modelos topológicos. Sin embargo, para soluciones analíticas o en sectores supersimétricos, la serie puede converger. En cualquier caso, los primeros órdenes determinan el límite semiclásico, que es independiente de los términos de orden superior. La convergencia uniforme en un disco pequeño alrededor de 0 permite igualar coeficientes orden por orden, justificando los pasos anteriores.

Conclusión. Hemos demostrado, bajo hipótesis de convergencia, que el límite $\hbar \rightarrow 0$ de la ecuación maestra cuántica produce la ecuación de Maurer–Cartan clásica

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0,$$

y que esta ecuación es equivalente a las ecuaciones de Einstein clásicas mediante el morfismo L_∞ . Esto establece el puente entre la teoría cuántica twistoriana-topológica y la relatividad general clásica.

4.0.3. Unicidad del desarrollo semiclásico

Lema 4.2 (Unicidad del desarrollo). *El desarrollo asintótico de $\hat{\gamma}(\hbar)$ en potencias de $\hbar$ está determinado de manera única por la ecuación maestra cuántica y la condición inicial clásica γ_0 .*

Demostración:

Planteamiento recursivo: Consideremos la ecuación maestra cuántica

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma} + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}, \hat{\gamma}]_\star = \hat{\mathcal{J}}, \quad (37)$$

con las expansiones en potencias de $\hbar$:

$$\hat{\gamma} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \quad \hat{\mathcal{J}} = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\mathcal{J}}_g. \quad (38)$$

Cada $\hat{\gamma}_g$ es una $(0,1)$ -forma con valores en operadores, y cada $\hat{\mathcal{J}}_g$ es una $(0,2)$ -forma con valores en operadores.

Sustituimos (38) en (37):

$$\bar{\partial}_{A_0} \left(\sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g \right) + \frac{1}{2} \left[\sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \sum_h \hbar^{2h-2} \hat{\gamma}_h \right]_\star = \sum_k \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Usando linealidad de $\bar{\partial}_{A_0}$ y bilinealidad del corchete,

$$\sum_g \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h} \hbar^{2g+2h-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \sum_k \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k. \quad (39)$$

Fijemos un entero $N \geq -1$ y consideremos el coeficiente de $\hbar^{2N-2}$ en ambos lados de (39). Debemos identificar qué términos contribuyen a esa potencia.

- **Término lineal:** el exponente es $2g-2$. Para que sea igual a $2N-2$, necesitamos $g = N$. Por tanto, el término lineal con $g = N$ contribuye con $\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N$ (si $N \geq 0$; si $N = -1$, no existe).

- **Término cuadrático:** el exponente es $2g + 2h - 4$. Igualando a $2N - 2$, obtenemos

$$2g + 2h - 4 = 2N - 2 \implies 2(g + h - 2) = 2(N - 1) \implies g + h = N + 1.$$

Por tanto, contribuyen los pares (g, h) con $g, h \geq 0$ y $g + h = N + 1$.

- **Fuente:** el exponente es $2k - 2$. Para que sea $2N - 2$, necesitamos $k = N$, luego contribuye $\hat{\mathcal{J}}_N$ (si $N \geq 0$).

Así, la ecuación para el coeficiente de $\hbar^{2N-2}$ es

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g+h=N+1 \\ g,h \geq 0}} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \hat{\mathcal{J}}_N,$$

donde se entiende que los términos con índices negativos son cero.

Observamos que en la suma cuadrática, los pares (g, h) con $g \leq N$, $h \leq N$ incluyen el par $(N, 0)$ y $(0, N)$ (si $N \geq 0$). Separamos estos dos pares del resto:

$$\frac{1}{2} \sum_{g+h=N+1} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star = \frac{1}{2} \left([\hat{\gamma}_N, \hat{\gamma}_0]_\star + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_N]_\star \right) + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g+h=N+1 \\ g,h \geq 1}} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star.$$

Los pares (g, h) con $g, h \geq 1$ cumplen $g \leq N - 1$ y $h \leq N - 1$ (pues $g + h = N + 1$ y ambos ≥ 1 implica $g \leq N$, $h \leq N$, pero si uno es N , el otro debe ser 1? Si $g = N$, $h = 1$, que es ≥ 1 ; esto aún involucra $\hat{\gamma}_N$ en combinación con $\hat{\gamma}_1$, que es conocido. Por tanto, todos los términos del resto solo contienen $\hat{\gamma}_i$ con $i \leq N - 1$ (porque si uno es N , el otro es 1 que es $< N$; y si ambos son $\leq N - 1$, están conocidos). Así, la suma restante, que denotamos Φ'_N , depende solo de $\hat{\gamma}_0, \dots, \hat{\gamma}_{N-1}$ y de $\hat{\mathcal{J}}_N$.

Ahora, para el conmutador de $\hat{\gamma}_N$ con $\hat{\gamma}_0$, usamos que ambos son formas de grado 1. En la DGLA graduada, el corchete es simétrico para elementos de grado impar:

$$[\hat{\gamma}_N, \hat{\gamma}_0]_\star = [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_N]_\star.$$

Esto se comprueba a partir de la definición: para α, β de grado 1,

$$[\alpha, \beta]_\star = \alpha \wedge \beta - (-1)^{1 \cdot 1} \beta \wedge \alpha = \alpha \wedge \beta + \beta \wedge \alpha,$$

que es simétrico en α y β . Por tanto, la suma de los dos conmutadores es

$$\frac{1}{2} \left([\hat{\gamma}_N, \hat{\gamma}_0]_\star + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_N]_\star \right) = [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_N]_\star.$$

En consecuencia, la ecuación a orden N se reduce a

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N + [\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_N]_\star = \Phi_N, \tag{40}$$

donde

$$\Phi_N := \hat{\mathcal{J}}_N - \frac{1}{2} \sum_{\substack{g+h=N+1 \\ g,h \geq 1}} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_\star$$

es una expresión que solo involucra $\hat{\gamma}_0, \dots, \hat{\gamma}_{N-1}$ y $\hat{\mathcal{J}}_N$. Nótese que para $N = 0$, la suma sobre $g, h \geq 1$ es vacía, y $\Phi_0 = \hat{\mathcal{J}}_0$; la ecuación correspondiente es $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = 0$ combinada con el orden siguiente (ver más abajo) produce la ecuación de Maurer–Cartan clásica.

Inversión del operador lineal.

Definimos el operador lineal

$$D_0 := \bar{\partial}_{A_0} + [\hat{\gamma}_0, \cdot]_\star,$$

que actúa sobre el espacio de formas de tipo $(0, 1)$ con valores en operadores. La ecuación (40) es

$$D_0 \hat{\gamma}_N = \Phi_N.$$

Queremos resolver esta ecuación de manera única, imponiendo una condición de gauge adecuada.

Propiedades de D_0 . El operador $\bar{\partial}_{A_0}$ es el diferencial de la DGLA, elíptico en una variedad compacta. El corchete $[\hat{\gamma}_0, \cdot]_\star$ es una perturbación de orden cero (multiplica por $\hat{\gamma}_0$), que es pequeña si $\|\hat{\gamma}_0\|$ es pequeña. Por tanto, D_0 es una perturbación compacta (o relativamente compacta) de $\bar{\partial}_{A_0}$, y es un operador de Fredholm con el mismo índice. Como $H^2(\mathfrak{g}^\bullet) = 0$, la cohomología en grado 2 es trivial, y se sigue que $\bar{\partial}_{A_0}$ es sobreyectivo de $\mathfrak{g}^1$ a $\mathfrak{g}^2$. Para perturbaciones pequeñas, la sobreyectividad se conserva (el índice es constante y la dimensión del núcleo no puede aumentar demasiado). Por tanto, existe un entorno de $\hat{\gamma}_0 = 0$ en el que D_0 es sobreyectivo.

Además, usando una descomposición de Hodge (o un complemento ortogonal respecto de un producto interno adecuado), podemos descomponer $\mathfrak{g}^1 = \text{Ker } D_0 \oplus (\text{Ker } D_0)^\perp$. La restricción de D_0 a $(\text{Ker } D_0)^\perp$ es inyectiva y sobreyectiva sobre su imagen, luego admite un inverso acotado T_0 . Definimos T_0 como el inverso de D_0 actuando desde la imagen de D_0 (que es todo $\mathfrak{g}^2$ si D_0 es sobreyectivo) al subespacio $(\text{Ker } D_0)^\perp$. Así, para toda $\Phi \in \mathfrak{g}^2$, existe un único $\gamma = T_0(\Phi) \in (\text{Ker } D_0)^\perp$ tal que $D_0\gamma = \Phi$. Esta es la solución única con la condición de gauge $\gamma \perp \text{Ker } D_0$.

Inducción.

Caso base $N = 0$. A orden $\hbar^{-4}$ (después de reescalar por $\hbar^4$) obtenemos $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = 0$. A orden $\hbar^{-2}$ obtenemos la ecuación clásica de Maurer–Cartan

$$\bar{\partial}_{A_0}\hat{\gamma}_0 + \frac{1}{2}[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_0]_\star = \hat{\mathcal{J}}_0,$$

cuyo símbolo principal es la ecuación de Maurer–Cartan clásica para γ_0 . Por el Lema de Unicidad de soluciones de la MC, γ_0 es único módulo transformaciones de gauge; fijando una condición de gauge (por ejemplo, eligiendo γ_0 ortogonal al núcleo de D_0), queda determinado de manera única. Denotemos esta solución única por $\hat{\gamma}_0$ (o γ_0).

Paso inductivo. Supongamos que $\hat{\gamma}_0, \dots, \hat{\gamma}_{N-1}$ han sido determinados de manera única. Entonces Φ_N está completamente definido por la fórmula anterior, y la ecuación $D_0 \hat{\gamma}_N = \Phi_N$ tiene una solución única en el subespacio $(\text{Ker } D_0)^\perp$, dada por

$$\hat{\gamma}_N = T_0(\Phi_N).$$

Como T_0 y Φ_N son únicos, $\hat{\gamma}_N$ es único. Por inducción, todos los coeficientes $\{\hat{\gamma}_g\}_{g \geq 0}$ quedan determinados de manera única por la ecuación maestra cuántica y la condición inicial clásica γ_0 (fijada la condición de gauge).

Independencia de la elección de gauge.

La unicidad anterior se refiere a la solución del sistema con una condición de gauge fijada. Sin esa condición, dos soluciones $\hat{\gamma}^{(1)}$ y $\hat{\gamma}^{(2)}$ que tienen el mismo límite clásico y las mismas fuentes difieren en un elemento del núcleo de D_0 en cada orden. Es decir, para cada N , la diferencia $\delta_N := \hat{\gamma}_N^{(1)} - \hat{\gamma}_N^{(2)}$ satisface $D_0 \delta_N = 0$. Tales δ_N son transformaciones de gauge infinitesimales cuánticas. Al integrar estas transformaciones infinitesimales, se obtiene una transformación de gauge finita que relaciona las dos soluciones.

Por tanto, la solución de la ecuación maestra cuántica es única **módulo el grupo de gauge cuántico**. La fijación de una condición de gauge (como elegir representantes armónicos o imponer ortogonalidad al núcleo de D_0) selecciona un representante canónico en cada órbita de gauge, y con esa elección la unicidad es estricta. Físicamente, todas las soluciones dentro de la misma órbita representan el mismo estado cuántico, de modo que la teoría es bien definida.

Conclusión. El desarrollo asintótico de la conexión cuántica $\hat{\gamma}(\hbar)$ en potencias de $\hbar$ está determinado de manera única por la ecuación maestra cuántica y la condición inicial clásica γ_0 , módulo transformaciones de gauge cuánticas. Esto demuestra la unicidad del límite semiclásico de la teoría. El desarrollo semiclásico de la conexión cuántica está determinado de manera única por la ecuación maestra y la solución clásica. Esto establece que el límite $\hbar \rightarrow 0$ es un proceso unívoco y que la relatividad general clásica emerge de manera canónica de la teoría cuántica twistoriana-topológica.

4.0.4. Unicidad del límite clásico

Lema 4.3 (Unicidad del desarrollo). *Sea $\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g$ una solución de la ecuación maestra cuántica*

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}(\hbar) + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}(\hbar), \hat{\gamma}(\hbar)]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}(\hbar),$$

con $\hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{2g-2} \hat{\mathcal{J}}_g$. Supongamos que la serie converge en un disco $|\hbar| < \hbar_0$. Entonces los coeficientes $\hat{\gamma}_g$ están determinados de manera única por la ecuación maestra y por el coeficiente clásico γ_0 (módulo la libertad de gauge que fija la elección de representantes). En particular, cualquier otra solución con el mismo límite clásico γ_0 y la misma fuente $\hat{\mathcal{J}}$ coincide con $\hat{\gamma}(\hbar)$ a todos los órdenes en $\hbar$.

Demostración:

1. Expansión orden por orden de la ecuación maestra.

Insertamos las series de $\hat{\gamma}$ y $\hat{\mathcal{J}}$ en la ecuación maestra:

$$\bar{\partial}_{A_0} \left(\sum_{g \geq 0} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g \right) + \frac{1}{2} \left[\sum_{g \geq 0} \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g, \sum_{h \geq 0} \hbar^{2h-2} \hat{\gamma}_h \right]_{\star} = \sum_{k \geq 0} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

El operador $\bar{\partial}_{A_0}$ es lineal e independiente de $\hbar$:

$$\bar{\partial}_{A_0} \left(\sum_g \hbar^{2g-2} \hat{\gamma}_g \right) = \sum_g \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g.$$

El corchete se expande bilinealmente:

$$\frac{1}{2} \sum_{g,h \geq 0} \hbar^{2(g+h)-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star}.$$

La ecuación se convierte en

$$\sum_{g \geq 0} \hbar^{2g-2} \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_g + \frac{1}{2} \sum_{g,h \geq 0} \hbar^{2(g+h)-4} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \sum_{k \geq 0} \hbar^{2k-2} \hat{\mathcal{J}}_k.$$

Reagrupamos los términos según la potencia de $\hbar$. Para un exponente fijo $2N-2$ ($N \geq 0$), la igualdad de series de potencias impone:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g+h=N+1 \\ g,h \geq 0}} [\hat{\gamma}_g, \hat{\gamma}_h]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}_N, \quad (41)$$

donde para $N = 0$ la suma sobre $g + h = 1$ incluye $(0, 1)$ y $(1, 0)$, y para $N \geq 1$ incluye $(0, N+1)$, $(1, N)$, $\dots$, $(N+1, 0)$.

Observemos que en el lado izquierdo de (41), el término con $g = N+1$ o $h = N+1$ es $[\hat{\gamma}_{N+1}, \hat{\gamma}_0]_{\star}$ o $[\hat{\gamma}_0, \hat{\gamma}_{N+1}]_{\star}$, ambos lineales en el coeficiente de orden superior $\hat{\gamma}_{N+1}$. El término lineal $\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}_N$ involucra $\hat{\gamma}_N$ (el coeficiente que queremos determinar a orden N). Sin embargo, para $N = 0$ no hay términos lineales con $\hat{\gamma}_{-1}$, y la ecuación es la clásica. Para $N \geq 1$, los términos con $\hat{\gamma}_{N+1}$ aparecen, lo que indica que la ecuación de orden N involucra al coeficiente de orden $N+1$ a través del corchete con $\hat{\gamma}_0$. Esto sugiere que la determinación no es directa por órdenes, pero podemos reorganizar el sistema desplazando índices.

En la práctica, la ecuación de orden N debe considerarse como una relación que liga $\hat{\gamma}_{N+1}$ con $\hat{\gamma}_0, \dots, \hat{\gamma}_N$. Para evitar este desplazamiento, es preferible reescalar la expansión como $\hat{\gamma} = \sum_{m \geq 0} \hbar^m \hat{\gamma}^{(m)}$ (expansión usual en potencias de $\hbar$), en cuyo caso la ecuación de orden m solo involucra términos con índice $\leq m$. La relación entre ambas expansiones es un simple reescalado de índices, y la unicidad es equivalente.

Adoptemos, por claridad, la expansión

$$\hat{\gamma}(\hbar) = \sum_{m=0}^{\infty} \hbar^m \hat{\gamma}^{(m)}, \quad \hat{\mathcal{J}}(\hbar) = \sum_{m=0}^{\infty} \hbar^m \hat{\mathcal{J}}^{(m)}.$$

La ecuación maestra se escribe

$$\sum_{m \geq 0} \hbar^m \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}^{(m)} + \frac{1}{2} \sum_{m_1, m_2 \geq 0} \hbar^{m_1+m_2} [\hat{\gamma}^{(m_1)}, \hat{\gamma}^{(m_2)}]_{\star} = \sum_{m \geq 0} \hbar^m \hat{\mathcal{J}}^{(m)}.$$

Igualando potencias de $\hbar^m$:

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}^{(m)} + \frac{1}{2} \sum_{m_1+m_2=m} [\hat{\gamma}^{(m_1)}, \hat{\gamma}^{(m_2)}]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}^{(m)}. \quad (42)$$

En (42), el término cuadrático involucra parejas (m_1, m_2) con $m_1 + m_2 = m$. Si $m = 0$, solo aparece $(0, 0)$: es la ecuación clásica. Para $m \geq 1$, los términos con $m_1 = m$ o $m_2 = m$ son lineales en $\hat{\gamma}^{(m)}$ (multiplicados por $\hat{\gamma}^{(0)}$), y el resto son productos de coeficientes de orden $< m$. Por tanto, (42) es una ecuación lineal para $\hat{\gamma}^{(m)}$, con término independiente conocido si se conocen $\hat{\gamma}^{(0)}, \dots, \hat{\gamma}^{(m-1)}$.

2. Ecuación de orden cero y determinación de $\hat{\gamma}^{(0)}$.

Para $m = 0$, la ecuación (42) es

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}^{(0)} + \frac{1}{2} [\hat{\gamma}^{(0)}, \hat{\gamma}^{(0)}]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}^{(0)}.$$

En el límite clásico ($\hbar \rightarrow 0$), los operadores $\hat{\gamma}^{(0)}$ y $\hat{\mathcal{J}}^{(0)}$ se reducen a sus símbolos principales, que son una $(0, 1)$ -forma clásica γ_0 y una fuente clásica $\mathcal{J}_0$. Así, la ecuación de orden cero es la **ecuación de Maurer–Cartan clásica**:

$$\bar{\partial}_{A_0} \gamma_0 + \frac{1}{2} [\gamma_0, \gamma_0] = \mathcal{J}_0.$$

Bajo la hipótesis $H^2(\mathfrak{g}^{\bullet}) = 0$ y la condición de pequeñez, esta ecuación tiene solución y es única módulo transformaciones de gauge. Al fijar un gauge (por ejemplo, eligiendo el representante armónico o imponiendo $\bar{\partial}_{A_0}^* \gamma_0 = 0$), se obtiene un γ_0 único. Este es el dato inicial clásico.

3. Ecuación de orden $m \geq 1$ y su carácter lineal.

Fijemos $m \geq 1$ y supongamos conocidos de manera única los coeficientes $\hat{\gamma}^{(0)}, \dots, \hat{\gamma}^{(m-1)}$. La ecuación (42) se reescribe como

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}^{(m)} + [\hat{\gamma}^{(0)}, \hat{\gamma}^{(m)}]_{\star} = \hat{\mathcal{J}}^{(m)} - \frac{1}{2} \sum_{\substack{m_1+m_2=m \\ m_1, m_2 \neq m}} [\hat{\gamma}^{(m_1)}, \hat{\gamma}^{(m_2)}]_{\star}, \quad (43)$$

donde la suma excluye las parejas $(m, 0)$ y $(0, m)$, que son las lineales en $\hat{\gamma}^{(m)}$; el factor $1/2$ compensa la doble contabilización.

El lado derecho de (43) es un operador conocido, que denotamos $\hat{\Phi}_m$:

$$\hat{\Phi}_m := \hat{\mathcal{J}}^{(m)} - \frac{1}{2} \sum_{\substack{m_1+m_2=m \\ m_1, m_2 \neq m}} [\hat{\gamma}^{(m_1)}, \hat{\gamma}^{(m_2)}]_{\star}.$$

La ecuación (43) toma la forma

$$D_0 \hat{\gamma}^{(m)} := \bar{\partial}_{A_0} \hat{\gamma}^{(m)} + [\hat{\gamma}^{(0)}, \hat{\gamma}^{(m)}]_{\star} = \hat{\Phi}_m. \quad (44)$$

Aquí D_0 es el operador lineal

$$D_0 := \bar{\partial}_{A_0} + [\hat{\gamma}^{(0)}, \cdot]_{\star}.$$

En el límite clásico, D_0 actúa sobre formas como $d_0 = \bar{\partial}_{A_0} + [\gamma_0, \cdot]$, que es el diferencial de la DGLA deformada por γ_0 . Este operador es el que aparece en el estudio de la cohomología de la DGLA en la vecindad de γ_0 .

4. Invertibilidad del operador D_0 .

Para resolver (44), necesitamos que D_0 sea invertible en el espacio de formas de grado apropiado (o al menos que tenga inverso a la derecha). Bajo la hipótesis de que la DGLA $\mathfrak{g}^\bullet$ satisface $H^2(\mathfrak{g}^\bullet) = 0$ y que γ_0 es suficientemente pequeña, el operador D_0 es sobreyectivo y posee un inverso a la derecha acotado. En efecto, D_0 es una perturbación del operador $\bar{\partial}_{A_0}$, que ya es sobreyectivo en $\mathfrak{g}^2$ (por $H^2 = 0$) y con núcleo cohomológico descrito por $H^1(\mathfrak{g}^\bullet)$. Al deformar por un γ_0 pequeño, las propiedades de Fredholm se preservan (la sobreyectividad es una propiedad abierta), y la cohomología del nuevo diferencial D_0 es isomorfa a la anterior. Por tanto, podemos elegir un operador T_0 acotado tal que

$$D_0 \circ T_0 = \text{id}$$

sobre el subespacio imagen (que es todo si $H^2 = 0$). Este operador T_0 no es único en general, pero la ambigüedad se elimina imponiendo una condición de gauge, por ejemplo T_0 con imagen en el complemento ortogonal del núcleo de D_0 (usando una descomposición de Hodge).

Con esta elección, la ecuación (44) tiene solución única

$$\hat{\gamma}^{(m)} = T_0(\hat{\Phi}_m).$$

Si existieran dos soluciones $\hat{\gamma}_1^{(m)}, \hat{\gamma}_2^{(m)}$, su diferencia δ satisfaría $D_0\delta = 0$, es decir, $\delta \in \ker D_0$. Bajo la condición de gauge impuesta, δ debe ser nula. Por tanto, la solución es única en el gauge fijado.

5. Unicidad por inducción.

Hemos mostrado que $\hat{\gamma}^{(0)}$ está determinada de manera única por la ecuación clásica (módulo gauge, que fijamos). Para $m \geq 1$, suponiendo únicos $\hat{\gamma}^{(0)}, \dots, \hat{\gamma}^{(m-1)}$, el término $\hat{\Phi}_m$ es único, y la ecuación lineal (44) produce un único $\hat{\gamma}^{(m)}$ en el gauge elegido. Por inducción, todos los coeficientes del desarrollo están determinados de manera única.

6. Independencia del gauge y equivalencia de soluciones.

Si no fijamos un gauge, la solución $\hat{\gamma}^{(m)}$ está determinada módulo el núcleo de D_0 . Sin embargo, los elementos de $\ker D_0$ corresponden a transformaciones de gauge infinitesimales: dado $u \in \mathfrak{g}^0$, la variación $\delta_u \gamma = \bar{\partial}_{A_0} u + [\gamma, u]$ es una dirección en el núcleo. La acción finita del grupo de gauge conecta soluciones que difieren en tales elementos. Por tanto, dos soluciones de la ecuación maestra cuántica con el mismo límite clásico γ_0 y la misma fuente $\hat{\mathcal{J}}$ difieren a lo sumo en una transformación de gauge cuántica. Al trabajar en el espacio de módulos (soluciones módulo gauge), la unicidad es estricta.

7. Convergencia y determinación completa.

La hipótesis de convergencia de la serie para $|\hbar| < \hbar_0$ permite identificar coeficientes de potencias de $\hbar$ de manera legítima. Si dos soluciones $\hat{\gamma}_A(\hbar)$ y $\hat{\gamma}_B(\hbar)$ son analíticas y satisfacen la misma ecuación maestra con la misma fuente, su diferencia $\hat{\delta}(\hbar) = \hat{\gamma}_A(\hbar) - \hat{\gamma}_B(\hbar)$ satisface la ecuación linealizada homogénea

$$\bar{\partial}_{A_0} \hat{\delta} + \frac{1}{2}([\hat{\gamma}_A, \hat{\delta}]_\star + [\hat{\delta}, \hat{\gamma}_B]_\star) = 0.$$

En el límite $\hbar \rightarrow 0$, el símbolo principal de $\hat{\delta}$ es δ_0 , que satisface la ecuación homogénea clásica $D_0 \delta_0 = 0$. Si exigimos que ambas tengan el mismo límite clásico γ_0 , entonces $\delta_0 = 0$. Luego, por inducción, todos los coeficientes de $\hat{\delta}$ se anulan: si $\hat{\delta}^{(0)} = \dots = \hat{\delta}^{(m-1)} = 0$, la ecuación para $\hat{\delta}^{(m)}$ es $D_0 \hat{\delta}^{(m)} = 0$, y con la condición de gauge (o en el espacio módulo) se obtiene $\hat{\delta}^{(m)} = 0$. Por tanto, $\hat{\gamma}_A(\hbar) = \hat{\gamma}_B(\hbar)$ para todo $\hbar$ pequeño.

Conclusión. Hemos demostrado que, bajo la hipótesis de convergencia de la serie y la anulación de la cohomología relevante, el desarrollo asintótico de la conexión cuántica $\hat{\gamma}(\hbar)$ en potencias de $\hbar$ está determinado de manera única por la ecuación maestra cuántica y la condición inicial clásica γ_0 . Esta unicidad, módulo transformaciones de gauge, garantiza que el límite clásico de la teoría cuántica twistoriana-topológica reproduce sin ambigüedad las ecuaciones de Einstein de la relatividad general.